

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

Temario específico

Los siete temas de **Documentación**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

Siete temas · siete esquemas de repaso · **130** preguntas reales de examen

Generado el 15/09/2026

Cómo usar este volumen

La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

Cada tema trae tres partes. El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

Ninguna respuesta oficial de este bloque está mal. Lo que sí hay es **desigualdad de fuentes**, y el temario la dice: hay un tema con las diez preguntas verificadas en documento y otro con cuarenta preguntas de las que **quince** tienen documento y **veinticinco** se apoyan sólo en la plantilla. Cada respuesta lleva **el nivel de su fuente** escrito al lado.

Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen, sin más limpieza que quitarles el pie de página. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Están leídas una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

De quién son las preguntas, y para qué están aquí. Las preguntas de examen que este volumen reproduce **son de la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., S.M.E.**, que convocó la prueba y publicó los cuadernillos y sus plantillas de respuestas. **Se reproducen para analizarlas:** cada una va colocada en el tema que la contesta, y las que tienen el enunciado o la respuesta defectuosos van comentadas una a una. **Este temario no está editado, patrocinado ni avalado por la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., S.M.E.**, ni sustituye a los cuadernillos oficiales, que ese organismo publica.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

Índice general

TEMA 1 – Historia de RTVE: orígenes, desarrollo y estructura territorial	7
1.1 Los orígenes	7
1.1.1 El NO-DO, antes de la televisión	7
1.1.2 La radio: 1937, y la fusión de 1988	8
1.1.3 La televisión: 1956, y el segundo canal en 1966	9
1.2 Del Ente Público a la Corporación	9
1.3 La estructura territorial	10
1.3.1 Lo que manda la ley	10
1.3.2 Cómo se concreta hoy	11
1.4 Los programas que el examen pregunta	11
1.4.1 «Un, dos, tres» y Mayra Gómez-Kemp	11
1.4.2 «Vivir cada día», y sus tres opciones falsas	12
1.4.3 «Más allá»	12
1.4.4 «Cita con Pilar», la que no se ha podido verificar	13
1.5 La casa por dentro: Lab RTVE y la Orquesta y Coro	13
1.6 Los datos que el examen ha preguntado	14
1.7 Trazabilidad	14
TEMA 2 – Documentación y tecnologías de la información	21
2.1 Qué es un documento, y quién lo dice	22
2.1.1 La definición técnica	22
2.1.2 La definición legal, y por qué le afecta a RTVE	22
2.2 El proceso documental	23
2.2.1 La selección	23
2.2.2 El análisis: el resumen	24
2.2.3 La recuperación: los modelos clásicos	24
2.2.4 La difusión: la curación de contenidos	25
2.3 Los lenguajes documentales	25
2.3.1 Precoordinación y postcoordinación	25
2.3.2 Qué es un tesoro, y qué norma lo rige	26
2.3.3 La interoperabilidad: los tres modelos y la excepción	27
2.4 Los códigos normalizados de identificación	27
2.5 Las tecnologías en la redacción	28
2.6 Los datos que el examen ha preguntado	29
2.7 Trazabilidad	30
TEMA 3 – Internet	37
3.1 Buscar	38
3.1.1 La lógica booleana	38
3.1.2 Los operadores de Google	38
3.1.3 DuckDuckGo y los bangs	39
3.2 Describir: los datos enlazados y RDF	39
3.3 Describir audiovisual: EBUCore	40
3.4 Guardar la web: el archivo y el depósito legal	41
3.5 Usar lo ajeno: la doctrina del Tribunal Constitucional	42
3.6 Las redes sociales y sus fechas	43
3.7 Los datos que el examen ha preguntado	44
3.8 Trazabilidad	44

TEMA 4 – Inteligencia artificial aplicada a contenidos sonoros y audiovisuales	51
4.1 Tecnologías del habla	52
4.1.1 Quién genera y quién sólo analiza	52
4.1.2 La diarización	52
4.2 Procesamiento del lenguaje natural	53
4.2.1 Palabras tipo y palabras token	53
4.2.2 El modelo de lenguaje del buscador	54
4.3 Lo que el temario pide y el examen no preguntó	54
4.4 Los datos que el examen ha preguntado	55
4.5 Trazabilidad	55
TEMA 5 – Centros de documentación en medios de comunicación audiovisual	60
5.1 Los soportes y sus enfermedades	61
5.1.1 El síndrome de la cinta pegajosa	61
5.1.2 La cinta que sigue siendo el soporte de archivo	62
5.2 Los formatos digitales	62
5.2.1 El contenedor de vídeo	62
5.2.2 El audio que lleva los metadatos dentro	63
5.2.3 La compresión con pérdidas	63
5.3 La recomendación profesional de preservación	64
5.3.1 El desafío: la obsolescencia	64
5.3.2 La selección de la mejor copia	65
5.4 Los sistemas de gestión	65
5.4.1 El sistema de noticias que el examen pregunta	66
5.4.2 El gestor documental de RTVE	66
5.5 El servicio audiovisual de la Unión Europea	67
5.6 Los datos que el examen ha preguntado	68
5.7 Trazabilidad	68
TEMA 6 – Cultura y actualidad nacional e internacional	75
6.1 Cómo se estudia esto	76
6.2 Instituciones internacionales	76
6.2.1 La sede de la Corte Penal Internacional	76
6.2.2 La sede del Banco Europeo de Inversiones	77
6.2.3 La presidencia del Banco Central Europeo	77
6.2.4 La Reserva Federal	77
6.2.5 La agencia europea de fronteras	78
6.2.6 La Unión por el Mediterráneo	78
6.3 Política internacional	78
6.4 España: instituciones y economía	79
6.4.1 Quién dirigía el Centro Nacional de Inteligencia	79
6.4.2 El gobernador del Banco de España	79
6.4.3 El orden de sucesión al trono	80
6.4.4 La abdicación	80
6.4.5 El estado de alarma que afectó a toda España	80
6.4.6 La entrada del euro	81
6.4.7 La quiebra de Lehman Brothers y las elecciones de 2022	81
6.5 España: historia reciente	81
6.5.1 La descolonización del Sáhara	81
6.5.2 Las otras cinco	82
6.6 Ciencia y tecnología	82

6.6.1 Los cromosomas	82
6.6.2 La unidad de radiactividad	83
6.6.3 La edición genética	83
6.6.4 El cohete español	84
6.7 Arte, música y espectáculo	84
6.7.1 El busto de Nefertiti	84
6.7.2 El festival de música electrónica	84
6.7.3 Las seis que van marcadas	84
6.8 Deportes	85
6.9 Los datos que el examen ha preguntado	85
6.10 Trazabilidad	87
TEMA 7 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico	96
7.1 Qué es este tema y qué no	98
7.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas	100
7.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales	100
7.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1	100
7.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)	101
7.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)	101
7.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)	101
7.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)	102
7.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)	102
7.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)	102
7.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)	103
7.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención	104
7.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)	104
7.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)	104
7.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)	105
7.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)	105
7.3.5 Información y formación (artículo 5)	106
7.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica	106
7.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo	107
7.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta	108
7.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención	108
7.4.1 Qué son	108
7.4.2 Las patologías de la extremidad superior	109
7.4.3 Los factores de riesgo	109
7.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono	110
7.4.5 La prevención	110
7.4.6 El puente con las pantallas	111
7.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención	111
7.5.1 Qué es una carga, según la norma	111
7.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir	112
7.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca	112
7.5.4 Los factores de riesgo del anexo	113
7.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención	113
7.6.1 Objeto	114
7.6.2 Los tres pares de valores	114
7.6.3 Evitar y reducir antes que proteger	115
7.6.4 La medición	115
7.6.5 Los protectores auditivos	116
7.6.6 El límite es un límite	116

7.6.7 Información y formación	116
7.6.8 Consulta y participación	116
7.6.9 Vigilancia de la salud	117
7.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás	117
7.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas	118
7.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena	118
7.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual	118
7.7.3 Las escaleras de mano	119
7.7.4 El equipo de protección individual anticaídas	120
7.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas	120
7.8.1 Las plataformas de trabajo	120
7.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal	121
7.8.3 Las carretillas elevadoras	121
7.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención	121
7.9.1 Qué es un espacio confinado	122
7.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican	122
7.10 Incendios y medidas preventivas	122
7.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995	123
7.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I	123
7.10.3 Las clases de fuego	124
7.10.4 Los agentes extintores y su adecuación	124
7.10.5 Los extintores	125
7.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)	125
7.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004	126
7.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios	127
7.10.9 El plan de autoprotección	128
7.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas	128
7.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social	129
7.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia	130
7.11.3 El accidente en misión	130
7.11.4 Las medidas preventivas	131
7.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer	132
7.13 La iluminación de los lugares de trabajo	133
7.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV	133
7.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe	134
7.14 Trazabilidad	135

TEMA 1 – Historia de RTVE: orígenes, desarrollo y estructura territorial

Bloque	Temario específico · Documentación · punto 1
Sirve para	Documentación
Fuente	Sin norma en el enunciado , pero con norma detrás en sus dos fechas grandes: el Real Decreto 895/1988 , que acuerda la fusión de las dos radios públicas, y la Ley 17/2006 , que crea la Corporación y ordena su estructura territorial. La historia de los programas se apoya en el archivo de la propia RTVE
Identificador	B0E-A-1988-19445 · B0E-A-2004-7529 · B0E-A-2006-9958 · fichas de RTVE Play y páginas de rtve.es
Redacción que se estudia	El real decreto de 1988 tal como lo publicó el BOE , la Ley 17/2006 en su texto vigente al 21/12/2022 y las páginas de RTVE tal como estaban el 02/09/2026
Aviso sobre las fuentes	De sus 11 preguntas , 10 se han podido verificar en documento : dos en el BOE, siete en páginas de RTVE y una en una nota de prensa del portal público de televisión digital. La undécima —el año de «Cita con Pilar»— se apoya sólo en la plantilla oficial : el programa no figura en el catálogo de RTVE Play , y va marcado
Extensión	4.720 palabras

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Documentación, punto 1): «HISTORIA DE RTVE: orígenes, desarrollo y estructura territorial.»

Once preguntas, y es el segundo tema más preguntado del cuadernillo. Casi todas piden **una fecha, un nombre o un lugar**, de modo que aquí no vale entender: hay que tener el dato. La buena noticia es que **diez de los once datos están escritos en algún documento público**, y este tema dice en cuál. La mala es que **RTVE no es un organismo de normalización, sino la parte interesada**: para la historia de sus propios programas es la fuente primaria —el archivo es suyo—, pero una ficha de catálogo **se reescribe sin avisar**, y por eso cada una se cita con la fecha en que se leyó.

Nivel	Qué sostiene en este tema
1 · Norma del BOE	Que la fusión de las dos radios públicas se acuerda en 1988 ; que Carmen Caffarel fue nombrada Directora General del Ente Público ; y que la Corporación sucede al Ente Público y cuenta con estructura territorial por mandato de la ley
3 · Documentación institucional	Las fichas del archivo de RTVE —NO-DO, «Un, dos, tres», «Vivir cada día», «Más allá»—, las páginas corporativas —canales, emisoras, centros territoriales, corresponsalías, Lab RTVE, Orquesta y Coro— y una nota de prensa del portal público de televisión digital para la fecha de La 2
5 · La plantilla oficial	El año de «Cita con Pilar». Va marcado

1.1 Los orígenes

1.1.1 El NO-DO, antes de la televisión

La respuesta oficial: el NO-DO comenzó a emitirse en 1943.

La ficha del archivo de RTVE lo cuenta con dos fechas distintas, y **el examen pregunta por la segunda**: «El NO-DO (Noticiarios y Documentales) **se creó el día 29 de septiembre de 1942** como un servicio de difusión de noticiarios y reportajes **de obligatoria exhibición en los cines de España**, posesiones y colonias»; y, más abajo, «**Su primera proyección tuvo lugar el 4 de enero de 1943**».

Ahí está toda la pregunta. Se crea en 1942 y se estrena en 1943, y quien recuerde sólo la fecha de creación contesta mal. La misma ficha cierra el ciclo: «**así se mantuvo hasta que, en 1975, dejó de ser obligatorio. La producción cesó en 1981**», y encabeza sus datos técnicos con la emisión «**1943-1981**», que confirma cuál de las dos fechas se considera el comienzo.

Las tres opciones falsas —1946, 1950 y 1939— **no corresponden a ningún hito del noticiario**. La más peligrosa sería 1942 si el examen la ofreciera, y no la ofrece: es una pregunta que se contesta con la ficha delante y se falla de memoria.

Por qué un tema de RTVE empieza por el NO-DO. Porque es **anterior a la televisión** y porque su fondo **está hoy en el archivo de la casa**: RTVE lo custodia y lo publica junto con la Filmoteca. Para un puesto de documentación eso no es anécdota, es **la parte más antigua del fondo que se va a manejar**.

1.1.2 La radio: 1937, y la fusión de 1988

La respuesta oficial: la fusión de Radio Nacional de España con Radio Cadena Española **tuvo lugar en 1988**.

Ésta es una de las dos preguntas del tema con **norma en el BOE**, y conviene leerla entera porque explica de dónde salen las emisoras de hoy.

El punto de partida es la **Ley 4/1980, reguladora del Estatuto de la Radio y la Televisión**, que —según recuerda el propio real decreto— establecía «**la creación de dos Sociedades Anónimas, "Radio Nacional de España" y "Radio Cadena Española"**, con el fin de que gestionasen el servicio público esencial de radiodifusión sonora prestado por el Estado». Dos sociedades para lo mismo.

El **Real Decreto 895/1988, de 20 de julio**, las une. Su artículo primero es de una sola frase: «**Se acuerda la fusión de la Sociedad "Radio Nacional de España, Sociedad Anónima", con la Sociedad "Radio Cadena Española, Sociedad Anónima", mediante absorción de la segunda por la primera**».

Quién absorbe a quién importa, y es lo que hace descartable cualquier otra fecha: la que desaparece es Radio Cadena Española. El real decreto añade que «**El personal actualmente adscrito a "Radio Cadena Española, Sociedad Anónima", se integrará en "Radio Nacional de España, Sociedad Anónima"**, respetándose la categoría profesional, la antigüedad y los derechos económicos y sociales adquiridos», y da **un plazo de seis meses** desde la entrada en vigor para que el director general del Ente Público «**adoptará las medidas precisas y formalizará las escrituras necesarias para hacer efectiva la fusión**» —así, en futuro, que es como lo escribe el real decreto—.

Aquí hay un matiz que conviene tener claro y que el examen no llega a apurar: el real decreto es de **1988** y entra en vigor «**el día siguiente al de su publicación**», que fue el **6 de agosto de 1988**; la formalización material podía terminar hasta seis meses después. La pregunta da por buena la fecha del acuerdo, que es la que consta en el BOE, y ninguna de las otras opciones —1978, 1984, 1975— corresponde a nada de esta historia.

Lo que sale gratis del mismo real decreto: su artículo séptimo describe la oferta radiofónica que resulta de la fusión, y es **el esqueleto de RNE tal como sigue siendo hoy**: un «**servicio de onda corta, orientado al exterior**», un «**servicio de onda media**» organizado en una cadena nacional y otra desdoblable en ámbitos inferiores, y un

«servicio de frecuencia modulada» con dos cadenas nacionales y «una tercera cadena en cada Comunidad Autónoma».

Y el origen, más atrás: la propia Corporación fecha el nacimiento de la radio pública en su página de actividad —«Desde su nacimiento en Salamanca en el año 1937, Radio Nacional ha evolucionado y crecido a lo largo de sus historia con RNE, Radio Clásica, Radio 3, Ràdio 4, Radio 5 y Radio Exterior de España»—.

1.1.3 La televisión: 1956, y el segundo canal en 1966

La respuesta oficial: el segundo canal de TVE empezó a emitir de forma regular en 1966.

Tres siglas de este epígrafe van sin desarrollar, y conviene decir por qué. Una es el nombre de un canal (así lo escribe RTVE, con tres letras): **TDP**. Las otras dos son bandas de radiofrecuencia (así las nombra la nota oficial, sin desplegar las iniciales): **UHF** y **VHF**. Ninguna de las fuentes reunidas las desarrolla, y este tema no va a inventarles el desarrollo.

La casa fecha su propio nacimiento televisivo en su página de actividad: «Televisión Española nació en 1956 lo que la convierte en la cadena más veterana del panorama audiovisual español. Hoy la integran La 1, La 2, Canal 24 horas, Clan, TDP, TVE Internacional y Star TVE».

Para el segundo canal, la fuente es distinta y **más limpia que cualquier ficha de programa**: el portal público de televisión digital de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones publicó una nota titulada «La 2 de TVE cumple 59 años de emisiones», y en ella escribe: «El 15 de noviembre de 1966 iniciaba oficialmente sus emisiones el segundo canal de Televisión Española, TVE 2, conocida en sus orígenes como la UHF por utilizar para sus transmisiones esta banda de radiofrecuencias a diferencia de la primera cadena, TVE 1, que por aquel entonces emitía por la banda de VHF».

Ahí está la explicación del apodo que el propio enunciado utiliza. La pregunta dice «La 2, TVE2, UHF» porque son tres nombres del mismo canal en tres épocas, y el del medio explica el tercero: se le llamó UHF **por la banda en que emitía**, frente a la VHF de la primera cadena. La nota añade qué clase de canal se quiso: «TVE 2 nació como cadena cultural y de atención al ciudadano», y que «En sus inicios TVE 2 sólo emitía en horario nocturno».

De las opciones falsas, **1956 es la buena trampa**: es la fecha de la primera cadena, la que la propia RTVE reivindica, y quien mezcle las dos la elegirá. Las otras dos —1970 y 1972— no corresponden a ningún hito del canal.

1.2 Del Ente Público a la Corporación

La respuesta oficial: la transformación del Ente Público en Corporación RTVE, con la reforma laboral que el enunciado cifra en la salida de **4150 profesionales**, se llevó a cabo bajo la dirección de **Carmen Caffarel**.

Dos documentos del BOE sostienen la respuesta, y ninguno de los dos contiene la cifra.

El primero es el **Real Decreto 801/2004, de 23 de abril**, de una sola línea dispositiva: «Vengo en nombrar **Directora General del Ente Público Radiotelevisión Española a doña Carmen Caffarel Serra**». Lo dicta el Rey «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 4/1980», es decir, todavía bajo el estatuto antiguo: **en 2004 lo que existía era un Ente Público con un Director General**, no una Corporación con un presidente.

El segundo es la **Ley 17/2006**, que crea la Corporación. Sus disposiciones transitorias son las que describen el paso de una figura a la otra.

Disposición transitoria primera, apartado 2: «**Hasta tanto comience la actividad ordinaria prevista en el objeto social de la Corporación RTVE y de las sociedades prestadoras del servicio público, el Ente Público RTVE y las sociedades TVE, S. A., y RNE, S. A., continuarán rigiéndose por lo previsto en la Ley 4/1980**». Es decir: **las dos figuras conviven durante la transición**, y la antigua sigue rigiéndose por el estatuto de 1980 hasta el último día.

Disposición transitoria segunda, apartado 1: «**La Corporación RTVE y las sociedades prestadoras del servicio público sucederán al Ente Público RTVE y a las sociedades TVE, S. A., y RNE, S. A.**», y apartado 2: la Corporación y las sociedades «**se subrogarán en la misma posición jurídica que ostentaba el Ente Público RTVE**» en las relaciones laborales, y «**Se respetarán en todo caso la categoría profesional, la antigüedad y los derechos económicos adquiridos por el personal mencionado, así como sus derechos sociales**». La última transitoria ordena la **disolución, liquidación y extinción del Ente Público** y de las dos sociedades.

La cifra de 4150 profesionales no está en la ley, y este tema no la sostiene. Se buscó en la Ley 17/2006, que es donde cabría esperarla, y no aparece: **la ley regula la transformación, no el expediente de regulación de empleo** que la acompañó. La cifra viene del enunciado, no de la respuesta, y **no hace falta para acertar**: la pregunta se contesta con el nombre.

Cómo se descartan las tres opciones falsas. Las cuatro son personas que dirigieron la casa, y para separarlas basta con recordar de qué figura jurídica se habla: la transformación se decide con la **ley de 2006**, y quien estaba al frente del Ente Público desde **2004** —por real decreto publicado en el BOE— era **Carmen Caffarel**.

1.3 La estructura territorial

El enunciado del temario nombra expresamente la **estructura territorial**, y el examen no le dedicó ninguna pregunta en estos dos cuadernillos. Eso no la hace prescindible: es la parte del punto que puede caer sin aviso, y **es la única del tema que tiene norma con articulado detrás**.

1.3.1 Lo que manda la ley

La Ley 17/2006 lo ordena en un párrafo, dentro del precepto que describe cómo se organiza la casa.

Artículo 7, apartado 4. «**La Corporación RTVE contará con la estructura territorial necesaria para atender la adecuada prestación de sus funciones de servicio público, proveer de contenidos regionalizados a la realidad estatal, contribuir al desarrollo de la cohesión interterritorial, atendiendo el hecho insular y las condiciones de regiones ultraperiféricas**». Y añade una regla lingüística de una sola línea: «**Las desconexiones se harán en la lengua propia de las CC.AA.**».

Merece la pena leer las tres exigencias por separado, porque **cada una responde a un problema distinto**: los **contenidos regionalizados** atienden a que el servicio público estatal se vea desde cada comunidad; la **cohesión interterritorial** mira a que el reparto no dependa del tamaño del mercado; y **el hecho insular y las condiciones de regiones ultraperiféricas** obligan a un esfuerzo específico allí donde la señal y la logística cuestan más.

El mismo precepto deja dicho algo que suele confundirse: **el artículo 7 no crea los centros territoriales ni dice cuántos hay**. Lo que impone es **tener la estructura necesaria**, y deja el número y el mapa a la organización de la Corporación. En cambio, el **apartado 5** del mismo artículo sí cierra una puerta: **«La Corporación RTVE no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos»**.

Artículo 3, apartado 2, letra e). El fundamento de todo lo anterior está antes, en la lista de lo que la Corporación **«deberá»** hacer en el ejercicio de su función de servicio público: **«Promover la cohesión territorial, la pluralidad y la diversidad lingüística y cultural de España»**.

Artículo 3, apartado 5. Y en el mismo precepto hay una obligación territorial que casi nadie asocia a este tema: **«La Corporación dispondrá de los medios para la integración de su servicio dentro de los planes de emergencia y catástrofes que se establezcan por los diferentes ámbitos territoriales»**.

1.3.2 Cómo se concreta hoy

La propia RTVE publica el listado de sus **centros territoriales**, uno por comunidad autónoma: Cataluña, Canarias, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco —**diecisiete**—, con su dirección, su teléfono y el nombre de quien lo dirige. Dos observaciones que se sacan de esa misma página y que son las que suelen fallarse:

- **El mapa de la radio no coincide con el de la televisión.** El menú territorial de RNE incluye además **Ceuta y Melilla**, que no figuran en el listado de centros territoriales.
- **Los dos centros con marca propia son Cataluña y Canarias.** El primero se identifica como **RTVE Catalunya**, con sede en **Sant Cugat del Vallès**, y el segundo como **TVE Canarias**, en **Las Palmas de Gran Canaria**. El de Andalucía tiene su edificio en la **Isla de la Cartuja**, en Sevilla.

Y fuera de España, la estructura tiene su reflejo en las corresponsalías, que RTVE publica también: **Nueva York, Washington, México, Bogotá, Buenos Aires, Moscú, Londres, Berlín, Bruselas, París, Roma, Lisboa, Rabat, Jerusalén y Pekín** —**quince destinos**, con corresponsales de televisión y de radio—.

1.4 Los programas que el examen pregunta

1.4.1 «Un, dos, tres» y Mayra Gómez-Kemp

Dos preguntas seguidas sobre el mismo concurso: cuándo empezó, y de dónde era su presentadora.

La respuesta oficial de la primera: «Un, dos, tres... responda otra vez» **comenzó a emitirse en 1972**.

La ficha del archivo lo dice en una línea: **«programa concurso creado por Chicho Ibáñez Serrador, permaneció en antena a lo largo de 10 etapas desde 1972 hasta 2004»**, y encabeza sus datos con la emisión **«1972-2004»**. Las opciones falsas —1974, 1970 y 1977— son años vecinos sin apoyo en la ficha.

La respuesta oficial de la segunda: Mayra Gómez-Kemp **nació en Cuba**.

Esta pregunta **no se contesta con la ficha del programa**, que cuenta su etapa pero no su biografía. Se contesta con una noticia de la propia casa, que al repasar su trayectoria escribe: **«Fue el rostro del concurso entre 1982 y 1988 y desde entonces forma parte de nuestra memoria y nuestros corazones. Nació en Cuba y llegó a la España en blanco**

y negro de los años 70».

Y la ficha del programa confirma el resto de la cronología: «En 1982, Chicho Ibáñez Serrador eligió a Mayra Gómez-Kemp para presentarlo, en sustitución de Kiko Ledgard», y «Estuvo al frente del concurso durante seis años consecutivos, hasta 1988, sumando un total de 168 programas presentados».

Lo que sale gratis del mismo sitio, y que es material clásico de examen: los presentadores posteriores —«El programa regresó a las pantallas en 1991, de la mano de Jordi Estadella y Miriam Díaz-Aroca (1991-1993). Les siguieron José María Bachs (1993-1994) y Luis Larroderas (2003-2004)»; los personajes —los «Cicutas», «provenientes del pueblo de Tacañón del Todo», dirigidos por Don Cicuta, sustituidos en los ochenta por «tres mujeres, las hermanas Hurtado»; y las mascotas de las etapas de Mayra: «la hasta entonces Ruperta fue sustituida por Botilde, después llegarían El Chollo y el Antichollo; y en la última etapa; El Boom y El Crack».

1.4.2 «Vivir cada día», y sus tres opciones falsas

La respuesta oficial: la serie de docudramas emitida entre 1978 y 1988 era «Vivir cada día».

Es la pregunta mejor servida del tema, porque el enunciado está copiado casi palabra por palabra de la ficha del archivo, que dice: «Serie de docudramas dirigidos por José Luis Rodríguez Puértolas que reflejan temas relacionados con la sociedad española desde un enfoque humano, protagonizados en su mayoría por personas de la vida real», con emisión «1978-1988».

El examen sustituye «personas de la vida real» por «personas anónimas» y suprime el nombre del director; **todo lo demás es literal**. Quien haya leído la ficha reconoce la pregunta antes de llegar a las opciones.

Y las tres opciones falsas son programas reales de la casa, lo que hace la pregunta más honrada de lo que parece: se descartan **por lo que son**, no por inventadas.

Opción falsa	Qué es, según su propia ficha	Por qué no
Sobre el terreno	«Programa de información sobre la actualidad deportiva, con entrevistas, reportajes y noticias presentadas desde los estudios de Barcelona»	Es deportes, no docudrama
Conozca usted España	«Serie concebida para promocionar el turismo en España. Cada programa está dedicado a una ciudad o región española en la que una celebridad local sirve de guía»	Es turismo, y sus protagonistas son celebridades, justo lo contrario de personas anónimas
La segunda oportunidad	«Serie que tenía como principal objetivo concienciar a los conductores para reducir los accidentes de tráfico»	Es la más traicionera: también es una serie de concienciación social, pero de tema único —el tráfico—, no un retrato general de la sociedad

1.4.3 «Más allá»

La respuesta oficial: el director y presentador de «Más allá» fue Fernando Jiménez del Oso.

La ficha del archivo lo dice dos veces. En la sinopsis: «Programa presentado y dirigido por Fernando Jiménez del Oso centrado en el campo de las ciencias ocultas», con «Reportajes, entrevistas a expertos y testimonios de personas que han vivido experiencias increíbles». Y en los datos técnicos: presentado por Fernando Jiménez del Oso, dirigido por Enrique Fernández Porras y Fernando Jiménez del Oso, producido por Gerardo Zubiría, con emisión «1976-1981», que coincide con los años que da el enunciado.

Ese dato del reparto de dirección es el que hace la pregunta exacta: la ficha atribuye la dirección a dos personas, pero **sólo una de las dos presenta**, y la pregunta pide precisamente quien hizo las dos cosas.

Las tres opciones falsas son **nombres del mismo mundo** —el de la divulgación del misterio en España—, y ninguno aparece en la ficha del programa. Es una pregunta de reconocimiento: **el distractor no se descarta razonando, se descarta sabiendo**.

1.4.4 «Cita con Pilar», la que no se ha podido verificar

La respuesta oficial: «Cita con Pilar», dirigido por Pilar Socorro, se emitió por primera vez en RNE en **1999**.

Es la **única pregunta del tema que se apoya sólo en la plantilla**, y conviene decir hasta dónde llegó la comprobación. Se buscó el programa **por su dirección directa en el catálogo de vídeos y en el de audios**, y las dos rutas responden «página no encontrada». Se descargó después **el catálogo completo de programas que RTVE publica —4.623 fichas— y se buscó el título dentro: no está**. Se recorrieron por último **los índices de contenidos de radio, televisión y corporación**, donde sí aparece una pieza que cita a **Pilar Socorro** entre los «pilares» de la casa, pero **no menciona el programa ni su año**. Todo ello **con agente de usuario de navegador**, que es la regla de este proyecto antes de dar una fuente por cerrada.

De modo que el año se recoge de la plantilla oficial y va marcado. Lo que sí puede decirse con fundamento es lo que la ausencia significa: **un programa que no está en el catálogo público no es recuperable por esa vía**, y para un puesto de documentación ésa es una lección más útil que la fecha.

1.5 La casa por dentro: Lab RTVE y la Orquesta y Coro

La respuesta oficial de la primera: Lab RTVE es un **laboratorio de innovación**.

Y lo dice su propio título de página: «Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE - Lab RTVE». No hace falta más: la pregunta ofrece «de datos», «ciudadano» y «vivo», y **la palabra que falta en las tres está en el rótulo de la página**.

Es, además, la pregunta que mejor recompensa haber mirado el sitio en vez de haberlo estudiado: el laboratorio se presenta con **sus propios proyectos** —desde piezas interactivas hasta trabajos de formación digital—, y la Corporación describe esa línea en su página de actividad como el hospedaje de **«iniciativas de apoyo a la Innovación y el Emprendimiento»**.

La respuesta oficial de la segunda: la Orquesta y el Coro de RTVE desarrollan su actividad en el **Teatro Monumental**.

La página de la agrupación lo repite en sus propios titulares —«**La Orquesta y Coro RTVE presenta su Temporada 2026/2027 en el Teatro Monumental**», «**La Orquesta y Coro RTVE celebra su VI Gala de solistas en el Teatro Monumental**», «**La Orquesta y Coro RTVE inaugura el Ciclo de Cámara 2026 en el Teatro Monumental**»—, y su programa de conciertos lo confirma concierto por concierto: la línea **«Lugar: Teatro Monumental de Madrid, C. de Atocha, 65»** encabeza la inmensa mayoría de las sesiones de temporada.

El detalle que salva de la duda: el mismo programa incluye conciertos en otras salas —**el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas, el Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife**—, de modo que la agrupación **también actúa fuera**. La pregunta no pide dónde toca alguna vez, sino **dónde desarrolla su actividad**, y ésa es la

sala de abono.

Las tres opciones falsas —**Auditorio Nacional, Teatro Real y Teatro de la Zarzuela**— son las tres salas grandes de la música en Madrid, y por eso la pregunta es de las que se aciertan sólo sabiéndolo.

Y lo que sale gratis: la propia Corporación fecha la agrupación en su página de actividad —«**En 2015 la Orquesta RTVE celebró su 50 aniversario. La creación del Coro se remonta al año 1950**»—, de donde se deduce que **el Coro es más antiguo que la Orquesta**, que es exactamente lo que un examen puede preguntar el año que viene.

1.6 Los datos que el examen ha preguntado

Once preguntas. Todas se contestan con el tema delante:

Materia	Dato preguntado	Nivel
Cine y noticiarios	El NO-DO comenzó a emitirse en 1943 —creado en 1942—	RTVE , ficha del archivo
Radio	La fusión de RNE con Radio Cadena Española es de 1988	BOE , real decreto
Televisión	El segundo canal empezó a emitir con regularidad en 1966	Nota de prensa del portal público de televisión digital
Gobierno de la casa	La transformación en Corporación se hizo bajo la dirección de Carmen Caffarel	BOE , real decreto de nombramiento, y ley de 2006
Programas	«Un, dos, tres» comenzó en 1972	RTVE , ficha del archivo
Programas	Mayra Gómez-Kemp nació en Cuba	RTVE , noticia de la casa
Programas	La serie de docudramas de 1978-1988 es « Vivir cada día »	RTVE , ficha del archivo
Programas	El director y presentador de «Más allá» fue Fernando Jiménez del Oso	RTVE , ficha del archivo
Programas	«Cita con Pilar» se emitió por primera vez en 1999	Plantilla oficial
Innovación	Lab RTVE es un laboratorio de innovación	RTVE , título de su propia página
Música	La Orquesta y el Coro actúan en el Teatro Monumental	RTVE , página de la agrupación

Lo que no se ha preguntado y sale del mismo tema: que el NO-DO dejó de ser obligatorio en 1975 y cesó su producción en 1981; que la fusión de 1988 fue por absorción de Radio Cadena Española y dejó dibujado el mapa actual de emisoras de RNE; que **TVE nació en 1956 y RNE en Salamanca en 1937**; que **la web de RTVE nació en 1986 y el portal actual se lanzó en mayo de 2008**; que la Corporación tiene **diecisiete centros territoriales y quince corresponsalías**; que **el Coro es de 1950 y la Orquesta cumplió cincuenta años en 2015**; y que **Mayra Gómez-Kemp presentó 168 programas entre 1982 y 1988**.

1.7 Trazabilidad

- **Real Decreto 895/1988, de 20 de julio**, B0E-A-1988-19445, **texto original publicado en el BOE núm. 188, de 6 de agosto de 1988**: el acuerdo de fusión por absorción, la integración del personal, el plazo de seis meses, la oferta radiofónica resultante y la entrada en vigor al día siguiente de su publicación.
- **Real Decreto 801/2004, de 23 de abril**, B0E-A-2004-7529, **texto original**: el nombramiento de Carmen Caffarel Serra como Directora General del Ente Público, dictado al amparo de la Ley 4/1980.

- **Ley 17/2006, de 5 de junio**, B0E-A-2006-9958, **texto vigente al 21 de diciembre de 2022**: el **artículo 3** — encomienda del servicio público, con la cohesión territorial entre las funciones y los planes de emergencia en su apartado 5—, el **artículo 7** —estructura de la Corporación y estructura territorial— y las disposiciones transitorias primera, segunda y quinta —convivencia, sucesión y extinción del Ente Público—.
- **Fichas del archivo de RTVE**, leídas el **2 de septiembre de 2026**: NO-DO, «Un, dos, tres», «Vivir cada día», «Más allá», y las de «Sobre el terreno», «Conozca usted España» y «La segunda oportunidad», tomadas del catálogo público de programas.
- **Páginas corporativas de RTVE**, leídas el **2 de septiembre de 2026**: la de áreas de actividad —fechas de TVE, de RNE, de la web, del Coro y de la Orquesta, y relación de canales y emisoras—, la de centros territoriales, la de correspondientes, la del Lab y la de la Orquesta y Coro con su programa de conciertos.
- **Noticia de RTVE.es sobre Mayra Gómez-Kemp**, publicada el **13 de octubre de 2024** y leída el **2 de septiembre de 2026**: su lugar de nacimiento y los años en que presentó el concurso.
- **Nota de prensa «La 2 de TVE cumple 59 años de emisiones»**, del portal público de televisión digital de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, publicada el **17 de noviembre de 2025** y leída el **2 de septiembre de 2026**: la fecha de inicio de las emisiones del segundo canal y el porqué del nombre UHF.

Lo que este tema no puede sostener, y por eso lo dice:

- **El año de «Cita con Pilar» se recoge de la plantilla oficial**. El programa **no figura en el catálogo público de RTVE Play** —4.623 fichas revisadas— ni responde por ruta directa en vídeos o en audios, y los índices de contenidos de la casa no lo mencionan. Comprobado con agente de usuario de navegador.
- **La cifra de 4150 profesionales del enunciado no está en la Ley 17/2006**. Se buscó donde cabría esperarla y no aparece: la ley regula la transformación, no el expediente de empleo. El tema **no la afirma**, la atribuye al enunciado.
- **Las páginas de RTVE son fuente institucional, no norma**. RTVE es la parte interesada, y una ficha de catálogo se reescribe sin avisar: por eso cada una se cita con **la fecha en que se leyó**, y por eso la fecha de La 2 se ha buscado **fuera de la casa**, en el portal público de televisión digital.
- **Lo que el tema dice de los tres nombres alternativos de «Más allá»** —que pertenecen al mismo mundo de la divulgación del misterio— **es contexto, no dato verificado**: ninguno de los tres aparece en la ficha del programa, que es todo lo que la comprobación permite afirmar.

Esquema de repaso · tema 1

Siglas: un canal de RTVE, así escrito por la casa con tres letras (**TDP**), y dos bandas de radiofrecuencia que la nota oficial nombra igual (**UHF** y **VHF**). **Ninguna de las fuentes reunidas despliega esas iniciales**, y este esquema tampoco.

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [BOE] = norma publicada en el Boletín · [RTVE] = página o ficha de la propia casa, leída el 02/09/2026 · [GOB] = nota de prensa del portal público de televisión digital · [uso] = plantilla oficial, **sin documento detrás**.

Cabecera. Enunciado: «HISTORIA DE RTVE: orígenes, desarrollo y estructura territorial» · **11 preguntas**, el segundo tema más preguntado del cuadernillo · **10 verificadas en documento, 1 sólo con plantilla**.

Fechas que hay que tener

Año	Qué pasó	De dónde sale
1937	Nace Radio Nacional , en Salamanca	[RTVE]
1942	Se crea el NO-DO (29 de septiembre)	[RTVE]
1943	Primera proyección del NO-DO (4 de enero) – lo que pregunta el examen	[RTVE]
1956	Nace TVE	[RTVE]
1966	15 de noviembre: emisiones del segundo canal (UHF)	[GOB]
1972	Empieza « Un, dos, tres »	[RTVE]
1975	El NO-DO deja de ser obligatorio	[RTVE]
1981	Cesa la producción del NO-DO	[RTVE]
1986	Nace la web de RTVE	[RTVE]
1988	Fusión RNE + Radio Cadena Española	[BOE]
2004	Caffarel , Directora General del Ente Público	[BOE]
2006	Ley 17/2006: nace la Corporación	[BOE]
2008	Se lanza RTVE.es (mayo)	[RTVE]

El NO-DO

- [RTVE] · Creado el 29 de septiembre de 1942; «Su primera proyección tuvo lugar el 4 de enero de 1943». Dos fechas, y el examen pregunta la segunda.
- Qué era: «Noticiarios y Documentales», «de obligatoria exhibición en los cines de España, posesiones y colonias».
- Final: «en 1975, dejó de ser obligatorio. La producción cesó en 1981». Emisión: 1943-1981.
- Falsos: 1946 · 1950 · 1939. Ninguno es hito del noticiario. El peligro real sería 1942, y no lo ofrecen.

La radio y la fusión de 1988

- [BOE] · Real Decreto 895/1988, de 20 de julio. Artículo 1.º: «Se acuerda la fusión de la Sociedad "Radio Nacional de España, Sociedad Anónima", con la Sociedad "Radio Cadena Española, Sociedad Anónima", mediante absorción de la segunda por la primera».
- Quién absorbe a quién: desaparece Radio Cadena Española. El personal «se integrará en "Radio Nacional de España"».

- **Plazos:** tres meses para el plan de actuaciones · seis meses para «adoptará las medidas precisas y formalizará las escrituras necesarias». En vigor al día siguiente de su publicación (BOE de 6 de agosto de 1988).
- **Antes:** la Ley 4/1980 (Estatuto de la Radio y la Televisión) había creado dos sociedades para lo mismo.
- **Lo que deja:** onda corta al exterior · onda media nacional + desdoblable · FM con dos cadenas nacionales y una tercera en cada Comunidad Autónoma. Es el mapa de RNE de hoy.
- [RTVE] · Origen: «Desde su nacimiento en Salamanca en el año 1937».
- **Falsos:** 1978 · 1984 · 1975.

La televisión y el segundo canal

- [RTVE] · «Televisión Española nació en 1956», «la cadena más veterana del panorama audiovisual español». Canales hoy: La 1, La 2, Canal 24 horas, Clan, TDP, TVE Internacional y Star TVE.
- [GOB] · «El 15 de noviembre de 1966 iniciaba oficialmente sus emisiones el segundo canal de Televisión Española, TVE 2, conocida en sus orígenes como la UHF» —por la banda en que emitía, frente a la VHF de la primera—.
- **Qué canal se quiso:** «cadena cultural y de atención al ciudadano»; «En sus inicios TVE 2 sólo emitía en horario nocturno».
- **Falsos:** 1956 es la trampa (es la primera cadena) · 1970 · 1972.

Del Ente Público a la Corporación

- [BOE] · Real Decreto 801/2004: «Vengo en nombrar Directora General del Ente Público Radiotelevisión Española a doña Carmen Caffarel Serra», al amparo del artículo 10.1 de la Ley 4/1980. → En 2004 hay Ente Público con Director General, no Corporación con presidente.
- [BOE] · Ley 17/2006, transitoria primera: hasta que la Corporación empiece, el Ente y sus dos sociedades «continuarán rigiéndose por lo previsto en la Ley 4/1980». Las dos figuras conviven.
- Transitoria segunda: la Corporación y las sociedades «sucederán al Ente Público RTVE» y «se subrogarán en la misma posición jurídica». Transitoria quinta: disolución, liquidación y extinción del Ente.
- **AVISO:** la cifra de 4150 profesionales del enunciado NO está en la ley —buscada—. Es del enunciado, no hace falta para acertar.
- **Falsos:** Oliart · Sánchez · Cabanillas. **Regla:** la transformación se decide con la ley de 2006, y quien manda desde 2004 es Caffarel.

La estructura territorial

- [BOE] · Artículo 7.4 de la Ley 17/2006: «La Corporación RTVE contará con la estructura territorial necesaria» para contenidos regionalizados, cohesión interterritorial y el hecho insular y las condiciones de regiones ultraperiféricas. «Las desconexiones se harán en la lengua propia de las CC.AA.».
- **OJO:** el artículo no crea los centros ni dice cuántos hay. Exige tener la estructura.
- [BOE] · Artículo 3.2.e): entre las funciones, «Promover la cohesión territorial, la pluralidad y la diversidad lingüística y cultural de España». Artículo 3.5: medios para planes de emergencia y catástrofes «por los diferentes ámbitos territoriales».
- [RTVE] · Diecisiete centros territoriales, uno por comunidad autónoma. Ceuta y Melilla están en el mapa de la radio, no en el de los centros.
- **Marcas propias:** RTVE Catalunya (Sant Cugat del Vallès) y TVE Canarias (Las Palmas de Gran Canaria). Andalucía, en la Isla de la Cartuja, Sevilla.
- [RTVE] · **Quince corresponsalías:** Nueva York, Washington, México, Bogotá, Buenos Aires, Moscú, Londres, Berlín, Bruselas, París, Roma, Lisboa, Rabat, Jerusalén y Pekín.

Los programas

- [RTVE] · «Un, dos, tres»: «permaneció en antena a lo largo de 10 etapas desde 1972 hasta 2004». Creado por **Chicho Ibáñez Serrador**. Falsos: 1974 · 1970 · 1977.
- [RTVE] · **Mayra Gómez-Kemp**: «Nació en Cuba y llegó a la España en blanco y negro de los años 70». Esto NO está en la ficha del programa, está en una noticia de la casa. Presentó desde 1982, «hasta 1988», 168 programas. Falsos: México · España · Italia.
- [RTVE] · «Vivir cada día» (1978-1988): «Serie de docudramas [...] que reflejan temas relacionados con la sociedad española desde un enfoque humano, protagonizados en su mayoría por personas de la vida real». El enunciado está copiado de la ficha.
- Falsos, y los tres existen: Sobre el terreno = «actualidad deportiva» · Conozca usted España = «promocionar el turismo», con «una celebridad local» de guía · La segunda oportunidad = «concienciar a los conductores» → el fin: también es social, pero de tema único.
- [RTVE] · «Más allá» (1976-1981): «Programa presentado y dirigido por Fernando Jiménez del Oso». Dirigen dos — con **Enrique Fernández Porras**—, presenta uno. Falsos: Benítez · Argumosa · De Vicente, ninguno en la ficha.
- [uso] · «Cita con Pilar» → 1999. NO verificado: no está en el catálogo de 4.623 programas de RTVE Play, ni por ruta directa, ni en los índices de contenidos. Sólo plantilla.

Lab RTVE y la Orquesta y Coro

- [RTVE] · **Lab RTVE** = laboratorio de INNOVACIÓN. Su propia página se titula «Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE». Falsos: de datos · ciudadano · vivo.
- [RTVE] · **Teatro Monumental**: «La Orquesta y Coro RTVE presenta su Temporada 2026/2027 en el Teatro Monumental», y el programa repite «Lugar: Teatro Monumental de Madrid, C. de Atocha, 65».
- **Matíz**: también actúan fuera —Auditorio Alfredo Kraus, Auditorio Adán Martín—. La pregunta pide dónde desarrolla su actividad: la sala de abono.
- Falsos: Auditorio Nacional · Teatro Real · Teatro de la Zarzuela. Las tres salas grandes de Madrid: se acierta sabiéndolo.
- Gratis: «En 2015 la Orquesta RTVE celebró su 50 aniversario. La creación del Coro se remonta al año 1950» → el Coro es más antiguo que la Orquesta.

Preguntas reales de examen · tema 1

11 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** El programa de TVE “Un, dos tres, responde otra vez” comenzó a emitirse en:
 - a) 1972.
 - b) 1974.
 - c) 1970.
 - d) 1977.
- 2** La fusión de Radio Nacional de España con Radio Cadena Española tuvo lugar en:
 - a) 1978.
 - b) 1984.
 - c) 1988.
 - d) 1975.
- 3** El NODO comenzó a emitirse en:
 - a) 1943.
 - b) 1946.
 - c) 1950.
 - d) 1939.
- 4** La transformación del Ente Público a Corporación RTVE y la aprobación de una reforma laboral que implicó la salida de 4150 profesionales se llevó a cabo bajo la dirección de:
 - a) Alberto Oliart.
 - b) José Antonio Sánchez.
 - c) Carmen Caffarel.
 - d) Pío Cabanillas. 5 S)
- 5** ¿En qué teatro de Madrid desarrolla su actividad musical el Coro y la Orquesta Sinfónica de RTVE?
 - a) Auditorio Nacional.
 - b) Teatro Monumental.
 - c) Teatro Real.
 - d) Teatro de la Zarzuela.
- 6** ¿Qué tipo de laboratorio es Lab RTVE?
 - a) Un laboratorio de innovación.
 - b) Un laboratorio de datos.
 - c) Un laboratorio ciudadano.
 - d) Un laboratorio vivo.
- 7** ¿Quién fue el director y presentador de la serie “Más allá”, emitido en TVE entre los años 1976 y 1981?
 - a) Juan José Benítez.
 - b) Germán de Argumosa.
 - c) Fernando Jiménez del Oso.
 - d) Enrique de Vicente.
- 8** ¿En qué país nació Mayra Gomez Kemp, que fué presentadora del concurso de TVE “Un, dos tres, responde otra vez”?
 - a) Cuba.
 - b) México.
 - c) España.
 - d) Italia.

- 9** El programa “Cita con Pilar”, dirigido por Pilar Socorro se emitió por primera vez en RNE en el año:
- a) 1999
 - b) 1994
 - c) 2009 - d) 2004
- 10** La serie de docudramas de Televisión Española, emitida entre 1978 y 1988, que reflejaba temas relacionados con la sociedad, desde un enfoque humano, protagonizada en su mayoría por personas anónimas, fue:
- a) Sobre el terreno
 - b) Vivir cada día
 - c) Conozca usted España
 - d) La segunda oportunidad
- 11** El segundo canal de TVE (La 2, TVE2, UHF) empezó a emitir de forma regular en el año:
- a) 1956
 - b) 1970
 - c) 1966
 - d) 1972

TEMA 2 – Documentación y tecnologías de la información

Bloque	Temario específico · Documentación · punto 2
Sirve para	Documentación
Fuente	Sin norma en el enunciado , y con dos clases de fuente detrás: las normas ISO del comité de información y documentación —ISO 25964 para los tesauros y los códigos normalizados de identificación— y la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español , que es la que define en el BOE qué es un documento y qué puede destruirse
Identificador	ISO 25964-1:2011 · ISO 25964-2:2013 · ISO 15707:2022 · BOE-A-1985-12534
Redacción que se estudia	Las normas ISO en la edición que se cita en cada caso , leídas en su muestra oficial el 02/09/2026, y la ley en su texto vigente al 21/12/2022
Aviso sobre las fuentes	De sus 9 preguntas , 4 tienen norma internacional detrás , leída en la muestra oficial del propio documento; 1 más se apoya en la ley del patrimonio y otra en un artículo firmado por la responsable del Fondo Documental de RTVE . Las 3 restantes —el modelo probabilístico, el resumen indicativo y la curación de contenidos— se apoyan sólo en la plantilla oficial , y van marcadas. El texto íntegro de las normas ISO es de pago , y aquí se dice qué parte se ha podido leer
Extensión	5.221 palabras

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Documentación, punto 2): «DOCUMENTACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: 2.1. Documentación: conceptos y fines · 2.2. El documento: documento audiovisual, sonoro, textual e imagen fija · 2.3. El proceso documental: selección, registro, análisis, recuperación y difusión · 2.4. Lenguajes documentales: listas de términos, taxonomías, tesauros, ontologías · 2.5. Las tecnologías de la información y su aplicación a los procesos documentales · 2.6. Bases de datos.»

Seis siglas atraviesan este tema y conviene fijarlas de entrada, porque no todas se desarrollan en su propia fuente. Las normas que lo gobiernan las publica el organismo internacional de normalización (**ISO**), que en sus documentos **no despliega sus iniciales**; la página oficial de una de ellas la aloja la organización que hace de secretaria de su subcomité (**NISO**), que tampoco las despliega. Sí se desarrollan, en cambio, el número internacional normalizado de publicaciones seriadas (**ISSN**), el código internacional normalizado de obras musicales (**ISWC**), el lenguaje de marcado extensible (**XML**) —así lo escribe la propia norma de tesauros— y el operador booleano de intersección (**AND**), que aparece dentro de uno de sus ejemplos.

Nueve preguntas, y un tema con una peculiaridad que conviene decir en la primera línea: **sus fuentes buenas son de pago**. Las normas ISO que lo gobiernan no se publican en el BOE ni se regalan; lo que sí publica ISO gratis es la **muestra oficial de cada norma** —portada, prólogo, índice completo, introducción, objeto y buena parte de los términos y definiciones—, y **es exactamente donde están las respuestas de este examen**. Este tema se ha escrito con esas muestras delante, y dice de cuál sale cada dato.

Nivel	Qué sostiene en este tema
1 · Norma del BOE	La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español : qué es un documento , qué forma parte del Patrimonio Documental —RTVE incluida— y qué no se puede destruir
2 · Organismo de normalización	ISO 25964-1:2011 —precoordinación y postcoordinación, vocabulario controlado, indización, recuperación—; ISO 25964-2:2013 —los modelos estructurales de interoperabilidad—; ISO 15707:2022 —el ISWC — y la designación exacta de los demás códigos
3 · Documentación institucional	La página oficial de ISO 25964 alojada por NISO , secretaría del comité, y la del Centro Internacional del ISSN , que publica la lista de códigos normalizados con su número de norma
4 · Documentación profesional de la casa	Un artículo firmado por la responsable del Fondo Documental de RTVE , que describe qué es la Redacción Digital en la Corporación y cuándo se implantó
5 · La plantilla oficial	El modelo probabilístico y el teorema de Bayes, el resumen indicativo y la curación de contenidos . Van marcados

2.1 Qué es un documento, y quién lo dice

2.1.1 La definición técnica

El punto 2.2 del temario pide distinguir **documento audiovisual, sonoro, textual e imagen fija**, y la norma de tesauros da la definición que sirve para los cuatro a la vez. **ISO 25964-1:2011**, en su apartado 2.15, define *document* como «**any resource that can be classified or indexed in order that the data or information in it can be retrieved**» —cualquier recurso que pueda clasificarse o indizarse para poder recuperar los datos o la información que contiene—.

Y añade, en la nota, la lista que hace innecesaria cualquier tipología: la definición cubre «**written and printed materials in paper or microform versions**», los ejemplos que da entre paréntesis —libros, revistas, diagramas, mapas—, y también «**non-printed media such as machine-readable and digitized records, Internet and intranet resources, films, sound recordings, people and organizations as knowledge**» —registros digitalizados, recursos de internet, películas, grabaciones sonoras—.

Lo que hay que retener de esa definición es lo que no dice. No dice «papel», no dice «texto» y no dice «soporte»: dice **recurso que puede indizarse y recuperarse**. Por eso un plano de archivo, un corte de voz y una fotografía fija son documentos exactamente igual que un guion, y por eso un archivo audiovisual se gobierna con los mismos principios que uno de papel.

2.1.2 La definición legal, y por qué le afecta a RTVE

La otra definición está en el BOE y **es la que obliga**.

La Ley 16/1985 la da en su artículo cuarenta y nueve —el BOE numera con letra los artículos de esta ley, y aquí se cita con cifra para poder cotejarlos—.

Artículo 49, apartado 1: «**Se entiende por documento, a los efectos de la presente Ley, toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones**».

Las dos definiciones se complementan y no se estorban: la técnica mira **para qué sirve** —para ser indizado y recuperado—; la legal mira **qué es** —expresión gráfica, sonora o en imagen sobre cualquier soporte—. Y la legal añade una exclusión que conviene tener: **los ejemplares no originales de ediciones no son documento** a estos efectos.

El apartado 2 del mismo artículo es el que **mete a RTVE dentro**: «**Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas**». La Corporación es una sociedad mercantil estatal de capital íntegramente público: **su archivo es Patrimonio Documental por ministerio de la ley**, no por decisión de la casa.

Y de ahí salen tres reglas que el resto del tema usa:

Artículo 55, apartado 1: «**La exclusión o eliminación de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico [...] deberá ser autorizada por la Administración competente**». Y apartado 2: «**En ningún caso se podrán destruir tales documentos en tanto subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas o los entes públicos**».

Artículo 58. La calificación y utilización de esos documentos «**corresponderá a una Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, cuya composición, funcionamiento y competencias específicas se establecerán por vía reglamentaria**».

2.2 El proceso documental

2.2.1 La selección

La respuesta oficial: el principal objetivo de la selección documental en un archivo audiovisual es **identificar y conservar los documentos de mayor valor patrimonial y utilidad para los usuarios**.

Es la única de las nueve preguntas cuya respuesta tiene respaldo en el BOE, aunque sea indirecto, y merece la pena verlo porque **las tres opciones falsas caen una a una contra la ley**:

Opción falsa	Por qué no
«Conservar todos los documentos audiovisuales sin excepción»	No es selección: es la ausencia de selección. Y la ley presupone lo contrario al regular la eliminación: no la prohíbe, la somete a autorización
« Eliminar todos los que no cumplan con los estándares de calidad técnica »	El criterio es el equivocado. La ley no habla de calidad técnica: habla de valor probatorio de derechos y obligaciones , y de la calificación por una comisión. Un plano rayado de un acontecimiento único es insustituible; uno impecable de un acto repetido, no
« Digitalizar todos los documentos»	Confunde selección con preservación. Digitalizar es un proceso posterior y distinto, y de hecho la selección es lo que decide qué se digitaliza , porque digitalizar todo no es viable

Los dos criterios de la respuesta correcta son los dos que se usan en un archivo de televisión: el **valor patrimonial** —lo que no volverá a existir— y la **utilidad para los usuarios** —lo que se va a pedir—. El primero mira al pasado y el segundo al futuro, y es su combinación la que ordena.

Nivel de la fuente: plantilla oficial para la formulación exacta; **Ley 16/1985 para el marco**, que es lo que permite descartar las tres opciones falsas con un texto delante.

2.2.2 El análisis: el resumen

La respuesta oficial: el tipo de resumen **más breve**, según su nivel de análisis, es el **resumen indicativo**.

La cadena, de menos a más análisis, es la que el examen presupone:

Tipo	Qué hace	Extensión
Indicativo	Dice de qué trata el documento, sin dar los resultados. Sirve para decidir si hay que ir al original	El más breve
Informativo	Da el contenido : datos, resultados y conclusiones. Puede sustituir a la lectura en muchos casos	Más largo
Analítico o crítico	Añade valoración del documento	El más largo

La regla de examen: cuanto más análisis, más largo. **El indicativo es el que menos analiza y el que menos ocupa**, y por eso es el que la pregunta busca. La cuarta opción, «resumen objetivo», **no es un tipo de esta clasificación**: la objetividad es una exigencia de todos ellos, no una categoría.

Nivel de la fuente: plantilla oficial. La norma que clasifica los resúmenes es **ISO 214**, «Documentation — Abstracts for publications and documentation», y **no se ha podido consultar**: el catálogo de ISO responde «prohibido» a toda consulta automática, la tienda de la asociación española de normalización también, y las tiendas nacionales la ofrecen sólo de pago y sin muestra. Comprobado con agente de usuario de navegador. **Se dice, y el dato se recoge de la plantilla.**

2.2.3 La recuperación: los modelos clásicos

La respuesta oficial: el modelo clásico de recuperación de información que tiene como base el **teorema de Bayes** es el **modelo probabilístico**.

Los cuatro nombres de la pregunta, y qué separa a cada uno:

- **Modelo booleano:** el documento **cumple o no cumple** la consulta. Se combinan términos con Y, O y NO, y el resultado es **un conjunto, no una lista ordenada**. No hay grados: o entra o no entra.
- **Modelo vectorial:** documentos y consulta se representan como **vectores** en un espacio de términos, y se ordena por **la semejanza entre ellos** —típicamente el coseno del ángulo—. Aquí sí hay grados, pero la medida es **geométrica**.
- **Modelo probabilístico:** el sistema estima **la probabilidad de que un documento sea relevante** para la consulta, y ordena por esa probabilidad. **La probabilidad se actualiza con la evidencia** —los términos que aparecen, la realimentación del usuario— y ese recálculo es **exactamente lo que hace el teorema de Bayes**: pasar de una probabilidad previa a una posterior a la vista de un dato nuevo. **Ésa es la razón de la respuesta**.
- **Modelo cognitivo:** **no es uno de los tres clásicos**. Es un enfoque posterior, centrado en el usuario y en su estado de conocimiento, y la pregunta lo pone precisamente porque suena a lo que «debería» tener que ver con la mente.

La regla: de los tres clásicos, **uno no ordena** —el booleano—, **uno ordena por geometría** —el vectorial— y **uno ordena por probabilidad** —el probabilístico—. Bayes es probabilidad.

Nivel de la fuente: **plantilla oficial**. Los cuatro términos se han buscado en todo el corpus de este proyecto, incluidas las normas ISO reunidas para este tema, y **ninguno aparece**: son doctrina de recuperación de información, no norma.

2.2.4 La difusión: la curación de contenidos

La respuesta oficial: la curación de contenidos es **el proceso que consiste en seleccionar y compilar información relevante para un tema y un público determinado, con la intención de agregarle valor y proceder a su difusión**.

Es una definición larga, y esa es su ventaja: la opción correcta es la única que contiene **los cuatro elementos** de la idea, y basta con echarlos de menos en las demás.

Elemento	Dónde está
Seleccionar y compilar	Sólo en la correcta. Las otras hablan de elaborar , de conservar o de detectar
Para un tema y un público determinado	Sólo en la correcta y, a medias, en la de «elaborar contenidos originales»
Agregarle valor	Sólo en la correcta . Es lo que distingue la curación de una simple recopilación
Difusión	Sólo en la correcta

Las tres falsas, y qué son en realidad: la primera —seleccionar información **identificada como falsa**— describe **la verificación**, no la curación; la segunda —**elaborar contenidos originales**— describe **la creación**, que es justo lo contrario, porque el curador **no crea, elige lo ajeno**; y la tercera —conservar **soportes obsoletos**— describe **la preservación**, que es otro proceso del temario.

La palabra tiene además una trampa de idioma, y conviene conocerla: en español, *curación* es sanar; el término viene del inglés *curation*, que es lo que hace **el conservador de un museo** —elegir, ordenar y presentar—. Quien piense en «curar» irá a la respuesta de conservación de soportes, que es la tercera falsa.

Nivel de la fuente: **plantilla oficial**. El término se ha buscado en todo el corpus reunido y **no aparece en ninguna norma**.

2.3 Los lenguajes documentales

2.3.1 Precoordinación y postcoordinación

La respuesta oficial: el tesauro es **un lenguaje combinatorio postcoordinado**.

Ésta sí tiene norma, y con las dos definiciones enfrentadas la pregunta se cae sola. **ISO 25964-1:2011** define en su apartado 2.44 la *pre-coordination* como «**combination of concepts (2.11), classes or terms (2.61) of a controlled vocabulary (2.12) at the time of its construction or at the time of using it for indexing (2.27) or classification (2.5)**» —la combinación se hace **al construir el vocabulario o al indizar**—; y en el 2.43 la *post-coordination* como «**combination of preferred terms (2.45) of a controlled vocabulary (2.12) at the time of searching**» —la combinación se hace **al buscar**—.

Los números entre paréntesis no son erratas: la norma remite con ellos al apartado donde define cada término que usa, y se copian aquí porque forman parte del texto. Es, de paso, **la mejor descripción de lo que es una norma de vocabulario**: nada se usa sin estar definido antes.

Toda la diferencia está en el momento. Y la norma remata el 2.43 con un ejemplo que vale por una explicación entera: «**The post-coordinated search expression "microwaves AND radiation" can be used to retrieve documents on microwave radiation, when these have been indexed under the separate terms "microwaves" and "radiation" rather than a compound term**».

Por qué el tesauro es postcoordinado: porque **guarda los conceptos por separado** y deja que sea el usuario quien los combine en el momento de la consulta. Un lenguaje precoordinado —una clasificación decimal, un encabezamiento de materia compuesto— **trae la combinación ya hecha:** en el ejemplo de la propia norma, la clase «teoría general» colocada dentro de «música» **ya significa** «teoría de la música» y no otra cosa.

Las tres opciones falsas, una a una:

- «Un lenguaje **precoordinado** y jerárquico» — **el adjetivo está invertido.** Jerárquico sí lo es, y por eso es el distractor bueno: mezcla algo cierto con lo contrario de lo cierto.
- «Un lenguaje **precombinado**» — lo mismo dicho de otra manera.
- «Un lenguaje **libre** postcoordinado» — **postcoordinado acierta, «libre» falla.** Un tesauro es por definición un **vocabulario controlado:** la propia norma lo define en 2.12 como «**prescribed list of terms (2.61), headings or codes, each representing a concept (2.11)**» —lista prescrita— y añade que «**Thesauri, subject heading schemes and name authority lists are examples of controlled vocabularies**». Lenguaje libre es lo contrario: las palabras clave que cada uno escribe.

2.3.2 Qué es un tesauro, y qué norma lo rige

La respuesta oficial: la norma internacional sobre «Tesauros e interoperabilidad con otros vocabularios» es la **ISO 25964**.

El enunciado del examen es la traducción literal del título de la norma. Su título en inglés es «**Information and documentation — Thesauri and interoperability with other vocabularies**», y va en dos partes: «**Part 1: Thesauri for information retrieval**» y «**Part 2: Interoperability with other vocabularies**».

La página oficial de la norma, alojada por **NISO** —que es la secretaría del subcomité que la redactó—, resume su alcance y su historia: «**Part 1 of the standard, published in 2011, covers all aspects of developing a thesaurus, monolingual or multilingual. It has replaced the previous standards ISO 2788 and ISO 5964**», y «**To encourage networking interoperability, it includes a data model and an XML schema for data exchange**».

Ese dato de la sustitución es el que conviene guardar: **ISO 25964 vino a unificar dos normas anteriores**, una de tesauros monolingües y otra de multilingües, que es exactamente por qué su parte 1 sirve para los dos casos.

Las tres opciones falsas son **tres normas reales del mismo comité de ISO**, y por eso la pregunta es buena: no son números inventados. El Centro Internacional del ISSN publica sus designaciones exactas:

Opción falsa	Qué es en realidad
ISO 2709	« The ISO 2709 computer format is the universal standard used in the library world for bibliographic records » — el formato de intercambio de registros bibliográficos
ISO 3297	« ISO 3297:2007 Information and documentation — International standard serial number (ISSN) » — el número de las publicaciones seriadas
ISO 2108	« ISO 2108:2005 Information and documentation — International standard book number (ISBN) » — el número de los libros

2.3.3 La interoperabilidad: los tres modelos y la excepción

La respuesta oficial: el modelo de interoperabilidad adecuado para **un tesauro multilingüe nuevo** es el **modelo de unidad estructural**.

Ésta es la pregunta más técnica del tema, y su fuente es **la parte 2 de la norma**. Su objeto, literalmente: «**It gives recommendations for the establishment and maintenance of mappings between multiple thesauri, or between thesauri and other types of vocabularies**».

Su **cláusula 6** se titula «**Structural models for mapping across vocabularies**», y sus apartados dan los cuatro nombres que el examen traduce, en este orden:

Apartado	Nombre en la norma	Cómo lo traduce el examen
6.2	«Model 1: Structural unity»	Modelo de unidad estructural
6.3	«Model 2: Direct-linked»	Modelo de vinculación directa
6.4	«Model 3: Hub structure»	Modelo de estructura central o hub
6.5	«Selective mapping»	Modelo de mapeo selectivo

Y ahí está la clave de la respuesta, en la propia numeración: la norma llama **modelos** a los tres primeros —«Model 1», «Model 2», «Model 3»— y **al cuarto no**. El mapeo selectivo va aparte, como una decisión sobre **cuánto** se mapea, no sobre **cómo se estructura**. La cláusula cierra con un apartado 6.6 titulado «**Choosing among the options**», que es el que enseña a elegir.

Por qué la unidad estructural para un tesauro nuevo. Los otros tres modelos parten de **vocabularios que ya existen por separado** y hay que unir: se enlazan entre sí —vinculación directa— o contra un vocabulario central —estructura hub—, y se decide si se mapea todo o sólo una parte —mapeo selectivo—. **La unidad estructural es la única que no une nada: construye una sola estructura conceptual con varias lenguas dentro**. La propia norma de la parte 1 define el **tesauro multilingüe** como «**thesaurus (2.62) in which terms (2.61) and relational structures are available in two or more natural languages**» —los términos y **las estructuras de relaciones** están disponibles en dos o más lenguas—, que es la descripción de la unidad estructural.

La regla de examen: si el tesauro **ya existe** en varias lenguas por separado, se **mapea**; si **se va a hacer nuevo**, se construye **con una sola estructura** y varias lenguas. La palabra «nuevo» del enunciado es la que decide.

2.4 Los códigos normalizados de identificación

La respuesta oficial: el Código Internacional Normalizado para Obras Musicales es el **ISWC**.

El enunciado del examen es la traducción de la frase con que se define el propio sistema. Su página oficial, gestionada por la confederación internacional de sociedades de autores y compositores, se describe así: «**The ISWC (International Standard Musical Work Code) is a unique, permanent and internationally recognized reference number for the identification of musical works**». Único, permanente y reconocido internacionalmente, para identificar obras musicales: **las mismas tres palabras que el examen**.

Su norma es la **ISO 15707**, «**Information and documentation — International Standard Musical Work Code (ISWC)**». Su objeto: «**This document specifies a means of uniquely identifying a musical work**», y aclara qué identifica y qué no: «**The International Standard Musical Work Code (ISWC) identifies musical works as**

intangible creations. It is not used to identify manifestations of, or objects related to a musical work».

Y a continuación la propia norma descarta dos de las tres opciones falsas, nombrándolas: esas manifestaciones y objetos «are the subject of separate identification systems, such as the International Standard Recording Code (ISRC) for sound recordings, the International Standard Music Number (ISMN) for printed music, and the International Standard Audiovisual Number (ISAN) for audiovisual works».

De modo que las cuatro opciones quedan así, con la designación de su norma tomada de la lista que publica el Centro Internacional del ISSN:

Sigla	Qué identifica	Norma
ISWC	La obra musical como creación intangible	ISO 15707
ISMN	La música impresa —la partitura—	«ISO 10957:2009 Information and documentation — International standard music number (ISMN)»
ISRC	La grabación sonora	«ISO 3901:2001 Information and documentation — International Standard Recording Code (ISRC)»
ISBN	El libro	«ISO 2108:2005 Information and documentation — International standard book number (ISBN)»

La distinción que la pregunta mide, y que es la que de verdad importa en un archivo: una canción tiene **un ISWC** —la obra—, **un ISMN** por cada edición de su partitura y **un ISRC** por cada grabación. Son tres cosas distintas y **la misma canción las tiene todas a la vez**. El distractor más fino es **ISMN**, porque también es «música» y su nombre en inglés se parece.

Una precisión de fecha, porque este proyecto estudia el derecho a 21 de diciembre de 2022. La edición de ISO 15707 que se ha leído es la **segunda, de diciembre de 2022**, y su propio prólogo dice que **«This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 15707:2001), of which it constitutes a minor revision»**, y enumera los cambios: se añadió la cláusula de referencias normativas y se quitaron las menciones a la agencia internacional del ISWC. **Ninguno de esos cambios toca lo que el examen pregunta**, y el título del código es el mismo en las dos ediciones.

2.5 Las tecnologías en la redacción

La respuesta oficial: la redacción digital en programas no informativos de una cadena de televisión es un **conjunto de aplicaciones que centralizan el control de todos los elementos de software y hardware del sistema**.

Ésta es la pregunta más rara de las nueve, y conviene decir por qué: la expresión «redacción digital» tiene **dos sentidos** en castellano, y el examen elige el que no espera quien no trabaja en una cadena.

- **El sentido de escritura:** «redacción» como acto de redactar, y «digital» como medio. Es lo que dice la opción **«arte de crear y adaptar textos para medios digitales»**, y es el sentido del diccionario.
- **El sentido de instalación:** «la redacción» como **el lugar y el sistema donde se produce el contenido** —igual que se dice «la redacción del telediario»—. Digitalizada, esa redacción **es un sistema informático**: el que integra escaleta, textos, vídeo, grafismo y emisión.

El examen pregunta por el segundo, y por eso la respuesta habla de aplicaciones que **centralizan el control** del software y del hardware. Las otras dos opciones falsas —diseño de interfaces para aplicaciones móviles, edición de vídeo para plataformas— **ni siquiera juegan**: son oficios distintos.

Y lo que hace redonda a esta pregunta es que habla de la propia casa. La responsable del Fondo Documental de RTVE describió el despliegue en un artículo de revista profesional, donde nombra al fabricante de esas aplicaciones sólo con sus iniciales (el artículo no las desarrolla, y este tema tampoco se las inventa): **AVID**. La cita, entera: **«En 2009 en los Servicios Informativos [...] y más tarde, en 2013, en Programas no informativos, se ha puesto en marcha la llamada Redacción Digital, un conjunto de aplicaciones informáticas de AVID (NewsCutter, iNews, Assist, Access, etc.) para la ingesta, producción y archivo de contenidos que ha situado a los documentalistas en el corazón de la producción de contenidos».**

Ahí está todo lo que la pregunta necesita, y en el orden en que lo pregunta: es un conjunto de aplicaciones informáticas, no un arte de escribir; se implantó **antes en informativos y después en programas no informativos** —de ahí el «no informativos» del enunciado—; y sirve para **ingesta, producción y archivo**, que es lo que la opción correcta resume como «centralizar el control de todos los elementos del sistema».

Y la última frase de la cita es la que explica por qué esta pregunta está en un examen de documentación: la Redacción Digital **«ha situado a los documentalistas en el corazón de la producción de contenidos»**. No es una herramienta que el documentalista consulte al final: es aquella en la que trabaja mientras el programa se hace.

Nivel de la fuente: plantilla oficial para la formulación, y artículo profesional firmado por la responsable del Fondo Documental de RTVE para lo que la Redacción Digital es en la casa. Conviene ser exacto: **no es una publicación institucional de la Corporación**, es un artículo de revista escrito por quien dirige ese fondo, y así se cita. La expresión **no aparece definida en ninguna norma** del corpus reunido.

2.6 Los datos que el examen ha preguntado

Nueve preguntas. Todas se contestan con el tema delante:

Materia	Dato preguntado	Nivel
Lenguajes documentales	El tesoro es un lenguaje combinatorio postcoordinado	ISO 25964-1 , apartados 2.43 y 2.44
Recuperación	El modelo basado en el teorema de Bayes es el probabilístico	Plantilla oficial
Interoperabilidad	Para un tesoro multilingüe nuevo , el modelo de unidad estructural	ISO 25964-2 , apartado 6.2
Difusión	La curación de contenidos es seleccionar y compilar para agregar valor y difundir	Plantilla oficial
Análisis	El resumen más breve es el indicativo	Plantilla oficial
Identificación	El código de obras musicales es el ISWC	ISO 15707 y página oficial del ISWC
Tecnologías	La redacción digital es el conjunto de aplicaciones que centralizan el control	Plantilla (artículo del Fondo Documental de RTVE para lo que es en la casa)
Proceso documental	La selección busca los documentos de mayor valor patrimonial y utilidad	Plantilla oficial (Ley 16/1985 para el marco)
Normalización	«Tesoros e interoperabilidad con otros vocabularios» es la ISO 25964	ISO 25964 , título oficial

Lo que no se ha preguntado y sale gratis del mismo tema: que **ISO 25964** sustituyó a **ISO 2788** y a **ISO 5964**; que su parte 1 trae **un modelo de datos y un esquema XML** de intercambio; que la norma define **vocabulario controlado** como «lista prescrita de términos, encabezamientos o códigos» y cuenta entre ellos a **tesoros, encabezamientos de materia y listas de autoridades**; que **ISO 2709** es el formato de registros bibliográficos y **ISO 3297** el del ISSN; que la misma canción tiene a la vez **ISWC, ISMN e ISRC**; y que, por la **Ley 16/1985**, el archivo de RTVE es **Patrimonio Documental** y sus documentos **no pueden destruirse mientras subsista su valor probatorio**.

2.7 Trazabilidad

- **ISO 25964-1:2011**, «Information and documentation — Thesauri and interoperability with other vocabularies — Part 1: Thesauri for information retrieval», **muestra oficial** leída el **2 de septiembre de 2026**: el objeto, el índice completo y los términos y definiciones **2.1 a 2.47**, entre ellos concepto, vocabulario controlado, documento, indización, recuperación de información, interoperabilidad, metadatos, tesoro multilingüe, **postcoordinación** y **precoordinación**.
- **ISO 25964-2:2013**, «... — Part 2: Interoperability with other vocabularies», **muestra oficial** leída el **2 de septiembre de 2026**: el objeto, la introducción, el índice completo —con la **cláusula 6 y sus apartados 6.2 a 6.6** — y los términos y definiciones **3.1 a 3.54**.
- **ISO 15707:2022**, «Information and documentation — International Standard Musical Work Code (ISWC)», **segunda edición, diciembre de 2022, muestra oficial** leída el **2 de septiembre de 2026**: el prólogo con los cambios respecto de la edición de 2001, la introducción, el objeto y la construcción del código.
- **Página oficial de ISO 25964**, alojada por **NISO**, secretaría del ISO/TC46/SC9, leída el **2 de septiembre de 2026**: el resumen de las dos partes, la sustitución de **ISO 2788** y **ISO 5964** y los índices abreviados de ambas partes.
- «**ISSN, a standardised code**», Centro Internacional del ISSN, leída el **2 de septiembre de 2026**: la designación exacta de **ISO 2108, ISO 3297, ISO 3901 e ISO 10957** y la descripción de **ISO 2709**.

- **Portada del ISWC**, sistema gestionado por la confederación internacional de sociedades de autores y compositores, léida el **2 de septiembre de 2026**: la definición del código.
- **Virginia Bazán Gil (Radiotelevisión Española)**, «**La memoria colectiva: contenidos para el recuerdo, del archivo a la Web de RTVE**», revista *Métodos de Información*, II época, volumen 5, número 8, descargado el **2 de septiembre de 2026**: la descripción de la **Redacción Digital** y las fechas de su implantación en informativos y en programas no informativos.
- **Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español**, B0E-A-1985-12534, **texto vigente al 21 de diciembre de 2022**: los artículos **cuarenta y nueve** —documento y Patrimonio Documental—, **cincuenta y cinco** —exclusión y eliminación—, **cincuenta y siete** —consulta— y **cincuenta y ocho** —Comisión Superior Calificadora—. Esta ley **numera sus artículos con letra**, de modo que las lentes por artículo no la reconocen: se ha construido una copia con los rótulos en cifra para poder pasarlas, sin tocar el texto de los preceptos.

Lo que este tema no puede sostener, y por eso lo dice:

- **Tres de las nueve respuestas se apoyan sólo en la plantilla oficial**: el modelo probabilístico, el resumen indicativo y la curación de contenidos. Los términos se han buscado en todo el corpus del proyecto y **ninguno aparece en norma**.
- **La redacción digital no está definida en ninguna norma**, y lo que el tema dice de ella sale de un **artículo de revista profesional**, no de una publicación institucional de la Corporación.
- **La norma que clasifica los resúmenes, ISO 214, no se ha podido consultar**. El catálogo de ISO responde «prohibido» a toda consulta automática, y la norma se vende sin muestra. Comprobado con agente de usuario de navegador.
- **De las normas ISO sólo se ha leído su muestra oficial**, no su texto íntegro, que es de pago. La muestra trae portada, prólogo, índice completo, introducción, objeto y parte de los términos: **es suficiente para lo que este examen pregunta**, y este tema no cita ni una línea que no esté en ella.
- **La definición de «tesauro» de la propia norma queda fuera de la muestra**: el término se define en un apartado posterior al corte. Lo que aquí se dice del tesauro procede de **las definiciones de precoordinación, postcoordinación y vocabulario controlado**, que sí están, y de la descripción de la norma en su página oficial.
- **El nexo entre el teorema de Bayes y el modelo probabilístico es explicación, no cita**. Ninguna de las fuentes reunidas lo escribe.

Esquema de repaso · tema 2

Siglas: el organismo internacional de normalización (**ISO**); el número internacional normalizado del libro (**ISBN**, *international standard book number*); el código internacional normalizado de grabaciones (**ISRC**, *international standard recording code*); y el número internacional normalizado de publicaciones seriadas (**ISSN**).

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [25964-1] y [25964-2] = muestra oficial de la norma de tesauros · [15707] = muestra oficial de la norma del código de obras musicales · [NISO] = página oficial de ISO 25964 · [ISSN] = lista de códigos del Centro Internacional del ISSN · [L16/85] = Ley del Patrimonio Histórico Español · [RTVE] = artículo de la responsable del Fondo Documental de RTVE · [uso] = plantilla oficial, **sin norma leída**.

Siglas: el organismo internacional de normalización (**ISO**); número internacional normalizado de publicaciones seriadas (**ISSN**); código internacional normalizado de obras musicales (**ISWC**).

Cabecera. 9 preguntas · 4 con norma internacional, 1 con la ley del patrimonio detrás, 1 con artículo de la casa, 3 sólo con plantilla. El texto íntegro de las normas ISO es de pago: se ha leído su muestra oficial, que trae portada, índice, introducción, objeto y parte de las definiciones.

Lo que hay que llevar sabido

Pregunta	Respuesta	De dónde
Tesoro = ¿qué lenguaje?	Combinatorio POSTcoordinado	[25964-1] 2.43
¿Modelo con base en Bayes?	Probabilístico	[uso]
Tesoro multilingüe nuevo	Unidad estructural	[25964-2] 6.2
Curación de contenidos	Seleccionar y compilar, agregar valor, difundir	[uso]
Resumen más breve	Indicativo	[uso]
Código de obras musicales	ISWC	[15707]
Redacción digital	Aplicaciones que centralizan el control	[uso] + [RTVE]
Objetivo de la selección	Mayor valor patrimonial y utilidad	[uso] + [L16/85]
«Tesauros e interoperabilidad...»	ISO 25964	[NISO]

El documento

- [25964-1] 2.15 · **DOCUMENTO** = «any resource that can be classified or indexed in order that the data or information in it can be retrieved». No dice papel, ni texto, ni soporte: dice recurso indizable y recuperable. Por eso el plano, el corte de voz y la foto fija son documento igual que el guion.
- [L16/85] art. 49.1 · «toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos». Excluye: «los ejemplares no originales de ediciones».
- [L16/85] art. 49.2 · **Patrimonio Documental**: lo generado por entidades públicas y por «las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado» → el archivo de RTVE lo es por ley, no por decisión de la casa.
- [L16/85] art. 55 · **Eliminar exige autorización**; y «En ningún caso se podrán destruir tales documentos en tanto subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones».
- [L16/85] art. 58 · Califica una **Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos**.
- **AVISO de método**: esta ley **numera los artículos con letra** («Artículo cuarenta y nueve»), así que las lentes por artículo no la reconocen. Se hizo una copia con los rótulos en cifra.

El proceso documental

- [uso] · **SELECCIÓN** → «identificar y conservar los documentos de mayor valor patrimonial y utilidad para los usuarios». Dos criterios: el **patrimonial** mira al pasado, la **utilidad** al futuro.
- **Falsos y por qué caen contra la ley**: «conservar todos» = **no es selección**, y la ley regula la eliminación · «eliminar por calidad técnica» = **criterio equivocado**, la ley habla de **valor probatorio** · «digitalizar todos» = confunde **selección con preservación**; es la selección la que decide qué se digitaliza.
- [uso] · **RESUMEN**: **indicativo** < **informativo** < **analítico**. **Indicativo** = **de qué trata**, sin resultados → **el más breve**. **Informativo** = **el contenido**, puede sustituir a la lectura. **Analítico** = **añade valoración**. «**Objetivo**» **no es un tipo**: es una exigencia de todos.
- **AVISO**: la norma de resúmenes, **ISO 214**, **no se ha podido consultar** —de pago y sin muestra—.
- [uso] · **RECUPERACIÓN**, los tres clásicos: **booleano** = cumple o no, **conjunto sin orden** · **vectorial** = ordena por semejanza geométrica (coseno) · **probabilístico** = ordena por **probabilidad de relevancia**, y **actualizarla con la evidencia es Bayes** ← **la respuesta**. «**Cognitivo**» **no es clásico**: es enfoque posterior centrado en el usuario.
- [uso] · **CURACIÓN** = **seleccionar + compilar + para un tema y un público + agregar valor + difundir**. Los cuatro elementos sólo están en la correcta.
- **Falsos**: «información identificada como falsa» = **verificación** · «**elaborar contenidos originales**» = **creación**, lo contrario: el curador **no crea, elige lo ajeno** · «conservar soportes obsoletos» = **preservación**.
- **TRAMPA DE IDIOMA**: *curación* aquí no es sanar: viene de *curation*, **lo que hace el conservador de un museo**. Quien piense en «curar» irá a la de conservación.

Los lenguajes documentales

- [25964-1] 2.44 · **PREcoordinación** = combinar «at the time of its construction or at the time of using it for indexing or classification» → **al construir o al indizar**.
- [25964-1] 2.43 · **POSTcoordinación** = combinar «at the time of searching» → **al buscar**. **TODA LA DIFERENCIA ESTÁ EN EL MOMENTO**.
- **Ejemplo de la propia norma**: «microwaves AND radiation» recupera documentos sobre radiación de microondas indizados por separado.
- **TESAURO** = **POSTCOORDINADO**: guarda los conceptos sueltos y **el usuario los combina al consultar**.
- **Falsos**: «precoordinado y jerárquico» → **jerárquico sí, precoordinado no**; es el fino · «precombinado» → lo mismo · «libre postcoordinado» → **postcoordinado acierta, «libre» falla**: un tesauro es **vocabulario controlado**, «**prescribed list of terms (2.61), headings or codes, each representing a concept (2.11)**» —los números son las remisiones internas de la norma—.
- [NISO] · **ISO 25964** = «**Thesauri and interoperability with other vocabularies**». **Parte 1: Thesauri for information retrieval (2011)** · **Parte 2: Interoperability with other vocabularies (2013)**. Sustituyó a **ISO 2788** y a **ISO 5964** —monolingües y multilingües—, y trae **modelo de datos y esquema XML**.
- **Falsos de la pregunta de la norma**, y los tres existen: [ISSN] **ISO 2709** = formato de **registros bibliográficos** · **ISO 3297** = **ISSN** · **ISO 2108** = **ISBN**.
- [25964-2] cláusula 6, «**Structural models for mapping across vocabularies**»: **6.2 Model 1: Structural unity** · **6.3 Model 2: Direct-linked** · **6.4 Model 3: Hub structure** · **6.5 Selective mapping** · **6.6 Choosing among the options**.
- **LA CLAVE ESTÁ EN LA NUMERACIÓN**: la norma llama «**Model**» a los tres primeros y **al mapeo selectivo no**. El selectivo decide **cuánto** se mapea, no **cómo** se estructura.
- **POR QUÉ UNIDAD ESTRUCTURAL PARA UNO NUEVO**: los otros tres **parten de vocabularios que ya existen** y hay que unir. **La unidad estructural no une nada: hace una sola estructura con varias lenguas dentro**. [25964-1] 2.35 define el tesauro multilingüe como aquel en que **términos y estructuras de relaciones** están en dos o más lenguas. **La palabra «nuevo» del enunciado decide**.

Los códigos de identificación

- [ISWC] · «The ISWC (International Standard Musical Work Code) is a unique, permanent and internationally recognized reference number for the identification of musical works» ← el enunciado del examen es esta frase traducida.
- [15707] · Norma ISO 15707; identifica la obra «as intangible creations», no sus manifestaciones, que tienen sus propios códigos: ISRC (grabación sonora), ISMN (música impresa), ISAN (obra audiovisual).
- [ISSN] · ISO 10957 = ISMN · ISO 3901 = ISRC · ISO 2108 = ISBN · ISO 3297 = ISSN.
- LA DISTINCIÓN QUE MIDE LA PREGUNTA: una misma canción tiene un ISWC (la obra), un ISMN por edición de la partitura y un ISRC por cada grabación. El distractor fino es ISMN.
- Fecha: la edición leída es la segunda, de diciembre de 2022; «cancels and replaces the first edition (ISO 15707:2001), of which it constitutes a minor revision». El título del código es el mismo en las dos.

La redacción digital

- [uso] · REDACCIÓN DIGITAL = «conjunto de aplicaciones que centralizan el control de todos los elementos de software y hardware del sistema».
- [RTVE] · Y la casa lo cuenta. La responsable del Fondo Documental de RTVE, en artículo de revista profesional: «En 2009 en los Servicios Informativos [...] y más tarde, en 2013, en Programas no informativos, se ha puesto en marcha la llamada Redacción Digital, un conjunto de aplicaciones informáticas de AVID (NewsCutter, iNews, Assist, Access, etc.) para la ingesta, producción y archivo de contenidos que ha situado a los documentalistas en el corazón de la producción de contenidos».
- TRES COSAS EN UNA CITA: es un conjunto de aplicaciones informáticas · llegó antes a informativos (2009) y después a no informativos (2013) —de ahí el enunciado— · sirve para ingesta, producción y archivo.
- DOS SENTIDOS, y el examen usa el segundo: escritura —«arte de crear y adaptar textos para medios digitales», que es la opción falsa del diccionario— y instalación —«la redacción» como el sitio y el sistema donde se produce, igual que «la redacción del telediario»—.
- Falsos que ni juegan: diseño de interfaces móviles · edición de vídeo para plataformas.
- Por qué «no informativos»: en informativos el sistema tiene nombre propio en la industria; fuera de ellos, el mismo concepto sin ese nombre, y de ahí la definición genérica.

Preguntas reales de examen · tema 2

9 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 El tesoro es:

- a) Un lenguaje precoordinado y jerárquico.
- b) Un lenguaje precombinado.
- c) Un lenguaje libre postcoordinado.
- d) Un lenguaje combinatorio postcoordinado.

2 ¿Qué modelo clásico de recuperación de información tiene como base al Teorema de Bayes?

- a) Modelo booleano.
- b) Modelo cognitivo.
- c) Modelo probabilístico.
- d) Modelo vectorial.

3 ¿Qué modelo de interoperabilidad es el adecuado para un tesoro multilingüe nuevo?

- a) Modelo de unidad estructural.
- b) Modelo de vinculación directa.
- c) Modelo de estructura central o hub.
- d) Modelo de mapeo selectivo.

4 ¿En qué consiste la curación de contenidos?

- a) Es el proceso por el cual se selecciona información que ha sido identificada como falsa a través de aplicaciones específicas.
- b) Es el proceso de elaborar contenidos originales, para un determinado público.
- c) Es la técnica de conservación de soportes audiovisuales obsoletos a través de tareas archivísticas.
- d) Es el proceso que consiste en seleccionar y compilar información relevante para un tema y un público determinado, con la intención de agregarle valor y proceder a su difusión.

5 ¿Qué tipo de resumen se considera más breve, según su nivel de análisis?

- a) Resumen indicativo.
- b) Resumen informativo.
- c) Resumen analítico.
- d) Resumen objetivo.

6 ¿Con qué siglas en inglés es conocido el Código Internacional Normalizado para Obras Musicales, número - de referencia único, permanente y reconocido internacionalmente para la identificación de obras musicales?

- a) ISMN
- b) ISWC
- c) ISRC
- d) ISBN

7 ¿Cuál de las siguientes opciones define mejor la redacción digital en programas no informativos, en una cadena de televisión?

- a) Conjunto de aplicaciones que centralizan el control de todos los elementos de software y hardware del sistema.
- b) Diseño de interfaces gráficas para aplicaciones móviles.
- c) Proceso de edición de videos para plataformas en línea.
- d) Arte de crear y adaptar textos para medios digitales.

- 8** ¿Cuál es el principal objetivo de la selección documental en un archivo audiovisual?
- a) Conservar todos los documentos audiovisuales sin excepción.
 - b) Eliminar todos los documentos que no cumplan con los estándares de calidad técnica.
 - c) Digitalizar todos los documentos audiovisuales para facilitar su acceso.
 - d) Identificar y conservar los documentos de mayor valor patrimonial y utilidad para los usuarios.
- 9** La norma internacional sobre “Tesauros e interoperabilidad con otros vocabularios”, es:
- a) ISO 2709
 - b) ISO 3297
 - c) ISO 2108
 - d) ISO 25964

TEMA 3 – Internet

Bloque	Temario específico · Documentación · punto 3
Sirve para	Documentación
Fuente	Sin norma en el enunciado , y con las cuatro clases de fuente del proyecto detrás: el Real Decreto 635/2015 del depósito legal en línea y la Sentencia 27/2020 del Tribunal Constitucional , las dos publicadas en el BOE; la especificación EBU Tech 3293 y la documentación del W3C ; y las páginas de ayuda de los propios buscadores
Identificador	B0E-A-2015-8338 · B0E-A-2020-4112 · EBU Tech 3293 v.1.10 · RDF Primer del W3C
Redacción que se estudia	El real decreto en su texto vigente al 21/12/2022 , la sentencia tal como la publicó el BOE , la especificación en su versión 1.10, de abril de 2020 , y las páginas tal como estaban el 02/09/2026
Aviso sobre las fuentes	De sus 8 preguntas, 6 se verifican en documento : dos en el BOE, una en la especificación de la Unión Europea de Radiodifusión, una en la documentación del W3C y dos en la ayuda de los propios buscadores. Las 2 restantes —la expresión booleana y el año de una red social— se apoyan sólo en la plantilla oficial , y van marcadas
Extensión	4.672 palabras

El enunciado de este punto es el más cargado de siglas de todo el programa, y conviene traerlas presentadas. Son el consorcio que normaliza la web (**W3C**), el sistema simple de organización del conocimiento (**SKOS**), el marco de descripción de recursos (**RDF**), el lenguaje de ontologías web (**OWL**), el conjunto de metadatos de la unión europea de radiodifusión, que se nombra con sus siglas inglesas (**EBU**) y da nombre al conjunto (**EBUCore**), el modelo conceptual de datos por clases (**CCDM**) y el contenido generado por el usuario (**UGC**). Aparecen además, en el cuerpo del tema, el lenguaje de marcado extensible (**XML**), el localizador uniforme de recursos (**URL**) y el protocolo de transferencia de hipertexto (**HTTP**), que son las tres opciones falsas de una de sus preguntas.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Documentación, punto 3): «INTERNET: 3.1. Internet y la WWW. Protocolos de Internet. World Wide Web Consortium · 3.2. La web semántica; recomendaciones del W3C. SKOS. RDF / OWL · 3.3. Modelos de metadatos: DublinCore, P Meta, EBUCore · 3.4. EBU Class Conceptual Data Model (CCDM) · 3.5. Lenguajes de marcado · 3.6. Datos enlazados · 3.7. Buscadores, metabuscadores · 3.8. Redes sociales, YouTube y contenido generado por el usuario (UGC).»

Ocho preguntas, y un tema que se lee mejor al revés de como está escrito el enunciado: **el examen no preguntó por los protocolos ni por los lenguajes de marcado, sino por cómo se busca, cómo se describe y qué se puede hacer con lo que otros publican**. De esas tres cosas, las dos últimas tienen documento detrás, y una de ellas es **una sentencia del Tribunal Constitucional**.

Nivel	Qué sostiene en este tema
1 · Norma del BOE	El Real Decreto 635/2015 : qué sitios web son objeto de depósito legal — cualquiera que sea el dominio — y cuáles quedan excluidos. Y la Sentencia 27/2020 , que fija la doctrina sobre el uso por terceros de lo que un particular publica en una red social
2 · Organismo de normalización	La documentación del W3C sobre RDF y los datos enlazados, y la especificación EBU Tech 3293 del conjunto de metadatos EBUCore
3 · Documentación del propio servicio	La ayuda de Búsqueda de Google , que publica sus operadores, y la página de DuckDuckGo sobre sus atajos
5 · La plantilla oficial	La expresión booleana de la primera pregunta y el año de lanzamiento de una red social . Van marcados

3.1 Buscar

3.1.1 La lógica booleana

La respuesta oficial: para localizar información sobre obras de teatro y novelas que han sido adaptadas para cine o televisión, la expresión es **(teatro OR novela) AND (cine OR televisión)**.

La pregunta mide una sola cosa: dónde va cada operador. Y se resuelve traduciendo el enunciado palabra por palabra:

Lo que pide el enunciado	Cómo se escribe
«obras de teatro y novelas» — es decir, de cualquiera de las dos clases	teatro OR novela
«adaptadas para cine o televisión» — en cualquiera de los dos medios	cine OR televisión
El documento tiene que cumplir las dos condiciones a la vez	Las dos cadenas unidas por AND

Ahí está la trampa, y es de lengua antes que de lógica: el «y» del castellano corriente —«teatro y novelas»— **no es el AND booleano**. Cuando decimos «obras de teatro y novelas» queremos decir «obras que sean de teatro o que sean novelas», no «obras que sean las dos cosas a la vez». Quien traduzca «y» por AND pide documentos que hablen **simultáneamente** de teatro y de novela, y pierde casi todo.

Las tres opciones falsas, y qué le pasa a cada una:

- **(teatro AND novela) AND (cine AND televisión)** — traduce los dos «y» como AND. Exige que el documento trate **las cuatro cosas a la vez**: es **la más restrictiva posible**, y devolverá casi nada.
- **teatros AND novelas AND cine OR televisión** — **sin paréntesis**. Y sin paréntesis el orden de evaluación decide el resultado: la expresión ya no significa lo que parece. **La ausencia de paréntesis es el error, no los operadores**.
- La que mete un **operador de proximidad** (así se llama a los que exigen que dos palabras estén cerca en el texto): **teatro AND novela NEAR cine OR televisión**. Ni hace falta la proximidad, ni hay paréntesis.

La regla de examen: OR agrupa sinónimos y alternativas; AND cruza condiciones distintas; los paréntesis dicen en qué orden. Y una comprobación rápida: **una expresión booleana bien escrita para este enunciado tiene que tener dos OR y un AND**, en ese orden. Sólo una opción lo cumple.

Nivel de la fuente: plantilla oficial. La lógica booleana no está normalizada en ninguna de las fuentes reunidas; lo más cerca que se llega es la norma de tesauros, que al definir la postcoordinación pone como ejemplo la expresión «**microwaves AND radiation**», y ahí el AND cruza dos conceptos distintos, que es exactamente lo que hace aquí.

3.1.2 Los operadores de Google

La respuesta oficial: para recuperar documentos de un formato concreto (el que la pregunta usa es el **PDF**) se escribe **filetype:pdf**.

Y lo dice la ayuda del propio buscador, que publica la lista de sus operadores: «**Para encontrar documentos de un tipo de archivo concreto: escribe filetype: delante del tipo de archivo**», con el ejemplo «**efecto fotoeléctrico publicación filetype:pdf**».

La misma página da **la regla de sintaxis que más veces se falla en la práctica**: «**No incluyas espacios entre el operador y el término de búsqueda**», y lo ilustra con el otro operador famoso: «**La búsqueda [site:elmundo.es] funciona, pero la búsqueda [site: elmundo.es], no**».

Las tres opciones falsas merecen mirarse una a una, porque **sólo una de las cuatro es un invento**:

Opción falsa	Qué pasa con ella
site:pdf	site : existe y funciona, pero restringe por sitio o dominio , no por formato. Escrito así pediría documentos del dominio «pdf», que no existe. Es el distractor bueno : mezcla un operador real con el argumento equivocado
source:pdf	No aparece en la lista de operadores de la ayuda de Google. Sí existe en Google Noticias , para restringir por medio, que es de donde viene la confusión
format:pdf	Es el invento : parece el más lógico en castellano —«formato»— y no existe

La regla: el operador de Google **no se llama como el concepto, se llama como el atributo del fichero**: filetype, tipo de fichero.

3.1.3 DuckDuckGo y los bangs

La respuesta oficial: DuckDuckGo es **un motor de búsqueda en Internet que usa atajos llamados Bangs**.

Y lo explica su propia página: «Bangs are shortcuts that quickly take you to search results on other sites» —atajos que te llevan rápidamente a los resultados de búsqueda **en otros sitios**—. Con un ejemplo: «**A search for !w filter bubble will take you directly to Wikipedia**».

Dos datos más de la misma página, que son los que explican por qué la pregunta los llama «atajos» y no «operadores»:

- **Antigüedad**: «We've had bangs since 2008 as part of our geek roots».
- **Y la advertencia que el buscador se hace a sí mismo**: «because your search is actually taking place on that other site, you are subject to that site's policies, including its data collection practices». Es decir: **el bang saca al usuario del buscador**, y con él, de su política de privacidad. Para un buscador que se vende por no rastrear, decirlo es significativo.

Y ese detalle resuelve la opción falsa más fina: «un metabuscador centrado en contenidos de Estados Unidos». **DuckDuckGo no es un metabuscador**, y la diferencia está justo en lo que dice esa frase: **un metabuscador consulta varios buscadores y agrega los resultados en su propia página**; el bang hace lo contrario, **te manda al otro sitio y allí se queda la búsqueda**. Las otras dos opciones —un sitio de gastronomía, el nombre original de otro buscador— no juegan.

3.2 Describir: los datos enlazados y RDF

La respuesta oficial: los datos enlazados se basan en un concepto llamado **RDF (Resource Description Framework)**.

La documentación del consorcio que normaliza la web lo define así: «**The Resource Description Framework (RDF) is a framework for expressing information about resources**» —un marco para expresar información sobre recursos—, y aclara qué cuenta como recurso: «**Resources can be anything, including documents, people,**

physical objects, and abstract concepts».

Y el enlace con la pregunta es literal. El mismo documento explica que, teniendo el identificador de una cosa, se puede ir a buscar más datos sobre ella y sobre las cosas con las que se relaciona, y concluye: «**Such uses of RDF are often qualified as Linked Data**» —esos usos de RDF son los que suelen llamarse datos enlazados—.

Por qué las otras tres no, y merece la pena porque las cuatro son reales y las cuatro se usan en la web:

Sigla	Qué es	Por qué no es la base de los datos enlazados
URL	El localizador de un recurso	Es la dirección , no el modelo. Los datos enlazados usan direcciones, pero una dirección sola no dice nada sobre lo que hay al otro lado
XML	Un lenguaje de marcado	Es una sintaxis , una manera de escribir. RDF puede escribirse en XML , pero también en otras sintaxis: el modelo no es el lenguaje
HTTP	El protocolo de transferencia	Es el transporte . Mueve los datos; no dice qué significan

La regla que ordena las cuatro: HTTP transporta, URL localiza, XML escribe y RDF significa. La pregunta pide el que da **el significado**, que es el único que puede sostener un enlace entre datos de fuentes distintas.

Nivel de la fuente: W3C, con una precisión que hay que hacer. La página del consorcio responde «prohibido» a toda consulta automática, **también con agente de usuario de navegador**, de modo que **no se ha podido leer la recomendación vigente a la fecha de corte**. Lo que sí está abierto es **el repositorio de edición del propio consorcio**, donde se publica la versión de trabajo del mismo documento, y de ahí salen las citas. El propio texto advierte de que los cambios respecto de la versión anterior van **en un documento aparte: lo que aquí se cita —el desarrollo de la sigla y la relación con los datos enlazados— no está entre ellos**.

3.3 Describir audiovisual: EBUCore

La respuesta oficial: el conjunto de metadatos EBUCore **es un conjunto abierto y puede adaptarse a distintas necesidades**.

Es la pregunta mejor servida del tema, porque la especificación de la Unión Europea de Radiodifusión **desmiente las tres opciones falsas una por una**, y con frases suyas.

La opción correcta está en la primera línea del documento, entrecomillada por sus propios autores: «**'The EBUCore is a metadata specification designed for users with different needs'**» —diseñada para usuarios con necesidades distintas—. Y más adelante lo desarrolla: «**EBUCore has been designed to support customisation in many ways**», con **dos mecanismos de extensión** —«**EBUCore provides two mechanisms for extensions**»— basados en la redefinición de tipos complejos del esquema.

Ahora las tres falsas:

- «**No permite describir audios**». La segunda frase del documento dice lo contrario: «**EBUCore has been designed to describe audio, video and other resources for a wide range of broadcasting applications**». Y la versión leída va más lejos: incorpora el modelo de datos de audio de la unión internacional de telecomunicaciones (que la especificación nombra con sus siglas inglesas): «**a unique representation of the ITU-R BS.2076 Audio Data Model (ADM)**». **Describir audio no es que lo permita: es que lo hace con la norma de audio encima**.

- «**Está indicado únicamente para su uso en Archivos**». La misma frase lo desmiente: las aplicaciones que enumera son **«archives, exchange and production»** —archivo, intercambio y producción—, y añade que **«EBUCore facilitates programme exchanges between broadcasters or between production facilities in distributed and cloud environments»** y que **«Beyond production, EBUCore can be used to describe content for distribution»**. Tres ámbitos, y el archivo es sólo uno.
- «**No permite describir partes o fragmentos de documentos**». La especificación le dedica un apartado entero al elemento **«part»**, y una de sus preguntas frecuentes es exactamente ésta: **«Can I use the 'part' element to fragment my data? Yes.»** Y remata: **«The 'part' element is extremely versatile»**, con ejemplos que van de los segmentos de tiempo de una escena a los episodios de una serie —**«EBUCore can be used to describe a series or season, each part describing an episode of that series or season»**—.

Lo que sale gratis del mismo documento, y que el enunciado del temario pide: que **«EBUCore is based on the Dublin Core to maximise interoperability»** —de ahí que el programa cite los dos juntos—; que **«The core set of metadata presented in EBUCore is the Dublin Core for media»**; que la versión leída **«takes into account latest developments in the Semantic Web and Linked Open Data communities»**, lo que la enlaza con el epígrafe anterior; y que su ontología **«has been updated to match EBU's CCDM (Tech 3351) needs»**, que es el otro punto del temario, el modelo conceptual de datos.

3.4 Guardar la web: el archivo y el depósito legal

La respuesta oficial: el Archivo de la Web Española **intenta guardar la mayor cantidad posible de información web, con un modelo mixto, que combina recolecciones masivas y selectivas.**

La página del archivo no se ha podido consultar —la biblioteca que lo mantiene responde «prohibido» a toda consulta automática, comprobado por cinco rutas con agente de usuario de navegador—. Pero **la norma que lo ordena sí está en el BOE**, y con ella se descartan **las tres opciones falsas con texto delante.**

Artículo 3 del Real Decreto 635/2015. Son objeto de depósito legal **«todo tipo de sitios web y las publicaciones en ellos contenidas –tanto de acceso libre como restringido–; cualquiera que sea el procedimiento de producción, edición o difusión; cualquiera que sea el soporte o medio no tangible por el que sean distribuidas o comunicadas; cualquiera que sea la localización física del servidor o servidores a partir de los cuales se difunden a las redes electrónicas; y cualquiera que sea el dominio que albergue la publicación»**, siempre que contengan patrimonio de las culturas de España y cumplan **una** de estas tres condiciones: **«a) Que estén en cualquiera de las lenguas españolas oficiales; b) Que estén producidas o editadas por cualquier persona física o jurídica que tenga su domicilio, residencia o establecimiento permanente en España; c) Que estén producidas o editadas bajo un nombre de dominio vinculado al territorio español».**

Ese **«cualquiera que sea el dominio» mata la primera opción falsa**, la que decía que sólo se recopila lo alojado en el dominio **.es**. La ley dice justo lo contrario: **el dominio español es sólo una de las tres puertas de entrada**, y las otras dos son la lengua y el domicilio del editor.

Artículo 4. Las publicaciones excluidas son sólo tres, y la lista se abre con una salvedad que conviene no perder —**«Sin perjuicio de las exclusiones a que hace referencia el artículo 5 de la Ley 23/2011, de 29 de julio»**, que es la ley de depósito legal y tiene las suyas—: **«a) Los correos y la correspondencia privada. b) Los contenidos que estén albergados únicamente en una red privada. c) Los ficheros de datos de carácter personal a los que solo**

tiene acceso un grupo restringido de personas». Los medios de comunicación no están en la lista, y con eso cae la segunda opción falsa —la que decía que no se recopilan cabeceras de prensa, agencias ni cadenas porque «mantienen sus propios archivos»—. Que un editor conserve lo suyo no le exime.

Artículo 1, apartado 3. Y lo mismo vale para quien ya depositó el papel: **«El depósito de una misma publicación en soporte tangible no exime del depósito de la misma en línea».**

Artículo 6. Y aquí está el criterio que sostiene la respuesta correcta. Su apartado 1 nombra a los responsables —**«son centros de conservación la Biblioteca Nacional de España y los que determinen las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias»**—, y su apartado 2 les dice cómo elegir: **«determinarán qué sitios web y qué recursos son los que se capturarán o depositarán para ser conservados y poder así facilitar su consulta», «siguiendo el criterio de lograr la mejor representatividad del mundo de Internet y de conseguir una recolección lo más completa posible de publicaciones tales como libros y revistas electrónicos».**

Léase despacio, porque son los dos términos del modelo mixto: **«lo más completa posible»** es la recolección **masiva** —barrer automáticamente cuanto se alcance—; **«la mejor representatividad»** es la **selectiva** —elegir qué sitios merecen una captura más cuidada—. **Las dos cosas a la vez,** que es exactamente lo que dice la opción correcta.

Artículo 7. Y el apartado que convierte ese criterio en un plan de trabajo, con una salvedad delante: **«Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional segunda, los procedimientos de selección y captura de las publicaciones en línea [...] así como la frecuencia con la que se realizarán dichas capturas, serán establecidos [...] por la Biblioteca Nacional de España, centro de conservación de ámbito estatal, y por los centros de conservación de las comunidades autónomas».** Selección, captura y frecuencia: las tres palabras del modelo mixto, y las fija la propia biblioteca.

Artículo 2. Y la definición de cómo se hace, que explica por qué esto es un archivo y no una descarga: **«Captura: Identificación y recolección de sitios web a partir del empleo de programas informáticos que llevan a cabo un proceso de seguimiento de enlaces con el fin de archivar los contenidos que conforman un recurso web determinado».** Seguimiento de enlaces: el robot entra por una página y va tirando del hilo.

La cuarta opción —«recopila archivos en la nube»— **confunde el objeto con el sitio donde se guarda,** y no dice nada.

3.5 Usar lo ajeno: la doctrina del Tribunal Constitucional

La respuesta oficial: según el Tribunal Constitucional, un contenido generado por un usuario no público y puesto en redes sociales **puede usarse, en general, sólo con el consentimiento previo y expreso de su titular.**

Ésta es **la pregunta con la fuente más sólida de todo el bloque,** y conviene decirlo porque parecía lo contrario: la doctrina está en la **Sentencia 27/2020, de 24 de febrero,** publicada en el BOE. El caso: un diario provincial ilustró la noticia de un suceso violento con **la fotografía de la víctima tomada de su perfil de Facebook,** un perfil **abierto y accesible al público.** El diario alegó libertad de información. **El Tribunal desestimó su amparo.**

El argumento del periódico y su respuesta son el núcleo de la pregunta. El diario sostenía que publicar la propia imagen en una red social **«constituye una suerte de consentimiento tácito para su posterior utilización por terceros».** La sentencia contesta: **«No podemos aceptar esta premisa. El consentimiento solo ampara aquello**

que constituye el objeto de la declaración de voluntad. El titular del derecho fundamental debe autorizar el concreto acto de utilización de su imagen y los fines para los que la otorga».

Y desarrolla la consecuencia práctica, que es la que hay que llevar sabida: «El consentimiento prestado, por ejemplo, para la captación de la imagen no se extiende a otros actos posteriores, como por ejemplo su publicación o difusión. De la misma manera debe entenderse que la autorización de una concreta publicación no se extiende a otras, ya tengan la misma o diversa finalidad que la primigenia».

Sobre el carácter **abierto** del perfil —que es lo que el enunciado llama «puesto en redes sociales»—, la sentencia recoge y hace suyo el razonamiento del Tribunal Supremo: «**el consentimiento del titular de la imagen para que el público en general, o un determinado número de personas, pueda ver su fotografía en un blog o en una cuenta abierta en la web de una red social no conlleva la autorización para hacer uso de esa fotografía y publicarla o divulgarla de una forma distinta**», porque no es «el 'consentimiento expreso' que prevé el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982 como excluyente de la ilicitud de la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona».

Y una precisión que evita el error contrario: ese consentimiento expreso **no tiene que ser formal**. La propia sentencia lo dice: el precepto «**no requiere que sea un consentimiento formal (por ejemplo, dado por escrito), sí exige que se trate de un consentimiento inequívoco**».

Las tres opciones falsas, y por qué cada una es exactamente lo que el Tribunal rechaza:

Opción falsa	Qué dice la sentencia
«Implica que el sujeto consiente en ser observado en cualquier soporte »	Es la tesis del periódico , rechazada: el consentimiento «solo ampara aquello que constituye el objeto de la declaración de voluntad»
«Puede usarse siempre en las primeras 24 horas »	No hay plazo de gracia en ninguna parte . El consentimiento se refiere al acto concreto , no al momento
«Puede usarse siempre que se incluya un rótulo con autoría o procedencia »	Citar la fuente no sustituye al consentimiento : son cosas distintas, y la sentencia exige autorizar «el concreto acto de utilización»

Por qué esta pregunta está en el tema de Internet y no en el de Constitución. Porque lo que resuelve no es el contenido del derecho a la propia imagen, que es materia constitucional, sino **qué se puede hacer con el contenido generado por el usuario**, que es el último punto del enunciado de este tema. Y para un puesto de documentación en una televisión pública es **la regla de trabajo más directamente aplicable de todo el bloque**: la imagen que un particular cuelga en su perfil **no es material de archivo disponible**.

3.6 Las redes sociales y sus fechas

La respuesta oficial: la red social conocida hoy como «X» **se lanzó en 2006**.

Es la **única pregunta del tema que no se ha podido verificar en fuente**, y conviene contar hasta dónde se llegó. La página institucional actual de la compañía **abre y no da la fecha**: describe la empresa y sus prioridades, y no cuenta su historia. La antigua página corporativa —la que tenía la sección «quiénes somos»— **responde «no existe»**. Y el organismo regulador de los mercados estadounidenses, donde estaría el folleto de salida a bolsa de la compañía, **exige identificarse con un correo de contacto** para consultar su archivo, y **este proyecto no envía la dirección de su usuario a servicios ajenos**. Comprobado con agente de usuario de navegador.

De modo que el año se recoge de la plantilla oficial y va marcado. Lo que sí se puede razonar —y ayuda en un examen— es el orden relativo de las opciones: **2004 es demasiado pronto** para una red de mensajes cortos, que es posterior a la primera generación de redes sociales; **2010 es demasiado tarde**, porque para entonces el servicio ya era masivo. Entre 2006 y 2007, **el examen elige el primero**.

Y hay un dato de este mismo tema que sirve de referencia: el buscador que la pregunta 96 nombra declara que tiene sus atajos «**since 2008**». Son años vecinos y de la misma oleada de servicios web, y tenerlos juntos ayuda a colocarlos.

3.7 Los datos que el examen ha preguntado

Ocho preguntas. Todas se contestan con el tema delante:

Materia	Dato preguntado	Nivel
Buscadores	La expresión es (teatro OR novela) AND (cine OR televisión)	Plantilla oficial
Datos enlazados	Se basan en RDF	W3C , documentación de RDF
Contenido de usuario	Sólo con consentimiento previo y expreso del titular	BOE , Sentencia 27/2020
Buscadores	Para PDF, filetype:pdf	Google , ayuda oficial
Redes sociales	La red hoy llamada «X» se lanzó en 2006	Plantilla oficial
Metadatos	EBUCore es un conjunto abierto y adaptable	EBU Tech 3293
Archivo web	Modelo mixto : recolecciones masivas y selectivas	Plantilla (RD 635/2015 para el marco)
Buscadores	DuckDuckGo usa atajos llamados Bangs	DuckDuckGo , página oficial

Lo que no se ha preguntado y sale gratis del mismo tema: que en Google **no puede haber espacio entre el operador y el término**; que **site:** restringe **por sitio**, no por formato; que un **bang** **saca la búsqueda del buscador** y con ella su política de privacidad; que **RDF puede escribirse en XML pero no es XML**; que **EBUCore se basa en Dublin Core** y que su ontología se actualizó para encajar con el **modelo conceptual de datos** que el propio temario cita; que el depósito legal alcanza a los sitios «**cualquiera que sea el dominio**» y excluye sólo **tres** clases de publicación; y que el consentimiento del artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982 **no tiene que ser escrito, pero sí inequívoco**.

3.8 Trazabilidad

- **Real Decreto 635/2015, de 10 de julio**, por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en línea, **BOE-A-2015-8338**, **texto vigente al 21 de diciembre de 2022**: el artículo 1 —objeto—, el 2 —definición de captura—, el 3 —publicaciones objeto de depósito—, el 4 —exclusiones—, el 6 —centros de conservación y criterio de captura— y el 7 —procedimientos, selección y frecuencia—.
- **Sentencia 27/2020, de 24 de febrero, del Tribunal Constitucional**, Sala Segunda, recurso de amparo 1369-2017, publicada como **BOE-A-2020-4112** en el BOE núm. 84, de **26 de marzo de 2020**: la síntesis, el resumen y los fundamentos sobre el consentimiento y las redes sociales.
- **EBU Tech 3293, «EBU Core Metadata Set (EBUCore) Specification», versión 1.10**, Ginebra, **abril de 2020**, descargada el **2 de septiembre de 2026**: la introducción, la sección de personalización y extensiones y el apartado dedicado al elemento «part».

- **RDF Primer del W3C**, edición de trabajo publicada en el repositorio de edición del consorcio, léida el **2 de septiembre de 2026**: la definición de RDF y su relación con los datos enlazados.
- **«Acotar las búsquedas de Google»**, ayuda oficial de Búsqueda de Google, léida el **2 de septiembre de 2026**: la lista de operadores, el de tipo de fichero y la regla de los espacios.
- **«!Bangs»**, página oficial de DuckDuckGo, léida el **2 de septiembre de 2026**: qué son los bangs, el ejemplo, su antigüedad y la advertencia sobre la política del sitio de destino.

Lo que este tema no puede sostener, y por eso lo dice:

- **El año de lanzamiento de la red social se recoge de la plantilla**. Tres rutas probadas con agente de navegador; la única que daría el dato con respaldo documental **exige enviar un correo de contacto**, y este proyecto **no envía la dirección de su usuario a servicios ajenos**.
- **La página del Archivo de la Web Española no se ha podido consultar**: la biblioteca que lo mantiene responde «prohibido», comprobado por **cinco rutas** con agente de navegador. Lo que el tema afirma del modelo mixto se apoya en **los artículos 6 y 7 del real decreto**, no en la descripción del propio archivo.
- **La documentación del W3C se ha leído en su repositorio de edición, no en la página del consorcio**, que responde «prohibido». Es **la versión de trabajo posterior** a la vigente al corte; el propio texto remite los cambios a un documento aparte, y **lo que aquí se cita no está entre ellos**.
- **La expresión booleana se apoya sólo en la plantilla**. Lo que el tema añade —cómo se traduce el «y» del castellano y por qué los paréntesis deciden— es **razonamiento, no cita**.
- **Lo que el tema dice de source: en el buscador de noticias es uso profesional**: no aparece en la ayuda consultada.

Esquema de repaso · tema 3

Siglas: la unión europea de radiodifusión, que la especificación nombra con sus siglas inglesas (**EBU**); la unión internacional de telecomunicaciones, que la especificación también nombra en inglés (**ITU**); y el marco de descripción de recursos (**RDF**).

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [RD635] = Real Decreto 635/2015, depósito legal en línea · [STC27] = Sentencia 27/2020 del Tribunal Constitucional · [EBU] = EBU Tech 3293, EBUCore v1.10 · [W3C] = documentación de RDF del consorcio de la web · [Google] y [DDG] = ayuda de los propios buscadores · [uso] = plantilla oficial, **sin documento**.

Siglas: conjunto de metadatos de la unión europea de radiodifusión, que se nombra con sus siglas inglesas (**EBU**); protocolo de transferencia de hipertexto (**HTTP**); marco de descripción de recursos (**RDF**); lenguaje de marcado extensible (**XML**).

Cabecera. 8 preguntas · 6 verificadas en documento —dos en el BOE, una en la Unión Europea de Radiodifusión, una en el W3C y dos en la ayuda de los buscadores— · **2 sólo con plantilla**.

Lo que hay que llevar sabido

Pregunta	Respuesta	De dónde
Teatro/novela + cine/televisión	(teatro OR novela) AND (cine OR televisión)	[uso]
Base de los datos enlazados	RDF	[W3C]
Contenido de usuario en redes	Consentimiento previo y expreso	[STC27]
Documentos PDF en Google	filetype:pdf	[Google]
Año de lanzamiento de «X»	2006	[uso]
EBUCore	Conjunto abierto y adaptable	[EBU]
Archivo de la Web Española	Modelo mixto: masivas + selectivas	[uso] + [RD635]
DuckDuckGo	Motor de búsqueda con atajos «Bangs»	[DDG]

Buscar

- [uso] · **TRADUCCIÓN DEL ENUNCIADO:** «obras de teatro y novelas» = **teatro OR novela** (una cosa o la otra) · «cine o televisión» = **cine OR televisión** · las dos condiciones **a la vez** = **AND** entre paréntesis.
- **LA TRAMPA ES DE LENGUA:** el «y» del castellano **no es el AND booleano**. «Teatro y novelas» quiere decir **cualquiera de las dos**.
- **Falsos:** (teatro AND novela) AND (cine AND televisión) = pide **las cuatro a la vez**, la más restrictiva · **sin paréntesis** = el orden de evaluación cambia el sentido; **el error son los paréntesis que faltan** · **NEAR** = operador de **proximidad**, ni hace falta ni hay paréntesis.
- **COMPROBACIÓN RÁPIDA:** la buena tiene dos OR y un AND.
- [Google] · «Para encontrar documentos de un tipo de archivo concreto: escribe filetype: delante del tipo de archivo». Ejemplo de la propia ayuda: «efecto fotoeléctrico publicación filetype:pdf».
- [Google] · Regla de sintaxis: «No incluyas espacios entre el operador y el término de búsqueda»; «La búsqueda [site:elmundo.es] funciona, pero la búsqueda [site: elmundo.es], no».
- **Falsos:** site:pdf → site: existe, pero restringe **por sitio**; es el fino · source:pdf → no está en la ayuda de Búsqueda; existe en el buscador de noticias · format:pdf → **el invento**, y el más lógico en castellano.
- [DDG] · «Bangs are shortcuts that quickly take you to search results on other sites». Ejemplo: «A search for !w filter bubble will take you directly to Wikipedia». Antigüedad: «We've had bangs since 2008 as part of our geek roots».
- [DDG] · El aviso que se hace a sí mismo: «because your search is actually taking place on that other site, you are subject to that site's policies».

- **POR QUÉ NO ES METABUSCADOR:** un metabuscador **consulta varios y agrega en su página**; el bang hace lo contrario, **te manda fuera**.

RDF y los datos enlazados

- [W3C] · «The Resource Description Framework (RDF) is a framework for expressing information about resources»; «Resources can be anything, including documents, people, physical objects, and abstract concepts».
- [W3C] · El enlace es literal: «Such uses of RDF are often qualified as Linked Data».
- **REGLA DE LAS CUATRO SIGLAS:** HTTP transporta · URL localiza · XML escribe · RDF significa. La pregunta pide el que da significado.
- **AVISO:** la página del consorcio responde «prohibido»; se ha leído **su repositorio de edición**, que es la versión de trabajo posterior. **Lo citado no está entre los cambios**.

EBUCore

- [EBU] · **ABIERTO Y ADAPTABLE:** «'The EBUCore is a metadata specification designed for users with different needs'»; «EBUCore has been designed to support customisation in many ways»; «EBUCore provides two mechanisms for extensions».
- Falso «no permite audios» → «EBUCore has been designed to describe audio, video and other resources», y además incorpora «a unique representation of the ITU-R BS.2076 Audio Data Model (ADM)».
- Falso «sólo para archivos» → los ámbitos son «archives, exchange and production»; y «Beyond production, EBUCore can be used to describe content for distribution».
- Falso «no permite partes» → «Can I use the 'part' element to fragment my data? Yes.»; «The 'part' element is extremely versatile»; sirve hasta para series: «each part describing an episode of that series or season».
- Gratis, y lo pide el temario: «EBUCore is based on the Dublin Core to maximise interoperability»; «The core set of metadata presented in EBUCore is the Dublin Core for media»; la ontología se actualizó «to match EBU's CCDM (Tech 3351) needs».

El archivo de la web

- **AVISO:** la página del archivo **no se ha podido consultar** —cinco rutas, agente de navegador—. Lo que sigue es **la norma que lo ordena**.
- [RD635] art. 3 · Objeto de depósito: «**todo tipo de sitios web**», «**cualquiera que sea el dominio que albergue la publicación**», con una de tres condiciones: **lengua española oficial, editor domiciliado en España o dominio vinculado al territorio español**. → **MATA la opción «sólo el dominio .es»**.
- [RD635] art. 4 · **Sólo tres exclusiones:** correspondencia privada · contenidos **sólo en red privada** · ficheros personales de acceso restringido. **Los medios NO están**. → **mata la opción «no recopila medios»**.
- [RD635] art. 1.3 · «El depósito de una misma publicación en soporte tangible no exime del depósito de la misma en línea».
- [RD635] art. 6.1 · Centros de conservación: «**la Biblioteca Nacional de España y los que determinen las Comunidades Autónomas**».
- [RD635] art. 6.2 · **EL CRITERIO:** «siguiendo el criterio de lograr la mejor representatividad del mundo de Internet y de conseguir una recolección lo más completa posible». → «lo más completa posible» = MASIVA · «la mejor representatividad» = SELECTIVA. Las dos a la vez = **modelo mixto**.
- [RD635] art. 7.3 · Los **procedimientos de selección y captura** y la **frecuencia** los fija «**la Biblioteca Nacional de España, centro de conservación de ámbito estatal**», y los centros autonómicos.
- [RD635] art. 2.a) · **Captura** = recolección «**a partir del empleo de programas informáticos que llevan a cabo un proceso de seguimiento de enlaces**».

Lo que un usuario cuelga

- [STC27] · **Caso:** un diario ilustró un suceso con la foto de la víctima **tomada de su perfil de Facebook, abierto al público**. Alegó libertad de información. **Amparo desestimado**.
- **Tesis del diario:** publicar en una red social «**constituye una suerte de consentimiento tácito para su posterior utilización por terceros**».
- **Respuesta del Tribunal:** «**No podemos aceptar esta premisa. El consentimiento solo ampara aquello que constituye el objeto de la declaración de voluntad. El titular del derecho fundamental debe autorizar el concreto acto de utilización de su imagen y los fines para los que la otorga**».
- **Consecuencia práctica:** «**El consentimiento prestado, por ejemplo, para la captación de la imagen no se extiende a otros actos posteriores, como por ejemplo su publicación o difusión**».
- **Cuenta abierta ≠ permiso:** ver la foto en una cuenta abierta «**no conlleva la autorización para hacer uso de esa fotografía y publicarla o divulgarla de una forma distinta**», porque no es el «**consentimiento expreso**» del art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982.
- **Matiz que evita el error contrario:** ese consentimiento «**no requiere que sea un consentimiento formal (por ejemplo, dado por escrito), sí exige que se trate de un consentimiento inequívoco**».
- **Falsos:** «consiente en ser observado **en cualquier soporte**» = **la tesis del diario, rechazada** · «**24 horas**» = **no hay plazo de gracia** en ninguna parte · «**rótulo con autoría**» = **citar la fuente no sustituye al consentimiento**.
- **REGLA DE OFICIO:** la foto que un particular cuelga en su perfil **no es material de archivo disponible**.

Preguntas reales de examen · tema 3

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Para localizar información sobre obras de teatro y novelas que han sido adaptadas para cine o televisión usarías en un buscador la expresión:
 - a) (teatro AND novela) AND (cine AND televisión). -
 - b) (teatro OR novela) AND (cine OR televisión).
 - c) teatros AND novelas AND cine OR televisión.
 - d) teatro AND novela NEAR cine OR televisión.
- 2** Los datos enlazados se basan en un concepto llamado:
 - a) RDF (del inglés Resource Description Framework).
 - b) URL (del inglés Uniform Resource Locator).
 - c) XML (del inglés Extensible Markup Language).
 - d) HTTP (del inglés Hypertext Transfer Protocol).
- 3** Según el Tribunal Constitucional español, un contenido generado por un usuario no público y puesto en redes sociales:
 - a) implica que el sujeto consiente en ser observado en la forma que aparece en cualquier soporte.
 - b) en general, puede usarse sólo con el consentimiento previo y expreso de su titular.
 - c) puede usarse siempre en las primeras 24 horas de su subida a una red pública.
 - d) puede usarse siempre que se incluya un rótulo con autoría o procedencia.
- 4** En el buscador Google, ¿qué operador utilizaríamos para recuperar documentos en formato pdf?
 - a) site:pdf
 - b) filetype:pdf
 - c) source:pdf .
 - d) format:pdf
- 5** ¿En qué año se lanzó la red social Twitter, que actualmente se conoce como 'X'?
 - a) 2004. *
 - b) 2007.
 - c) 2006.
 - d) 2010. e) Qx_Aa— ooo __n.zaz 3
- 6** El conjunto de metadatos EBUCore:
 - a) No permite describir audios
 - b) Es un conjunto abierto y puede adaptarse a distintas necesidades
 - c) Está indicado únicamente para su uso en Archivos
 - d) No permite describir partes o fragmentos de documentos O AAA E)
- 7** El Archivo de la Web Española:
 - a) Sólo recopila páginas y sitios web españoles albergados en el dominio .es
 - b) No recopila sitios web de medios de comunicación social: cabeceras de prensa, agencias de noticias, cadenas de radio y televisión, puesto que éstos mantienen sus propios archivos
 - c) Intenta guardar la mayor cantidad posible de información web, con un modelo mixto, que combina recolecciones masivas y selectivas
 - d) Recopila archivos en la nube

8 Duck Duck Go es:

- a) un sitio especializado en gastronomía de Internet.
- b) un metabuscador centrado en contenidos de Estados Unidos.
- c) un motor de búsqueda en Internet que usa atajos llamados Bangs.
- d) el nombre original del buscador Bing. SOSA) Fe e : > Lo] 2 = Ko] 2 = A o LS

TEMA 4 – Inteligencia artificial aplicada a contenidos sonoros y audiovisuales

Bloque	Temario específico · Documentación · punto 4
Sirve para	Documentación
Fuente	Sin norma en el enunciado, y sin norma en el BOE. Las dos preguntas que tienen fuente se apoyan en el instituto nacional de normas y tecnología de los Estados Unidos , que define la tarea de diarización en sus evaluaciones, y en el blog oficial de Google , que anunció el modelo de lenguaje que la otra pregunta nombra
Identificador	Evaluación Rich Transcription del NIST · anuncio oficial de Google de 25/10/2019 · artículo arXiv 1810.04805
Redacción que se estudia	Las páginas y documentos tal como estaban el 02/09/2026
Aviso sobre las fuentes	Es el tema con menos respaldo documental del bloque, y el más corto. De sus 4 preguntas, 2 tienen documento detrás ; las 2 restantes —el módulo generativo prosódico y el recuento de palabras— se apoyan sólo en la plantilla oficial , y van marcadas. No hay norma publicada que defina estos términos: se ha buscado en todo el corpus del proyecto
Extensión	2.664 palabras

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Documentación, punto 4): «INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A CONTENIDOS SONOROS Y AUDIOVISUALES: 4.1. Tecnologías del lenguaje: reconocimiento automático de voz, diarización, transcripción de voz a texto · 4.2. Visión artificial: reconocimiento facial, de lugares y de escenas · 4.3. Procesamiento del lenguaje natural: clasificación automática, reconocimiento de entidades y palabras clave, resumen automático de textos.»

Cuatro preguntas, y el tema peor servido de fuentes de todo el bloque. Conviene decir por qué, porque no es descuido: **la inteligencia artificial aplicada a los medios no tiene todavía norma publicada.** No hay ley en el BOE que defina la diarización, ni recomendación internacional que diga qué módulos tiene un sintetizador de voz. Lo que sí hay son **dos clases de documento fiable**: los **programas de evaluación de organismos públicos de normalización**, que definen las tareas porque tienen que medirlas, y los **anuncios técnicos de quien construye los sistemas**.

Las siglas del tema, presentadas antes de empezar (el enunciado no las trae, pero el examen sí): el procesamiento del lenguaje natural (**PLN**), y el modelo de lenguaje por el que se pregunta, **BERT**, que sus autores desarrollan como se verá más abajo.

Nivel	Qué sostiene en este tema
2 · Organismo de normalización	El instituto nacional de normas y tecnología de los Estados Unidos , cuyas evaluaciones de transcripción enriquecida definen la diarización con una fórmula de tres palabras
4 · Documentación de quien lo fabrica	El anuncio oficial de Google , que explica qué hace su modelo de lenguaje en el buscador, y la ficha del artículo científico donde el modelo se presentó
5 · La plantilla oficial	El módulo generativo prosódico y el recuento de palabras . Van marcados

4.1 Tecnologías del habla

4.1.1 Quién genera y quién sólo analiza

La respuesta oficial: la tecnología del habla que tiene un **módulo generativo prosódico** es la **síntesis de voz**.

La pregunta se resuelve con una sola distinción, y hay que verla antes que el vocabulario: de las cuatro tecnologías que ofrece, **tres analizan un sonido que ya existe y una lo fabrica**.

Tecnología	Qué hace con el sonido
Reconocimiento de voz	Lo analiza: entra audio, sale texto
Verificación del locutor	Lo analiza: entra audio, sale un sí o un no sobre quién habla
Sistema de respuesta vocal	Lo usa: es una aplicación completa —un contestador automático que atiende llamadas—, no una tecnología del habla elemental
Síntesis de voz	Lo fabrica: entra texto, sale audio

Y la prosodia es algo que sólo hace falta fabricar. La prosodia es lo que no está en las letras: **la entonación, el acento, el ritmo y las pausas**. Cuando una máquina **escucha**, la prosodia ya viene dada en la señal —puede medirla, pero no tiene que inventarla—. Cuando una máquina **habla** a partir de un texto escrito, **la prosodia no está en ninguna parte** y hay que decidirla: dónde sube el tono, dónde se acentúa, dónde se calla. **Ese es el módulo generativo prosódico**, y por eso sólo puede estar en el sintetizador.

La palabra que resuelve la pregunta es «generativo». Los tres distractores tienen módulos, y algunos incluso analizan prosodia; pero **generar prosodia** es una tarea que sólo tiene sentido en el sistema que produce voz.

El tercer distractor merece una nota, porque es de otra categoría: un **sistema de respuesta vocal** no es una tecnología del habla, es **un servicio que las usa** —normalmente reconocimiento y síntesis a la vez—. Quien lo elija está eligiendo el conjunto en vez de la pieza.

Nivel de la fuente: plantilla oficial. La arquitectura interna de un sintetizador de voz **no está normalizada en ninguna de las fuentes reunidas**, y las que podrían tenerla no se han podido consultar: la biblioteca de recomendaciones de la unión internacional de telecomunicaciones **no respondió a ninguna de las tres consultas** hechas ese día —la misma biblioteca de la que sí se descargaron otras recomendaciones para el bloque de Producción—, y la recomendación del consorcio de la web sobre marcado de síntesis de voz responde «prohibido», igual que el resto de su sitio. Comprobado con agente de usuario de navegador.

4.1.2 La diarización

La respuesta oficial: la diarización es **el proceso de dividir un audio en segmentos correspondientes a cada hablante**.

Y hay una fórmula oficial de tres palabras que la define mejor que cualquier definición: el instituto nacional de normas y tecnología de los Estados Unidos, que lleva desde 2002 evaluando sistemas de transcripción enriquecida, llama a esa tarea «**"Who Spoke When" speaker diarization**» —diarización de locutores, «quién habló cuándo»—.

Léase la fórmula despacio, porque contiene las dos mitades del problema: «**quién**» —agrupar los segmentos de un mismo hablante, aunque el sistema no sepa su nombre— y «**cuándo**» —marcar en qué tramos del audio habla cada uno—. Es exactamente lo que dice la respuesta correcta.

La misma fuente da **la pieza que completa el cuadro**, y que conviene no confundir con ésta: en sus evaluaciones aparece también la tarea «**"Who Said What" speaker diarization**» —quién dijo qué—, que ya no sólo separa hablantes sino que **atribuye a cada uno sus palabras. Quién habló cuándo separa; quién dijo qué transcribe y atribuye.**

Las tres opciones falsas, y qué son en realidad:

Opción falsa	Qué describe
«Registrar eventos pasados o futuros en un diario »	Juega con el sonido de la palabra. «Diarización» no viene de <i>diario</i> : viene de repartir el audio por turnos de palabra. Es el distractor bueno , porque la etimología aparente engaña
«Mejorar la calidad del sonido »	Es restauración o realce de audio , otro proceso
«Reconocer automáticamente el idioma de un texto »	Es identificación de idioma , y además sobre texto, no sobre audio

Por qué esto importa en un archivo de televisión. Porque la diarización es **lo que convierte una transcripción en un documento consultable**: sin ella, la transcripción automática de una tertulia es un muro de texto; con ella, cada intervención queda separada y se puede buscar **quién dijo cada cosa**. Es el paso previo a poder indizar por interviniente.

4.2 Procesamiento del lenguaje natural

4.2.1 Palabras tipo y palabras token

La respuesta oficial: si al procesar un texto de 3.000 palabras se recuperan **esas mismas 3.000 palabras**, el recuento realizado es de **palabras tokens**.

La pregunta es una definición disfrazada de aritmética, y se resuelve viendo que **el número no ha cambiado**:

Recuento	Qué cuenta	Qué habría pasado con las 3.000
Palabras token	Cada aparición , una por una. Si «de» sale 200 veces, cuenta 200	Salen 3.000 , porque no se ha descartado ni agrupado nada
Palabras tipo	Cada forma distinta , una sola vez. Si «de» sale 200 veces, cuenta 1	Saldrían muchas menos : las formas distintas de un texto son una fracción de sus apariciones
Palabras vacías	Sólo las que no aportan significado —artículos, preposiciones, conjunciones—	Saldría un subconjunto , no el total
Palabras significativas	Sólo las que sí aportan significado : el texto menos las vacías	Saldría otro subconjunto

La regla, y es la que hay que llevar: token es ocurrencia, tipo es forma. Y de las cuatro opciones, **sólo el recuento de tokens puede devolver el mismo número que entró**, porque es el único que no agrupa ni descarta.

Las otras dos van en pareja y conviene tenerlas juntas: palabras vacías y palabras significativas son complementarias —el texto entero es la suma de las dos—, y la operación de quitar las primeras es el filtrado que precede a casi todo análisis. La relación entre tipos y tokens es, además, **la medida clásica de riqueza léxica** de un texto: cuantos más tipos por token, más variado el vocabulario.

Nivel de la fuente: plantilla oficial. Los cuatro términos se han buscado en todo el corpus del proyecto —incluidas las normas de vocabulario documental reunidas para el tema anterior, que sí definen *indización*, *término preferente* o *concepto*— y **ninguno aparece**. La norma de vocabulario fundamental de información y documentación se vende **sin muestra utilizable**, y su catálogo responde «prohibido». Comprobado con agente de usuario de navegador.

4.2.2 El modelo de lenguaje del buscador

La respuesta oficial: el modelo de lenguaje desarrollado por Google para comprender mejor las búsquedas, analizando el contexto en que aparecen los términos dentro de una oración, es **BERT**.

El enunciado del examen es casi una traducción del anuncio oficial. Google lo publicó el **25 de octubre de 2019** con el título «Understanding searches better than ever before», y allí escribe: «**Last year, we introduced and open-sourced a neural network-based technique for natural language processing (NLP) pre-training called Bidirectional Encoder Representations from Transformers, or as we call it--BERT, for short.**».

Y explica exactamente lo que el enunciado llama «analizar el contexto»: «**This breakthrough was the result of Google research on transformers: models that process words in relation to all the other words in a sentence, rather than one-by-one in order**», de modo que «**BERT models can therefore consider the full context of a word by looking at the words that come before and after it.**».

Las palabras que come antes y después. Ésa es la palabra «bidireccional» del nombre, y es lo que distingue a este modelo de los anteriores: no lee la frase de izquierda a derecha, **la lee entera**. La ficha del artículo donde se presentó lo dice con los mismos términos: «**We introduce a new language representation model called BERT, which stands for Bidirectional Encoder Representations from Transformers**», diseñado «**by jointly conditioning on both left and right context in all layers**».

Y el propio anuncio dice para qué sirve en el buscador, que es lo que la pregunta describe: «**when it comes to ranking results, BERT will help Search better understand one in 10 searches in the U.S. in English**», sobre todo en «**longer, more conversational queries, or searches where prepositions like "for" and "to" matter a lot to the meaning**».

Ahí está la clave de por qué un modelo así cambia una búsqueda: las preposiciones. Antes, un buscador podía tratarlas como ruido; con un modelo que mira la frase entera, **un «para» o un «desde» cambian el resultado**, que es como funciona el lenguaje de verdad.

Las tres opciones falsas son **nombres del mundo de los buscadores**, y ahí está su gracia: ninguna es un disparate. Dos de ellas son apodos de cambios del algoritmo de búsqueda, del tipo que la industria bautiza y que la propia empresa rara vez confirma; y la tercera es **el nombre de un sistema de indexación**, no de un modelo de lenguaje. **Lo que ninguna de las tres es, es un modelo de lenguaje**, y ésta es la distinción que la pregunta mide.

Nivel de la fuente: documentación de quien lo fabrica —el anuncio oficial de la empresa— y **ficha del artículo científico** donde el modelo se presentó. **De los tres nombres falsos no se ha verificado ninguno:** lo que este tema dice de ellos es uso profesional, y va marcado.

4.3 Lo que el temario pide y el examen no preguntó

El punto 4 tiene **tres apartados** y el examen tocó **dos**. El tercero —la **visión artificial**— no salió, y conviene tenerlo porque es el que más directamente afecta a un archivo audiovisual.

Lo que el enunciado enumera es una escalera de dificultad: reconocimiento facial, de lugares y de escenas. La escalera va de lo concreto a lo abstracto —una cara es un objeto delimitado; un lugar exige reconocer un conjunto; una escena exige interpretar qué está pasando—, y en un archivo se usan para lo mismo: **generar automáticamente los puntos de entrada que un documentalista tendría que marcar a mano.**

Y el primer apartado también da más de lo que el examen preguntó. Sus tres tecnologías — **reconocimiento automático de voz, diarización y transcripción de voz a texto**— **no son sinónimos y suelen confundirse:**

- **Reconocimiento automático de voz:** convertir señal en palabras.
- **Transcripción de voz a texto:** el producto de lo anterior **puesto en forma de documento**, con su puntuación y su formato.
- **Diarización:** **quién habló cuándo**, que es lo que las otras dos no hacen.

Las tres juntas son lo que convierte un fondo sonoro en un fondo buscable, y ése es el uso que justifica que este punto esté en un temario de documentación y no en uno de ingeniería.

4.4 Los datos que el examen ha preguntado

Cuatro preguntas. Todas se contestan con el tema delante:

Materia	Dato preguntado	Nivel
Tecnologías del habla	El módulo generativo prosódico es de la síntesis de voz	Plantilla oficial
Procesamiento del lenguaje	Recuperar las mismas palabras es contar tokens	Plantilla oficial
Tecnologías del habla	Diarización = dividir el audio por hablante	Instituto de normas de los Estados Unidos , evaluaciones de transcripción enriquecida
Procesamiento del lenguaje	El modelo de Google es BERT	Google , anuncio oficial

Lo que no se ha preguntado y sale gratis del mismo tema: que la diarización tiene **dos variedades** en las evaluaciones oficiales —**quién habló cuándo** y **quién dijo qué**—; que **token es ocurrencia y tipo es forma**, y que su relación mide **la riqueza léxica**; que **palabras vacías y significativas son complementarias**; que las siglas del modelo de Google significan **representaciones bidireccionales de codificador a partir de transformadores**, y que lo bidireccional es **mirar las palabras de antes y las de después**; y que el propio anuncio cifra su efecto en «**one in 10 searches**».

4.5 Trazabilidad

- «**Rich Transcription Evaluation**», del instituto nacional de normas y tecnología de los Estados Unidos, grupo de información multimodal, leída el **2 de septiembre de 2026**: la serie de evaluaciones desde 2002 y las dos tareas de diarización, «**Who Spoke When**» y «**Who Said What**».
- «**Understanding searches better than ever before**», blog oficial de Google, publicado el **25 de octubre de 2019** y leído el **2 de septiembre de 2026**: el desarrollo de las siglas del modelo, la explicación de los transformadores y del contexto bidireccional, y su efecto declarado en el buscador.

- **Ficha del artículo «BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding»,** arXiv 1810.04805, leída el **2 de septiembre de 2026**: el resumen, con el desarrollo de las siglas y la descripción del condicionamiento conjunto por contexto izquierdo y derecho.

Lo que este tema no puede sostener, y por eso lo dice:

- **La arquitectura del sintetizador de voz se apoya sólo en la plantilla.** No hay norma reunida que describa sus módulos. La biblioteca de recomendaciones de la unión internacional de telecomunicaciones **no respondió a ninguna de las tres consultas** de ese día, y la recomendación del consorcio de la web sobre marcado de síntesis de voz responde «prohibido». Lo que el tema explica —qué es la prosodia y por qué sólo hay que generarla al hablar— es **razonamiento**.
- **El recuento de palabras se apoya sólo en la plantilla.** Los cuatro términos se han buscado en todo el corpus del proyecto y ninguno aparece; la norma de vocabulario fundamental de información y documentación se vende **sin muestra utilizable**.
- **De los tres nombres falsos de la última pregunta no se ha verificado ninguno.** Lo que el tema dice de ellos es uso profesional.
- **Este es el tema con menos respaldo documental del bloque,** y no por descuido: **la materia no tiene todavía norma publicada.** Las dos fuentes que sí hay son **un programa público de evaluación y el anuncio de quien construyó el sistema,** y las dos se citan con la fecha en que se leyeron.

Esquema de repaso · tema 4

Siglas: el modelo de lenguaje por el que se pregunta (BERT), que **sus autores sí desarrollan:** *bidirectional encoder representations from transformers*.

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [NIST] = evaluaciones de transcripción enriquecida del instituto de normas de los Estados Unidos · [Google] = anuncio oficial de Google de 25/10/2019 · [arXiv] = ficha del artículo donde se presentó el modelo · [uso] = plantilla oficial, **sin documento**.

Cabecera. 4 preguntas · 2 con documento, 2 sólo con plantilla. Es el tema con menos respaldo documental del bloque, y no por descuido: la materia no tiene norma publicada.

Lo que hay que llevar sabido

Pregunta	Respuesta	De dónde
Módulo generativo prosódico	Síntesis de voz	[uso]
3.000 palabras → 3.000 palabras	Tokens	[uso]
Diarización	Dividir el audio por hablante	[NIST]
Modelo de lenguaje de Google	BERT	[Google]

Síntesis frente a reconocimiento

- [uso] · **TRES ANALIZAN Y UNA FABRICA.** Reconocimiento de voz = audio → texto · Verificación del locutor = audio → sí/no · **Síntesis de voz = texto → audio.**
- **PROSODIA = entonación, acento, ritmo y pausas, o sea lo que no está en las letras.**
- **LA CLAVE ESTÁ EN «GENERATIVO»:** al escuchar, la prosodia **ya viene en la señal**; al hablar desde un texto, **hay que inventarla**. Sólo el sintetizador la genera.
- **Distractor de otra categoría:** el sistema de respuesta vocal **no es una tecnología del habla**, es un servicio que las usa — normalmente reconocimiento y síntesis a la vez—. Quien lo elige **elige el conjunto en vez de la pieza**.
- **AVISO:** la arquitectura del sintetizador **no está en ninguna norma reunida**. La biblioteca de la unión internacional de telecomunicaciones **no respondió** ese día y la recomendación de marcado de síntesis del consorcio de la web responde «prohibido».

Diarización

- [NIST] · **La fórmula oficial:** «"Who Spoke When" speaker diarization». **Quién** = agrupar los segmentos de un mismo hablante · **cuándo** = marcar en qué tramos habla cada uno.
- [NIST] · **La otra tarea, que se confunde:** «"Who Said What" speaker diarization». **Quién habló cuándo SEPARA; quién dijo qué TRANSCRIBE Y ATRIBUYE.**
- **Falsos:** «registrar en un diario» = **juega con el sonido**; la palabra **no viene de diario**; es el fino · «mejorar la calidad del sonido» = restauración de audio · «reconocer el idioma de un texto» = identificación de idioma, y sobre **texto**, no sobre audio.
- **POR QUÉ IMPORTA EN UN ARCHIVO:** sin diarización, la transcripción de una tertulia es **un muro de texto**; con ella, se puede buscar **quién dijo cada cosa**.

Tipos y tokens

- [uso] · **TOKEN = OCURRENCIA · TIPO = FORMA.** Si «de» sale 200 veces: **200 tokens, 1 tipo**.

- **Por qué la respuesta es tokens:** es el único recuento que puede devolver el mismo número que entró, porque **no agrupa ni descarta**.
- **Falsos: tipos** → saldrían **muchas menos** · **vacías** → sólo artículos, preposiciones y conjunciones: **un subconjunto** · **significativas** → el texto **menos** las vacías: **otro subconjunto**.
- **Van en pareja:** vacías + significativas = el texto entero. Y tipos/tokens = medida clásica de riqueza léxica.

El modelo del buscador

- [Google] · «**Bidirectional Encoder Representations from Transformers, or as we call it--BERT, for short**».
- [Google] · Qué son los transformadores: «**models that process words in relation to all the other words in a sentence, rather than one-by-one in order**».
- [Google] · Qué es «**analizar el contexto**»: «**BERT models can therefore consider the full context of a word by looking at the words that come before and after it**». Antes Y después: eso es lo bidireccional.
- [arXiv] · «**jointly conditioning on both left and right context in all layers**».
- [Google] · Efecto declarado: «**one in 10 searches in the U.S. in English**», sobre todo en «**longer, more conversational queries**» y donde «**prepositions like "for" and "to" matter a lot to the meaning**».
- **Falsos:** dos son **apodos de cambios del algoritmo** y uno es **un sistema de indexación**. Ninguno es un modelo de lenguaje, y ésta es la distinción. **AVISO:** ninguno se ha verificado.

Lo que el temario pide y no salió

- **Visión artificial:** cara → lugar → escena es una **escalera de dificultad** —objeto delimitado, conjunto, interpretación—. En un archivo sirven para **generar los puntos de entrada que marcaría a mano un documentalista**.
- **Las tres del habla no son sinónimas:** **reconocimiento** = señal → palabras · **transcripción** = ese resultado **puesto en documento**, con puntuación y formato · **diarización** = **quién habló cuándo**.

Preguntas reales de examen · tema 4

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Qué tecnología del habla tiene un módulo generativo prosódico?
 - a) Reconocimiento de voz.
 - b) Síntesis de voz.
 - c) Sistema de respuesta vocal.
 - d) Verificación del locutor.
- 2** En Procesamiento del Lenguaje Natural, ¿qué tipo de recuento habremos realizado si al procesar un texto compuesto por 3.000 palabras, recuperamos esas mismas 3.000 palabras?
 - a) Palabras significativas.
 - b) Palabras tipo.
 - c) Palabras tokens.
 - d) Palabras vacías.
- 3** ¿Cuál de las siguientes opciones define mejor el término "diarización" en el contexto del procesamiento del lenguaje natural?
 - a) La acción de registrar eventos pasados o futuros en un diario.
 - b) El proceso de dividir un audio en segmentos correspondientes a cada hablante.
 - c) La técnica utilizada para mejorar la calidad del sonido en una grabación.
 - d) El método para reconocer automáticamente el idioma de un texto.
- 4** El modelo de lenguaje desarrollado por Google para comprender mejor las búsquedas de los usuarios, analizando el contexto en el que aparecen los términos dentro de una oración, es:
 - a) BERT
 - b) Fred
 - c) Vince
 - d) Caffeine

TEMA 5 – Centros de documentación en medios de comunicación audiovisual

Bloque	Temario específico · Documentación · punto 5
Sirve para	Documentación
Fuente	Sin norma en el enunciado , y con el respaldo documental más completo del bloque : tres especificaciones técnicas — SMPTE ST 377-1 , EBU Tech 3285 y ECMA-319 —, la recomendación profesional de preservación IASA-TC 03 , dos descripciones de formato de la Biblioteca del Congreso , la página del servicio audiovisual de la Comisión Europea , la del fabricante del sistema que se pregunta y un artículo firmado por la responsable del Fondo Documental de RTVE
Identificador	SMPTE ST 377-1:2019 · EBU Tech 3285 v2.0 · ECMA-319 (2001) · IASA-TC 03, 4.ª ed., 2017
Redacción que se estudia	Cada especificación en la edición que se cita , y las páginas tal como estaban el 02/09/2026
Aviso sobre las fuentes	Es el único tema del bloque con las diez preguntas verificadas en documento . Ninguna se apoya sólo en la plantilla. A cambio, ninguna de sus fuentes está en el BOE : son especificaciones de organismos de normalización, recomendaciones profesionales y documentación de quien fabrica o explota los sistemas
Extensión	5.008 palabras

Este tema es el más cargado de siglas del bloque, y conviene fijarlas antes de leer su enunciado. Las que el temario y el examen usan, con lo que significan donde su fuente lo dice: la organización internacional de normalización (**ISO**), la sociedad de ingenieros de cine y televisión (**SMPTE**), la asociación europea que normaliza los sistemas de información (**ECMA**), la unión europea de radiodifusión, que se escribe con siglas inglesas (**EBU**) y con siglas españolas (**UER**), la asociación internacional de archivos sonoros y audiovisuales (**IASA**), cuya recomendación se designa con dos letras más (**TC**) y un número; el formato de intercambio de material (**MXF**), el formato de onda de radiodifusión (**BWF**) y el formato de onda corriente en que se basa (**WAVE**), la codificación de audio avanzada (**AAC**), la modulación por impulsos codificados (**PCM**), la cinta lineal abierta (**LTO**), el servicio europeo de radiodifusión de la Unión Europea (**EBS**), el tratado de la Unión Europea (**TUE**), la televisión en el texto inglés que se cita (**TV**) y las tres familias de gestión de activos: de medios (**MAM**), de producción (**PAM**) y digitales (**DAM**). El síndrome de la cinta pegajosa aparece además con las suyas (**SSS**).

Y cuatro más se dejan sin desarrollar porque su fuente no las desarrolla: la letra con que la sociedad de ingenieros marca sus normas (**ST**, de *standard*), el gestor documental antiguo de RTVE (**SIRTEX**), el nuevo (**ARCA**, que su propia fuente sí desarrolla: «Archivo y Recuperación de Contenidos Audiovisuales») y el sistema de gestión de cintas de la casa (**GMS**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Documentación, punto 5): «CENTROS DE DOCUMENTACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: 5.1. Soportes analógicos y digitales de audio, video y fotografía. Tipos y conservación · 5.2. Procesos de digitalización de fondos audiovisuales · 5.3. Gestión y almacenamiento de la media digital: MAM, PAM y DAM · 5.4. El papel del archivo en el proceso de creación de contenidos audiovisuales.»

Diez preguntas, y las diez con documento detrás. Es el único punto del bloque del que puede decirse eso, y la razón es que **esta materia sí está escrita**: los formatos tienen especificación, los soportes tienen norma y la preservación tiene una recomendación profesional internacional que se publica entera y gratis. Lo que no tiene es

una sola línea en el BOE, y conviene saberlo: aquí no se estudia derecho, se estudian documentos técnicos.

Nivel	Qué sostiene en este tema
2 · Organismos de normalización	SMPTE ST 377-1:2019, que define el formato de intercambio de material; EBU Tech 3285 v2.0, que especifica el formato de onda de radiodifusión; y ECMA-319, que normaliza el cartucho de cinta que el examen pregunta
3 · Documentación institucional y profesional	IASA-TC 03, la recomendación de preservación de la asociación internacional de archivos sonoros; las descripciones de formato de la Biblioteca del Congreso; y la página del servicio audiovisual de la Comisión Europea
4 · Documentación de quien lo fabrica o lo explota	La página del fabricante del sistema de gestión de noticias que se pregunta, y el artículo de la responsable del Fondo Documental de RTVE sobre el gestor documental de la casa

5.1 Los soportes y sus enfermedades

5.1.1 El síndrome de la cinta pegajosa

La respuesta oficial: el síndrome de la cinta pegajosa afecta a la conservación de la **cinta magnética**.

Y la Biblioteca del Congreso lo dice al reseñar la bibliografía del problema: una de las referencias que recoge sobre cuidado de materiales audiovisuales lleva esta nota suya: «**Describes the problems, the likely causes, and a proposed solution to the sticky-shed problem with magnetic tape**» —describe el problema, sus causas probables y una solución propuesta **al problema de la cinta pegajosa en cinta magnética**—.

La misma página explica la causa, en la nota de otra referencia: el problema es el de «**tapes are very difficult to run and may, in serious cases, jam in the recorder**», y «**The cause is thought to be the deterioration of the polyurethane binder used to hold the magnetic material onto the tape base, probably caused by hydrolysis of the polyurethane brought about by atmospheric moisture adsorbed onto the tape surface**».

Léase esa frase con cuidado, porque contiene toda la explicación: la cinta magnética es **una base plástica con partículas magnéticas pegadas encima**, y lo que las pega es un **aglutinante de poliuretano**. Ese aglutinante **absorbe humedad del aire** y se descompone; la cinta se vuelve pegajosa, **se agarra a las guías y a las cabezas**, chirría y puede llegar a **atascar el reproductor**. Y lo peor: **al despegarse arrastra el óxido**, es decir, **se lleva la grabación**.

Por qué las otras tres no pueden padecerlo: porque **ninguna tiene aglutinante**. El **cilindro de cera** es una masa homogénea con el surco grabado en ella; el **disco de pizarra** es un compuesto mineral prensado, con el surco también en el propio cuerpo; y el **rollo de pianola** es papel perforado. **Sin capa magnética pegada no hay pegamento que se descomponga**, y sin pegamento no hay síndrome. Sus enfermedades son otras: los tres son **frágiles** —se rompen o se rajan—, y la Biblioteca del Congreso da para cada uno reglas de manejo distintas, precisamente porque **se agarran por sitios distintos**: los cilindros, «**Hold with middle and index fingers, open to a V shape, in the cylinder**» —por dentro, abriendo los dedos en uve—; los discos de surco, «**Handle grooved discs (78s, 45s, LPs, lacquer discs) by the edge and label areas only**» —sólo por el borde y la etiqueta—.

La regla de examen: el síndrome de la cinta pegajosa es una **enfermedad química del aglutinante**, de modo que **sólo puede afectar a soportes de capa magnética**.

5.1.2 La cinta que sigue siendo el soporte de archivo

La respuesta oficial: las cintas del formato de cinta lineal abierta utilizan **tecnología de almacenamiento de datos en cinta magnética**.

Y la pregunta tiene norma, que es lo que no parece. El formato está normalizado por la asociación europea que normaliza los sistemas de información, y **el título de la norma es la respuesta**: «**Data Interchange on 12,7 mm 384-Track Magnetic Tape Cartridges – Ultrium-1 Format**» —intercambio de datos en **cartuchos de cinta magnética** de 12,7 milímetros y 384 pistas, formato Ultrium-1—.

Dos precisiones que la propia norma permite hacer, y que evitan errores:

- **La norma no desarrolla las siglas del examen**: las usa —habla, por ejemplo, de «**LTO Cartridge Memory (LTO CM)**», el chip de memoria que llevan los cartuchos— pero **no escribe qué significan**. El desarrollo que el enunciado da entre paréntesis es del enunciado, no de la norma.
- **El nombre técnico del formato es «Ultrium»**, y la sigla del examen es la de **la familia entera**. La norma se titula por el formato, no por la familia.

Y merece la pena entender por qué la respuesta suena anacrónica y no lo es. El examen ofrece memoria flash, discos de estado sólido y —como distractor cómico— «cintas abiertas con tarjetas perforadas». La cinta magnética parece lo viejo; pero es **el soporte de archivo profesional**, y la razón la da la recomendación de preservación de los archivos sonoros: recomienda para la conservación duradera «**discrete data carriers such as data tapes or HDDs for offline storage**» —soportes discretos como **cintas de datos** o discos, para almacenamiento fuera de línea—. La cinta tiene **dos ventajas que ningún disco iguala**: se guarda **sin corriente** y su coste por dato es muy bajo.

La lectura de conjunto: en el epígrafe anterior la cinta magnética era **el problema**; en éste, **la solución**. No es contradicción: son **dos cintas distintas** —cinta analógica de audio con aglutinante de poliuretano, y cartucho de datos moderno—, y el archivo tiene que tratar con las dos.

5.2 Los formatos digitales

5.2.1 El contenedor de vídeo

La respuesta oficial: el formato de intercambio de material es **un contenedor para vídeo y audio con calidad de emisión con metadatos**.

La norma que lo define lo dice en su objeto: «**This document defines the data structure of the Material Exchange Format (MXF) for the interchange of audio-visual material**» —define **la estructura de datos** de un formato **para el intercambio de material audiovisual**—.

Y su introducción describe la estructura, que es la de un contenedor de libro de texto: «**An MXF file starts with a File Header, is followed by a File Body and is completed by a File Footer**» —cabecera, cuerpo y pie—. En la cabecera van los metadatos; en el cuerpo, uno o más **contenedores de esencia**: «**The File Body can contain one or more Essence Containers**».

La palabra «esencia» es la clave del vocabulario de este oficio: la **esencia** es el material —imagen, sonido, datos—; los **metadatos** son lo que se dice sobre él. La misma norma distingue además dos clases de metadatos: los **estructurales**, que describen cómo está montado el fichero, y los **descriptivos**, que describen el contenido, y avisa

de que ella **no define los contenedores de esencia ni los metadatos descriptivos**: «The document does not define either the Essence Container or the Descriptive Metadata. Instead, it defines the requirements for these components to be added as a plug-in to an MXF file».

Ese detalle explica por qué la respuesta correcta dice «contenedor» y no «códec», que es la primera opción falsa: **la norma no dice cómo se comprime el vídeo, dice cómo se envuelve**. Dentro puede ir casi cualquier codificación, y por eso hace falta una especificación aparte para cada una.

Las otras dos opciones falsas —el formato de alta calidad de un disco óptico doméstico, un sistema de compresión de un fabricante de teléfonos— **ni son contenedores profesionales ni tienen que ver con esta norma**.

5.2.2 El audio que lleva los metadatos dentro

La respuesta oficial: el formato digital recomendado por la Unión Europea de Radiodifusión que permite integrar los metadatos en los propios ficheros de audio es el **formato de onda de radiodifusión**.

La especificación lo dice en su resumen, y es exactamente el enunciado del examen: «As well as the audio data, a BWF file contains the minimum information – or metadata – which is considered necessary for all broadcast applications» —además de los datos de audio, un fichero de este formato contiene **la información mínima, o metadatos**, que se considera necesaria para todas las aplicaciones de radiodifusión—.

Y la frase siguiente descarta de un golpe la opción falsa más fina: «The Broadcast Wave Format is based on the Microsoft WAVE audio file format, to which the EBU has added a "Broadcast Audio Extension" chunk». Es decir: **el formato de onda corriente es la base, y lo que la Unión Europea de Radiodifusión añadió es precisamente el bloque de metadatos**. Quien conteste «WAVE» está contestando **el formato sin la parte que la pregunta pide**.

Las otras dos:

- La **modulación por impulsos codificados** no es un formato de fichero, **es la manera de codificar el audio**. La propia especificación las separa al contar su historia: la versión 0 fue «The specification of the Broadcast Wave Format for PCM audio data» —el formato **para** audio así codificado—.
- La **codificación de audio avanzada** es la del epígrafe siguiente: **audio comprimido con pérdidas**, que es lo contrario de lo que un archivo quiere.

Lo que sale gratis de la misma especificación: que la versión leída, la 2.0 de **mayo de 2011**, «incorporates loudness metadata» conforme a una recomendación de la propia Unión; que la versión 1 se diferenciaba de la 0 sólo en usar **64 de los 254 bytes reservados** para llevar un identificador único de material; y que las tres versiones son compatibles entre sí.

5.2.3 La compresión con pérdidas

La respuesta oficial: la codificación de audio avanzada es **un formato de codificación de audio de compresión con pérdidas**.

La pregunta tiene dos ejes y hay que acertar los dos: audio o vídeo, y con o sin pérdidas.

El primero lo resuelve la designación de la norma, que la Biblioteca del Congreso da completa: «ISO/IEC 14496-3:2001. Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 3: Audio». **Parte 3: audio**. Las dos opciones que hablan de vídeo se caen ahí.

El segundo lo resuelve la descripción: «**Perceptual audio encoding format designed for efficient distribution of sound files over moderate bandwidth connections**» —formato de codificación de audio **perceptual**—. Y la recomendación de preservación de los archivos sonoros explica qué significa esa palabra: «**Such so-called "lossy codecs" based on perceptual coding result in the irretrievable loss of parts of the primary information**» —los llamados códecs con pérdidas, **basados en codificación perceptual**, producen la **pérdida irrecuperable** de partes de la información primaria—.

Perceptual es sinónimo práctico de **con pérdidas**, y la razón está en el propio nombre: el codec decide **qué partes del sonido no va a percibir el oído** y las tira. Lo que tira **no vuelve**.

Y esa misma recomendación da la regla de archivo que hay detrás de la pregunta: «**For long-term preservation purposes, target formats employing data reduction (often called, incorrectly, data "compression") should not be used**». Con un matiz importante que conviene no olvidar: **la compresión sin pérdidas sí se admite**, aunque con reservas —«**While there is no objection in principle to the use of lossless (fully reversible) compression, any resultant saving in storage costs would need to be offset against the increased risk that the tools required to decode the files might be unavailable**»—.

Ahí está el vocabulario que el examen mide: **reducción de datos** —lo que se llama mal compresión— frente a **compresión sin pérdidas**, que es **totalmente reversible**.

5.3 La recomendación profesional de preservación

Las dos preguntas siguientes citan por su nombre la recomendación de la **asociación internacional de archivos sonoros y audiovisuales**, y conviene decir qué es antes de contestarlas: es «**The Safeguarding of the Audiovisual Heritage: Ethics, Principles and Preservation Strategy**», en su **cuarta edición, de 2017**, y **se publica entera y gratis en la web de la asociación**. No es norma, es **recomendación profesional**, y es la referencia que usan los archivos audiovisuales del mundo.

5.3.1 El desafío: la obsolescencia

La respuesta oficial: el principal desafío de los archivos audiovisuales en la preservación de sus contenidos es **la obsolescencia constante de los formatos tanto físicos como digitales**.

El texto lo dice en la primera frase de su sección sobre el asunto, y con las dos mitades que el enunciado recoge: «**No format, whether carrier-based or file-based, will be playable forever, and for some the end is in sight**» —ningún formato, **ni de soporte ni de fichero**, será reproducible para siempre, y para algunos **el final está a la vista**—.

«**Carrier-based or file-based**» es literalmente «**tanto físicos como digitales**» de la respuesta correcta. Y el texto continúa con la consecuencia práctica: «**This market-driven obsolescence of formats obliges us to acknowledge that the window of opportunity for digitally preserving carrier-based content is finite**» —la obsolescencia **impulsada por el mercado** obliga a reconocer que **la ventana de oportunidad es finita**—, porque «**Beyond a certain point, the maintenance of obsolete replay systems will become unaffordable**».

Ahora las tres opciones falsas, que son **todas verdad y ninguna es la respuesta**, que es lo que hace buena a esta pregunta:

Opción falsa	Por qué no es «el principal desafío»
«La dificultad de encontrar personal cualificado para mantener equipos obsoletos»	Es cierto, y el propio texto lo dice —el mantenimiento de sistemas obsoletos se volverá inasumible—, pero es una consecuencia de la obsolescencia , no el desafío
«La falta de estándares internacionales para la preservación digital»	Es falso, y este tema lo prueba: la recomendación que la pregunta cita es ese estándar, y existe desde hace décadas
«El alto coste de los equipos y materiales de digitalización»	Es cierto , pero de nuevo derivado : si los formatos no se quedaran obsoletos, no habría prisa por digitalizar

La jerarquía que la pregunta mide: la obsolescencia es la causa; el coste, la falta de personal y la urgencia son sus efectos.

5.3.2 La selección de la mejor copia

La respuesta oficial: el principal criterio al seleccionar la mejor copia para preservar es **la calidad de la señal y el estado físico del soporte**.

El texto dedica a esto una sección entera, y su párrafo decisivo es el que enfrenta las dos cosas que la respuesta une: «**While the archival master (or subsequent generation copy in general) may often be in better physical condition, it may be of inferior signal quality due to poorer earlier transfer technology and the unavoidable signal degradation caused by the analogue copying process. Consequently, the signal quality of the various available copies must be compared.**».

Léase despacio, porque desmonta las tres opciones falsas de una sola vez: la copia de archivo suele estar **mejor conservada físicamente** y a la vez ser **peor de señal**, porque se hizo con tecnología de transferencia más pobre y porque **copiar en analógico degrada**. De modo que **hay que comparar las dos cosas**, que es exactamente lo que dice la respuesta correcta.

Opción falsa	Qué dice el texto
«Las copias más antiguas suelen ser de mayor calidad»	Ni lo dice ni se sigue: el original puede estar peor conservado que su copia de archivo
«El formato original siempre es preferible»	Tampoco: el texto obliga a comparar , no a preferir de antemano. La regla general es « Where holdings include more than one copy, the best example should be selected before reformatting its content »
«Cuanto más copias existan, mayor la probabilidad»	Confunde cantidad con criterio . Lo que el texto sí dice es que puede convenir ampliar la búsqueda —« It may therefore be advantageous to extend the search for the best copies to other collections on a national or even international scale »—, pero eso es buscar mejor , no contar

Y el texto añade dos avisos que un archivo debe tener presentes: que la limpieza y la restauración **«can significantly improve signal retrieval»** pero hay que **sopesar el beneficio contra el riesgo de deteriorar más el soporte** —«**It is good practice to minimise the handling of carriers at all times**»—; y que algunos soportes pueden estar tan deteriorados que **hasta intentar reproducirlos pone en riesgo el contenido**, de modo que hay que decidir entre **arriesgarse ahora o esperar a una tecnología de reproducción menos arriesgada**.

5.4 Los sistemas de gestión

El enunciado del temario pide **la gestión y el almacenamiento de la media digital**, y nombra tres familias de sistemas. Conviene tenerlas separadas antes de las dos preguntas:

- **Gestión de activos de medios:** el sistema que **cataloga y sirve** el material audiovisual, con sus metadatos y sus copias de consulta. Es donde vive el archivo.
- **Gestión de activos de producción:** el que acompaña **el material mientras se está haciendo el programa** —tomas, montajes, versiones—, y trabaja pegado a la edición.
- **Gestión de activos digitales:** el más general de los tres; sirve **para cualquier fichero** —imágenes, documentos, logotipos—, no sólo audiovisual.

La diferencia que hay que retener es el momento: la de producción mira **lo que se está haciendo**; la de medios, **lo que ya está hecho y hay que volver a encontrar**.

5.4.1 El sistema de noticias que el examen pregunta

La respuesta oficial: el sistema por el que pregunta el examen es **un sistema integrado que permite gestionar la producción de noticias en televisión, radio, digital y social**.

Y es la descripción del fabricante, casi palabra por palabra. Su página del producto dice: «**Dalet Galaxy five is a fully integrated, collaborative news system that meets the challenge of media convergence. Manage end-to-end television, radio, digital and social news production within a single system with unified planning**».

Los cuatro medios de la respuesta están ahí en el mismo orden —televisión, radio, digital y social—, y con ellos las dos palabras que la pregunta subraya: **integrado y un solo sistema**.

La misma página describe sus tres bloques, que son los que explican por qué esto aparece en un examen de documentación: **sistema de redacción integrado, gestión de activos de medios** —«allows you to manage rich media assets across the organization», con «Manage assets, Manage metadata, Manage workflows»— e **ingesta, emisión y entrega**.

Las tres opciones falsas se descartan por **tamaño y ámbito**: un editor de vídeo doméstico y una aplicación móvil de retoque **no son sistemas de gestión**; y la que lo acota a **la producción de noticias de radio en una sola cadena** es **el distractor bueno**, porque acierta en la familia y falla en el alcance: **el sistema es multimedia y no es de una sola casa**.

5.4.2 El gestor documental de RTVE

La respuesta oficial: el modelo de datos único para el gestor documental del Archivo de RTVE se implanta por primera vez en **2011**.

La fuente es de la casa: un artículo firmado por la **responsable del Fondo Documental de RTVE**, que cuenta la cronología completa. Conviene leerla entera, porque **las cuatro opciones del examen son cuatro años y sólo uno es el bueno**:

«**2010 es el año de la sustitución de SIRTEX por [...] un nuevo gestor documental, ARCA (Archivo y Recuperación de Contenidos Audiovisuales), capaz de gestionar contenidos multimedia y, 2011, supone la integración del sistema de gestión de cintas (GMS) en ARCA y el punto y final de la migración de las cerca de 40 bases de datos documentales que, con estructuras distintas y criterios de selección, análisis e indización dispares habían coexistido hasta el momento**» —los puntos suspensivos son el encabezado de página de la revista, que la extracción del texto dejó incrustado en la frase—.

Ahí está la distinción que la pregunta mide, y es fina: 2010 es el año del gestor nuevo; 2011 es el año del modelo de datos único, porque es cuando termina la migración de **cerca de cuarenta bases de datos con estructuras distintas** y se integra además el sistema de gestión de cintas. Quien recuerde la fecha del cambio de sistema contestará 2010 —que el examen no ofrece— y quien confunda ambas cosas fallará.

Y lo que hace la respuesta comprensible es la cifra: cuarenta bases de datos con criterios de selección, análisis e indización **dispare**s. Un modelo de datos único no es una mejora técnica: es **la condición para que una búsqueda devuelva todo lo que hay**, en vez de lo que había en una de las cuarenta.

Las otras tres fechas del examen corresponden a otros hitos de la casa —el fin del noticiario cinematográfico, la ley que crea la Corporación, el final del siglo— y **ninguna tiene que ver con el gestor documental**.

El mismo artículo da el contexto que el temario pide en sus puntos 5.2 y 5.4: que la digitalización del fondo histórico alimenta **el Archivo de RTVE en la web**, «en constante crecimiento desde **septiembre de 2008**»; y que la Redacción Digital **«ha situado a los documentalistas en el corazón de la producción de contenidos»**, que es la respuesta a qué papel tiene el archivo en la creación.

5.5 El servicio audiovisual de la Unión Europea

La respuesta oficial: el servicio audiovisual institucional de la Unión Europea es **EBS**.

Y lo dice el portal audiovisual de la Comisión Europea en su página de presentación: «The European Broadcasting Service (EBS), the European Union's TV information service, together with the AV Portal, provides EU-related audiovisual material free of charge to media professionals to support reporting on European issues, as well as for educational purposes».

Tres cosas de esa frase importan para el examen: es **el servicio de información televisiva de la Unión Europea**; **entrega material gratis a los profesionales de los medios**; y sirve además **para fines educativos**.

Las tres opciones falsas son la gracia de la pregunta, porque dos de ellas son **la misma organización escrita en dos idiomas**:

Opción falsa	Qué es
UER	La Unión Europea de Radiodifusión , en español
EBU	La misma organización , en inglés
TUE	Corresponde al Tratado de la Unión Europea , que no es un servicio audiovisual

Y aquí está la trampa entera: la Unión Europea de Radiodifusión —la de las siglas repetidas— **no es un organismo de la Unión Europea**. Es una asociación de radiodifusores, con miembros de fuera de la Unión, y no depende de sus instituciones. **El servicio audiovisual de la Unión Europea es el de la Comisión**, no el de los radiodifusores.

Quien no lo sepa tiene aún una salida: de las cuatro opciones, **dos son la misma cosa**, y en un examen de elección única **dos opciones idénticas no pueden ser ninguna la correcta**, porque serían dos respuestas buenas. Eso deja **EBS y TUE**, y la segunda no es un servicio.

5.6 Los datos que el examen ha preguntado

Diez preguntas. Todas se contestan con el tema delante, y **las diez tienen documento**:

Materia	Dato preguntado	Nivel
Formatos	El formato de intercambio de material es un contenedor con metadatos	SMPTE ST 377-1
Formatos	La codificación de audio avanzada es audio con pérdidas	Biblioteca del Congreso e IASA-TC 03
Soportes	El síndrome de la cinta pegajosa afecta a la cinta magnética	Biblioteca del Congreso
Soportes	Las cintas de datos del formato Ultrium son cinta magnética	ECMA-319
Formatos	El formato con metadatos dentro recomendado por la Unión es el de onda de radiodifusión	EBU Tech 3285
Preservación	El principal desafío es la obsolescencia de los formatos, físicos y digitales	IASA-TC 03, sección 4
Preservación	El criterio de la mejor copia es calidad de señal y estado físico	IASA-TC 03, sección 6
Sistemas	El sistema de noticias gestiona televisión, radio, digital y social	Página del fabricante
Archivo RTVE	El modelo de datos único se implanta en 2011	Artículo del Fondo Documental de RTVE
Organismos	El servicio audiovisual de la Unión Europea es EBS	Comisión Europea , portal audiovisual

Lo que no se ha preguntado y sale gratis del mismo tema: que la **esencia** es el material y los **metadatos** lo que se dice de él, y que el formato de intercambio distingue metadatos **estructurales** y **descriptivos**; que el formato de onda de radiodifusión **es el formato de onda corriente más un bloque añadido**, y que su versión 2 incorpora **metadatos de sonoridad**; que la recomendación de preservación **admite la compresión sin pérdidas** pero avisa del riesgo de que falten las herramientas para decodificarla; que **cuarenta bases de datos** con criterios dispares precedieron al modelo único de RTVE; y que **la Unión Europea de Radiodifusión no es un organismo de la Unión Europea**.

5.7 Trazabilidad

- **SMPTE ST 377-1:2019**, «Material Exchange Format (MXF) — File Format Specification», aprobada el **28 de noviembre de 2019**, descargada de la biblioteca pública de la sociedad el **2 de septiembre de 2026**: el objeto, la introducción y la descripción de la estructura del fichero.
- **EBU Tech 3285**, «Specification of the Broadcast Wave Format (BWF)», **versión 2.0, Ginebra, mayo de 2011**, descargada el **2 de septiembre de 2026**: el resumen y el historial de versiones.
- **Norma ECMA-319, junio de 2001**, «Data Interchange on 12,7 mm 384-Track Magnetic Tape Cartridges – Ultrium-1 Format», descargada el **2 de septiembre de 2026**: el título, la reseña histórica de la familia de cartuchos y la lista de definiciones.
- **IASA-TC 03**, «The Safeguarding of the Audiovisual Heritage: Ethics, Principles and Preservation Strategy», **cuarta edición, 2017**, edición web de la asociación internacional de archivos sonoros y audiovisuales, leída el **2 de septiembre de 2026**: las secciones **3** —inestabilidad de los soportes—, **4** —obsolescencia—, **5** —salvaguarda—, **6** —selección de la mejor copia—, **10** —formatos de destino—, **11** —reducción de datos— y **13** —almacenamiento a largo plazo—.

- **«Advanced Audio Coding (MPEG-4)»**, descripción de formato de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, leída el **2 de septiembre de 2026**: la designación completa de la norma y la descripción del formato.
- **«Care, Handling, and Storage of Audio Visual Materials»**, Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, leída el **2 de septiembre de 2026**: las reglas de manejo por soporte y las notas bibliográficas sobre el síndrome de la cinta pegajosa y su causa.
- **Página del producto «Dalet Galaxy five»**, del fabricante, leída el **2 de septiembre de 2026**: la descripción del sistema y de sus bloques.
- **Virginia Bazán Gil (Radiotelevisión Española), «La memoria colectiva: contenidos para el recuerdo, del archivo a la Web de RTVE»**, revista *Métodos de Información*, II época, volumen 5, número 8, descargado el **2 de septiembre de 2026**: la cronología del gestor documental de la casa.
- **«About us»**, portal audiovisual de la Comisión Europea, leída el **2 de septiembre de 2026**: la definición del servicio de información televisiva de la Unión.

Lo que este tema no puede sostener, y por eso lo dice:

- **Ninguna de sus fuentes está en el BOE**. Son especificaciones técnicas, una recomendación profesional y documentación de quien fabrica o explota los sistemas. Ninguna es norma española.
- **La norma del cartucho de cinta no desarrolla las siglas del examen**. Las usa, pero no dice qué significan: el desarrollo entre paréntesis es del enunciado.
- **El artículo sobre el gestor documental de RTVE es de revista profesional**, no una publicación institucional de la Corporación, aunque lo firme quien dirige ese fondo.
- **Lo que el tema dice de las tres familias de sistemas de gestión es uso profesional**: ninguna de las fuentes reunidas las define, y el enunciado del temario se limita a nombrarlas.
- **Lo que el tema dice de las tres fechas falsas de la pregunta del gestor documental es razonamiento**: el artículo no las menciona.

Esquema de repaso · tema 5

Siglas: la sociedad de ingenieros de cine y televisión (**SMPTE**) y la unión europea de radiodifusión, que se escribe con siglas inglesas (**EBU**) y con siglas españolas (**UER**).

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [377-1] = SMPTE ST 377-1:2019 · [3285] = EBU Tech 3285 v2.0 · [319] = norma ECMA-319 · [IASA] = IASA-TC 03, 4.ª ed. · [LoC] = Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos · [Dalet] = página del fabricante · [RTVE] = artículo de la responsable del Fondo Documental · [CE] = portal audiovisual de la Comisión Europea.

Siglas: codificación de audio avanzada (**AAC**); el gestor documental nuevo de RTVE (**ARCA**, que su propia fuente sí desarrolla: «Archivo y Recuperación de Contenidos Audiovisuales»); formato de onda de radiodifusión (**BWF**); las tres familias de gestión de activos: de medios (**MAM**), de producción (**PAM**) y digitales (**DAM**); servicio europeo de radiodifusión de la Unión Europea (**EBS**); la unión europea de radiodifusión, que se escribe con siglas inglesas (**EBU**) y con siglas españolas (**UER**); la organización internacional de normalización (**ISO**); cinta lineal abierta (**LTO**); el formato de intercambio de material (**MXF**); modulación por impulsos codificados (**PCM**); gestor documental antiguo de RTVE (**SIRTEX**); sociedad de ingenieros de cine y televisión (**SMPTE**); tratado de la Unión Europea (**TUE**).

Cabecera. 10 preguntas · las 10 verificadas en documento. Es el único tema del bloque sin ninguna respuesta apoyada sólo en la plantilla. A cambio, ninguna fuente está en el BOE.

Lo que hay que llevar sabido

Pregunta	Respuesta	De dónde
MXF	Contenedor de vídeo y audio con metadatos	[377-1]
AAC	Audio, con pérdidas	[LoC] + [IASA]
Sticky Shed Syndrome	Cinta magnética	[LoC]
LTO	Cinta magnética	[319]
Metadatos dentro del fichero de audio	BWF	[3285]
Principal desafío de los archivos	Obsolescencia de formatos, físicos y digitales	[IASA] §4
Criterio de la mejor copia	Calidad de señal y estado físico	[IASA] §6
Dalet Galaxy	Televisión, radio, digital y social	[Dalet]
Modelo de datos único del Archivo RTVE	2011	[RTVE]
Servicio audiovisual de la Unión Europea	EBS	[CE]

Soportes

- [LoC] · **STICKY SHED = CINTA MAGNÉTICA.** «Describes the problems, the likely causes, and a proposed solution to the sticky-shed problem with magnetic tape».
- [LoC] · **La causa:** «the deterioration of the polyurethane binder used to hold the magnetic material onto the tape base, probably caused by hydrolysis». Y el efecto: las cintas «are very difficult to run and may, in serious cases, jam in the recorder».
- **POR QUÉ SÓLO LA CINTA:** es la única con **capa magnética pegada** con aglutinante. Cera, pizarra y papel perforado **no tienen pegamento**, luego no hay nada que se descomponga. Y **al despegarse el aglutinante se lleva el óxido**, o sea la grabación.
- [319] · **LTO = CINTA MAGNÉTICA**, y está en el título de la norma: «Data Interchange on 12,7 mm 384-Track Magnetic Tape Cartridges – Ultrium-1 Format».

- **AVISO:** la norma **usa** las siglas —«**LTO Cartridge Memory (LTO CM)**»— pero **no las desarrolla**. El desarrollo del enunciado es del enunciado.
- **[IASA]** · **Por qué la cinta no es lo viejo:** se recomienda «**discrete data carriers such as data tapes or HDDs for offline storage**». Se guarda sin corriente y cuesta poco por dato.
- **LAS DOS CINTAS NO SON LA MISMA:** la **analógica de audio con aglutinante** es el problema; el **cartucho de datos** es la solución.

Formatos

- **[377-1]** · **MXF = ESTRUCTURA DE DATOS, NO CÓDEC:** «**This document defines the data structure of the Material Exchange Format (MXF) for the interchange of audio-visual material**».
- **[377-1]** · **La estructura:** «**An MXF file starts with a File Header, is followed by a File Body and is completed by a File Footer**»; «**The File Body can contain one or more Essence Containers**».
- **VOCABULARIO:** **esencia = el material** (imagen, sonido, datos) · **metadatos = lo que se dice de él**, y son de dos clases, **estructurales y descriptivos**.
- **[377-1]** · **Y no define ni la esencia ni los metadatos descriptivos:** «**The document does not define either the Essence Container or the Descriptive Metadata**» → por eso es contenedor y no códec.
- **[3285]** · **BWF = WAVE + METADATOS:** «**As well as the audio data, a BWF file contains the minimum information – or metadata – which is considered necessary for all broadcast applications**»; «**The Broadcast Wave Format is based on the Microsoft WAVE audio file format, to which the EBU has added a "Broadcast Audio Extension" chunk**».
- **Falsos:** **WAVE = la base sin el bloque añadido;** es el fino · **PCM = no es formato de fichero,** es la codificación —«**the Broadcast Wave Format for PCM audio data**»— · **AAC = audio con pérdidas.**
- **Gratis:** v2 (mayo de 2011) **añade metadatos de sonoridad;** v1 usaba **64 de los 254 bytes reservados;** las tres versiones son compatibles.
- **[LoC]** · **AAC ES AUDIO,** y está en la designación: «**ISO/IEC 14496-3:2001 [...] Part 3: Audio**». Y es **perceptual:** «**Perceptual audio encoding format**».
- **[IASA]** · **PERCEPTUAL = CON PÉRDIDAS:** «**Such so-called "lossy codecs" based on perceptual coding result in the irretrievable loss of parts of the primary information**».
- **[IASA]** · **Regla de archivo:** no usar reducción de datos; **la compresión sin pérdidas sí,** pero con reservas: «**there is no objection in principle to the use of lossless (fully reversible) compression**».

Preservación

- **[IASA]** §4 · **EL DESAFÍO:** «**No format, whether carrier-based or file-based, will be playable forever, and for some the end is in sight**». «**Carrier-based or file-based**» = «**físicos y digitales**».
- **[IASA]** §4 · **La consecuencia:** «**the window of opportunity for digitally preserving carrier-based content is finite**», porque «**the maintenance of obsolete replay systems will become unaffordable**».
- **Falsos, y son verdad los tres:** **personal cualificado** y **coste** son **efectos** de la obsolescencia, no la causa · la **falta de estándares** es **falsa:** la propia recomendación que cita la pregunta es el estándar.
- **[IASA]** §6 · **LA MEJOR COPIA:** «**While the archival master [...] may often be in better physical condition, it may be of inferior signal quality [...] Consequently, the signal quality of the various available copies must be compared**».
- **Las dos cosas a la vez:** **SEÑAL + ESTADO FÍSICO,** y suelen ir en direcciones contrarias.
- **Falsos:** «**más antiguas mejores**» → **no;** «**formato original siempre**» → **no,** hay que **comparar;** «**cuantas más copias**» → confunde **cantidad con criterio.** Lo que sí dice es que puede convenir «**extend the search for the best copies to other collections on a national or even international scale**».
- **[IASA]** §6 · **Dos avisos:** limpiar y restaurar «**can significantly improve signal retrieval**», pero **hay que sopesar el riesgo;** y «**It is good practice to minimise the handling of carriers at all times**».

Sistemas y archivo

- **MAM / PAM / DAM: de medios = cataloga y sirve lo ya hecho · de producción = acompaña lo que se está haciendo · digitales = cualquier fichero, no sólo audiovisual. La diferencia es el momento.**
- **[Dalet]** · «Dalet Galaxy five is a fully integrated, collaborative news system that meets the challenge of media convergence. Manage end-to-end television, radio, digital and social news production within a single system with unified planning».
- **Falsos:** editor doméstico y aplicación móvil **no son sistemas de gestión** · la que lo limita a **la producción de noticias de radio en una sola cadena = el fino:** acierta la familia y falla el alcance.
- **[RTVE]** · **2010 ≠ 2011.** «2010 es el año de la sustitución de SIRTEX por [...] un nuevo gestor documental, ARCA [...] y, 2011, supone la integración del sistema de gestión de cintas (GMS) en ARCA y el punto y final de la migración de las cerca de 40 bases de datos documentales que, con estructuras distintas y criterios de selección, análisis e indización dispares habían coexistido hasta el momento».
- **2010 = GESTOR NUEVO · 2011 = MODELO DE DATOS ÚNICO.** La cifra que lo explica: **cerca de 40 bases de datos con criterios dispares.**

El servicio audiovisual de la Unión

- **[CE]** · «The European Broadcasting Service (EBS), the European Union's TV information service, together with the AV Portal, provides EU-related audiovisual material free of charge to media professionals».
- **LA TRAMPA:** UER y EBU son la misma organización en dos idiomas → **ninguna puede ser la respuesta**, porque serían dos correctas. TUE es un tratado.
- **Y el fondo:** la unión de radiodifusión **no es un organismo de la Unión Europea**; es una asociación de radiodifusores con miembros de fuera. **El servicio de la Unión es el de la Comisión.**

Preguntas reales de examen · tema 5

10 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 MXF es:

- a) Un contenedor para vídeo y audio con calidad de emisión con metadatos.
- b) Un códec que codifica y descodifica el vídeo en sistemas de producción.
- c) El formato de alta calidad usado en discos Blu-ray.
- d) Un sistema de compresión de vídeo usado en dispositivos Apple.

2 ¿Qué es el formato AAC?

- a) Un formato de codificación de audio de compresión sin pérdidas.
- b) Un formato de codificación de vídeo de compresión con pérdidas.
- c) Un formato de codificación de audio de compresión con pérdidas.
- d) Un formato de codificación de vídeo de compresión sin pérdidas.

3 ¿A la conservación de qué soporte afecta el “Sticky Shed Syndrome (SSS)”?

- a) Cilindro de cera.
- b) Cinta magnética.
- c) Disco de pizarra.
- d) Rollo de pianola.

4 ¿Qué tecnología utilizan las LTO (Linear tape-open)? -

- a) Tecnología de almacenamiento de datos en memoria flash.
- b) Tecnología de cintas abiertas con tarjetas perforadas.
- c) Tecnología de almacenamiento en discos sólidos SSD.
- d) Tecnología de almacenamiento de datos en cinta magnética. 8

5 ¿Qué tipo de formato digital, recomendado por la UER (Unión Europea de Radiodifusión) permite integrar los metadatos en los propios ficheros de audio?

- a) PCM
- b) AAC
- c) WAVE
- d) BWF

6 De acuerdo con la (Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales) |ASA-TC 03 relativa a la salvaguarda del patrimonio audiovisual, ¿cuál es el principal desafío al que se enfrentan los archivos audiovisuales en cuanto a la preservación de sus contenidos?

- a) La dificultad de encontrar personal cualificado para el mantenimiento de equipos obsoletos.
- b) La obsolescencia constante de los formatos tanto físicos como digitales.
- c) La falta de estándares internacionales para la preservación digital de contenidos audiovisuales.
- d) El alto costo de los equipos y materiales necesarios para la digitalización de contenidos.

7 Según el texto de la (Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales) IASA-TC 03, ¿cuál es el principal criterio a considerar al seleccionar la mejor copia de un contenido audiovisual para su preservación?

- a) La antigüedad de la copia: Las copias más antiguas suelen ser las de mayor calidad.
- b) El formato original del contenido: Las copias en su formato original siempre son preferibles.
- c) La calidad de la señal y el estado físico del soporte: Se debe seleccionar la copia que ofrezca la mejor calidad de reproducción y esté en mejores condiciones.
- d) La disponibilidad de múltiples copias: Cuantos más copias existan, mayor será la probabilidad de encontrar una en buen estado.

8 ¿Qué es Dalet Galaxy (Galaxia Dalet)?

- a) Es un sistema de edición de vídeo básico para uso personal.
- b) Es un sistema de gestión de contenidos diseñado exclusivamente para la producción de noticias de radio en RNE.
- c) Es un sistema integrado que permite gestionar la producción de noticias en televisión, radio, digital y social.
- d) Es una aplicación móvil diseñada para la edición de imágenes. .

9 ¿En qué año se implanta por primera vez un modelo de datos único para el gestor documental del Archivo RTVE?

- a) 2011.
- b) 1981.
- c) 2006.
- d) 1999.

10 El servicio audiovisual institucional de la Unión Europea es:

- a) UER
- b) EBS
- c) TUE
- d) EBU

TEMA 6 – Cultura y actualidad nacional e internacional

Bloque	Temario específico · Documentación · punto 6
Sirve para	Documentación
Fuente	No hay una fuente, hay cuarenta preguntas. Lo que sí hay es un método : para cada dato se busca el documento que lo fija —el BOE cuando es una norma o un nombramiento, la página del propio organismo cuando es una institución, el glosario oficial cuando es un término científico— y se dice cuándo no se ha encontrado
Identificador	BOE-A-2002-10139 · BOE-A-1998-29216 · BOE-A-2010-18683 · BOE-A-2010-19462 · BOE-A-2022-7653 · BOE-A-1975-23743 · BOE-A-2014-6476 · BOE-A-1978-31229 · BOE-A-2010-927
Redacción que se estudia	Las normas en su texto vigente al 21/12/2022 , los nombramientos y decretos en su texto original publicado y las páginas institucionales tal como estaban el 02/09/2026
Aviso sobre las fuentes	Es el punto más preguntado del cuadernillo —40 de las 96 preguntas— y el más desigual. 15 de sus 40 respuestas se han podido verificar en documento : nueve en el BOE y seis en páginas de organismos oficiales. Las 25 restantes se apoyan sólo en la plantilla oficial , y van marcadas una a una . Aquí no hay temario que estudiar: hay datos que comprobar
Extensión	6.461 palabras

Cinco siglas de este tema salen dentro de citas en inglés o de nombres propios, y conviene presentarlas antes de leer nada: la Unión Europea en el texto inglés que se cita (**EU**), el banco central europeo en sus propias siglas inglesas (**ECB**), el ácido desoxirribonucleico en español (**ADN**) y como lo escribe el glosario del genoma en inglés (**DNA**), la empresa del cohete español (**PLD Space**) y la forma abreviada con que este tema cita los reales decretos (**RD**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Documentación, punto 6): «CULTURA Y ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL: ECONOMÍA. SOCIEDAD. DEPORTES. POLÍTICA. CIENCIA Y TECNOLOGÍA. ARTE. LITERATURA. MÚSICA. HISTORIA.»

Cuarenta preguntas: cuatro de cada diez de todo el cuadernillo. Es, con mucho, el punto más preguntado del examen de Documentación, y también **el único cuyo enunciado no acota nada**: nueve materias separadas por puntos, sin un solo verbo. No hay temario que estudiar; hay **cuarenta datos que comprobar**.

Y eso es exactamente lo que hace este tema. No intenta resumir la cultura universal: **toma las cuarenta preguntas reales y busca, para cada una, el documento que fija el dato**. Cuando lo encuentra, lo cita. Cuando no, **lo dice**. El resultado es que **quince respuestas quedan atadas a un documento** —nueve al BOE— y **veinticinco se apoyan en la plantilla oficial**, marcadas una a una.

Las siglas que el tema usa, presentadas de entrada, porque el examen las mezcla sin desarrollarlas: el Centro Nacional de Inteligencia (**CNI**), el Banco Central Europeo (**BCE**), la Reserva Federal de los Estados Unidos (**FED**), el Banco Europeo de Inversiones (**BEI**), la Unión Europea (**UE**), los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (**GRAPO**, así los nombra el enunciado del examen), el sistema internacional de unidades (**SI**), las repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas (**CRISPR**), el banco que la primera opción falsa de una pregunta llama por sus siglas (**BBVA**) y la Semana de Música Religiosa (**SMR**).

Nivel	Qué sostiene en este tema
1 · Norma y documento del BOE	La sede de la Corte Penal Internacional, la entrada del euro, el estado de alarma de 2010-2011 y su prórroga, el nombramiento de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, la descolonización del Sáhara, la abdicación, el orden de sucesión y las unidades de medida
3 · Documentación institucional	Las páginas del Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco Europeo de Inversiones, la agencia europea de fronteras, la Unión por el Mediterráneo, los museos estatales de Berlín, el instituto estadounidense de investigación del genoma y el propio festival por el que se pregunta
5 · La plantilla oficial	Veinticinco de las cuarenta. Van marcadas en su epígrafe y listadas juntas al final

6.1 Cómo se estudia esto

La tentación es estudiarlo leyendo periódicos, y no funciona. Cuarenta preguntas repartidas entre nueve materias no se cubren con actualidad: se cubren sabiendo dónde vive cada clase de dato.

Lo que este tema propone es un mapa de fuentes, que sirve para éste y para el examen que venga:

Clase de dato	Dónde está fijado
Quién ocupa un cargo público en España	El BOE: todo nombramiento se publica, con fecha
Cuándo empezó o acabó una situación jurídica —estado de alarma, entrada del euro, abdicación—	El BOE: la norma lo dice con día y hora
Dónde tiene su sede un organismo internacional	Su tratado constitutivo, y si España lo ha ratificado, está en el BOE en español
Qué es una agencia europea	Su propia página, y su reglamento en el diario oficial de la Unión
Un término científico	El glosario del organismo público de investigación correspondiente
Una unidad de medida	El real decreto de unidades legales, que es norma española
Dónde se celebra un festival, quién ganó un premio	La página del propio festival o de la institución que lo concede

Y una regla que este tema aplica cuarenta veces: cuando la fuente no aparece, no se rellena con lo que suena bien. Se marca. Al final hay una lista con las veinticinco preguntas que se apoyan sólo en la plantilla oficial, y esa lista es tan útil como las respuestas: dice qué hay que memorizar sí o sí.

6.2 Instituciones internacionales

6.2.1 La sede de la Corte Penal Internacional

La respuesta oficial: La Haya.

Y está en el BOE, en español. España ratificó el Estatuto de Roma, y el instrumento se publicó íntegro. **Artículo 3** del Estatuto: «La sede de la Corte estará en La Haya, Países Bajos ("el Estado anfitrión")».

El mismo artículo añade dos cosas que conviene tener: que la Corte **firma un acuerdo de sede con el Estado anfitrión**, y que «**La Corte podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere conveniente**». La sede es fija; el lugar de las sesiones, no.

Las tres opciones falsas son las tres sedes europeas que más se confunden con ella: Ginebra —donde están las Naciones Unidas en Europa—, Bruselas —la Comisión y el Consejo— y Luxemburgo, que es la de la siguiente pregunta de esta misma lista.

6.2.2 La sede del Banco Europeo de Inversiones

La respuesta oficial: Luxemburgo.

Y lo dice su propia página de contacto, con la dirección postal entera: «**98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg**».

El truco de estas preguntas es que las cuatro ciudades son reales y todas albergan instituciones europeas. Conviene fijarlas juntas: **Fráncfort** es la del banco central de la siguiente pregunta; **Estrasburgo**, la sede del Parlamento Europeo; **Bruselas**, la de la Comisión; **Luxemburgo**, la del banco de inversiones y la del Tribunal de Justicia.

6.2.3 La presidencia del Banco Central Europeo

La respuesta oficial: Christine Lagarde.

La página del comité ejecutivo del banco la nombra en primer lugar: «**Christine Lagarde President of the ECB**», seguida del vicepresidente y de los cuatro vocales, y explica la composición: «**The Executive Board consists of the President, the Vice-President and four other members. All members are appointed by the European Council, acting by a qualified majority**».

Con una precisión que hay que hacer: la página consultada es la de hoy, y confirma quién preside, **no desde cuándo**. Que en 2022 ya lo hiciera se recoge de la plantilla oficial.

Y las tres opciones falsas enseñan algo: una es el **vicepresidente** del propio banco —el distractor bueno, porque está en la institución correcta pero en el puesto equivocado—; otra es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional; y la tercera, el consejero delegado de un banco comercial alemán. **Institución correcta, puesto equivocado** es el error que la pregunta busca.

6.2.4 La Reserva Federal

La respuesta oficial: en el ámbito económico, las siglas del enunciado son la **Reserva Federal de los Estados Unidos**.

Su propia página lo define en una línea: «**The Federal Reserve, the central bank of the United States, provides the nation with a safe, flexible, and stable monetary and financial system**».

Las tres opciones falsas son inventos con forma de organismo —una federación alemana de cambio, un fondo español para el desarrollo, una división europea de finanzas—, y ninguna existe. Es una pregunta de reconocimiento puro: **o se sabe la sigla, o las tres suenan igual de plausibles**.

6.2.5 La agencia europea de fronteras

La respuesta oficial: es la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

Y es la traducción exacta de cómo se presenta a sí misma: «Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, supports EU...», y ése es también el rótulo con el que encabeza su sitio.

Las tres opciones falsas son la parte divertida de la pregunta, y también la instructiva: un medicamento, un lenguaje de marcado para la web semántica y un desarrollo de generación automática de texto. **Las tres pertenecen a otros puntos de este mismo temario**, y el tribunal las eligió por eso: quien haya estudiado los puntos 3 y 4 reconoce que **ni un lenguaje de marcado ni un modelo de lenguaje se llaman así**.

6.2.6 La Unión por el Mediterráneo

La respuesta oficial: la organización intergubernamental que agrupa a los 27 países de la Unión Europea más 16 países del sur y este del Mediterráneo es la **Unión por el Mediterráneo**.

El enunciado del examen es la traducción de su propia presentación: «The Union for the Mediterranean is an intergovernmental institution bringing together the European Union Member States and 16 countries from the Southern and Eastern shores of the Mediterranean to promote dialogue and cooperation...».

Institución intergubernamental, los Estados miembros de la Unión más dieciséis países de las orillas sur y este, para promover el diálogo y la cooperación: las tres piezas del enunciado están ahí. Las tres opciones falsas **son nombres inventados** con las mismas palabras barajadas.

6.3 Política internacional

Éste es el bloque peor servido de fuentes del tema, y conviene decirlo antes de empezar: **de sus seis preguntas, ninguna se ha podido verificar en documento**. Las páginas oficiales de los gobiernos implicados **no responden a la consulta automática** —la presidencia de la República italiana responde «prohibido»— o **no publican la fecha que la pregunta pide**. Lo que sigue **se apoya en la plantilla oficial**, y va marcado.

La primera ministra italiana y su partido. La respuesta oficial es **Hermanos de Italia**. La página del Gobierno italiano confirma quién preside el Consejo de Ministros, pero **no da el partido** en la sección consultada. Las tres opciones falsas **son tres partidos italianos reales** —uno histórico, ya desaparecido; uno del centroderecha; y uno regionalista del norte—, lo que hace la pregunta razonable y no adivinable. **Plantilla oficial**.

La presidencia de la República italiana desde 2015. La respuesta oficial es **Sergio Mattarella**. Las tres opciones falsas **son tres jefes de gobierno o líderes políticos**, no jefes de Estado, y ahí está la distinción que la pregunta mide: **en Italia el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros son cargos distintos**, y uno de los distractores es precisamente la primera ministra de la pregunta anterior. **Plantilla oficial**.

El presidente de Colombia desde agosto de 2022. La respuesta oficial es **Gustavo Petro**. Las tres opciones falsas **son tres presidentes sudamericanos de la misma época** —de Bolivia, de Ecuador y de Chile—, lo que convierte la pregunta en una de geografía política además de actualidad. **Plantilla oficial**.

El líder supremo de Irán desde 1989. La respuesta oficial es **Alí Jameneí**. Y la pregunta tiene **una lógica interna que ayuda**: la fecha, 1989, es la de la muerte de su predecesor, que es justamente **la primera opción falsa**; las otras dos son **un presidente de la República** —cargo distinto del de líder supremo— y **el primer presidente de la República islámica**. La distinción entre líder supremo y presidente es lo que la pregunta mide. **Plantilla oficial.**

Dónde murió el líder de Al Qaeda. La respuesta oficial es **Pakistán**. Las tres opciones falsas son **los tres países que la memoria asocia al personaje** —el de la guerra que siguió a los atentados, el de la invasión de 2003 y el de la guerra civil posterior—, y la respuesta correcta es precisamente **el país que no era escenario de guerra**. **Plantilla oficial.**

El comienzo de la guerra de Ucrania. La respuesta oficial es el **24 de febrero de 2022**. Las cuatro fechas del examen están **muy juntas** —dos de febrero y dos de marzo—, de modo que aquí no vale aproximar. **Plantilla oficial.**

6.4 España: instituciones y economía

6.4.1 Quién dirigía el Centro Nacional de Inteligencia

La respuesta oficial: en el segundo semestre de 2022, **Esperanza Casteleiro**.

Y esto sí está en el BOE, con fecha exacta. El Real Decreto 359/2022, de 10 de mayo, «por el que se nombra Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia a doña Esperanza Casteleiro Llamazares».

Y el mismo día se publicó el cese de su antecesora, que es la segunda opción falsa del examen: el Real Decreto 351/2022, de 10 de mayo, «por el que se dispone el cese de doña Paz Esteban López como Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia».

Ahí está la pregunta entera, y por qué dice «en el segundo semestre de 2022»: el relevo se produjo en mayo, de modo que la primera mitad del año la dirigió una y la segunda otra. El enunciado no está adornando: está acotando para que sólo haya una respuesta.

La tercera opción falsa es **un director anterior**, de otra época. **Ésta es de las pocas preguntas de actualidad del examen que se comprueba en dos minutos**, si se sabe que los nombramientos se publican.

6.4.2 El gobernador del Banco de España

La respuesta oficial: en 2022, **Pablo Hernández de Cos** era **gobernador del Banco de España**.

No se ha podido localizar el real decreto de su nombramiento en las fechas probadas del sumario del BOE, y la página institucional del banco **responde «no encontrado»** por la ruta ensayada. La respuesta se recoge de la plantilla y **va marcada**.

Lo que sí se puede razonar es el descarte: las tres opciones falsas son **un ministro, un presidente de banco comercial y un director de una petrolera**, es decir, **tres cargos privados o políticos frente a uno técnico**. Y hay un dato del propio corpus de este proyecto que ayuda: **el Banco de España publica a diario en el BOE los cambios del euro**, de modo que es **una institución con presencia constante en el Boletín**, y su gobernador, un cargo público.

6.4.3 El orden de sucesión al trono

La respuesta oficial: la tercera persona en la línea de sucesión, después de la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, es **Elena de Borbón**.

La respuesta se deduce de la Constitución, y conviene hacer la deducción entera porque es la única pregunta del tema que se resuelve razonando sobre una norma. El artículo 57 establece que la sucesión seguirá «**el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos**».

Aplíquese: la línea anterior es la del Rey —sus dos hijas—; agotada ésta, se pasa a **las líneas posteriores**, que son las de sus hermanas. Y entre ellas, «**en el mismo grado**», manda **la más edad**. La respuesta es, por tanto, **la mayor de las dos hermanas del Rey**.

Y ahí está la trampa de las otras tres opciones: dos de ellas son **hijos** de una de las hermanas, es decir, **de grado más remoto**; y la tercera es **la otra hermana, la menor**. Ninguna puede ir antes que la mayor de las hermanas, y la Constitución lo dice en una sola frase.

Nivel de la fuente: la Constitución para la regla; plantilla oficial para los nombres y las edades, que la norma no contiene.

6.4.4 La abdicación

La respuesta oficial: el Rey Juan Carlos I abdicó en **2014**.

Y es una ley orgánica del BOE: la **Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón**.

El detalle que conviene retener: la abdicación **no es un acto privado**, es una **ley orgánica**, porque el artículo 57.5 de la Constitución exige que las abdicaciones se resuelvan «por una ley orgánica». De modo que la fecha de la pregunta es una **fecha de BOE**, y por eso es comprobable.

6.4.5 El estado de alarma que afectó a toda España

La respuesta oficial: toda España estuvo bajo el estado de alarma **del 5 de diciembre de 2010 al 15 de enero de 2011**.

Es la pregunta mejor documentada de las cuarenta, y merece leerse entera porque el examen es de 2024, es decir, **posterior a los estados de alarma de la pandemia**, y aun así pregunta por éste.

El **Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre**, declaró el estado de alarma «**con el fin de afrontar la situación de paralización del servicio público esencial del transporte aéreo**». Su **artículo 2** es el que contesta el «toda España» del enunciado: «**La declaración de Estado de Alarma afecta, en todo el territorio nacional, a la totalidad de las torres de control de los aeropuertos de la red y a los centros de control gestionados por la entidad pública empresarial "Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)"**».

Su **artículo 5** fijó la duración: «**La duración del Estado de Alarma que se declara en este real decreto es de quince días naturales**». Y entró en vigor «**en el instante de su publicación**», firmado, dato curioso, «**en la Embajada de España en Buenos Aires**».

Y la fecha final del enunciado es literal del segundo decreto. El Real Decreto 1717/2010, de 17 de diciembre, prorrogó el estado de alarma, y su artículo 2 dice: «La prórroga establecida en este real decreto se extenderá hasta las 24 horas del día 15 de enero de 2011». La prórroga la autorizó el Congreso, cuyo acuerdo se publicó también en el Boletín.

Por qué las tres opciones falsas caen solas: ninguno de esos tres períodos corresponde a una declaración de estado de alarma publicada. Y hay una comprobación de sentido: **un estado de alarma deja rastro en el BOE**, y los de la pandemia son de 2020 y 2021, no de las fechas que el examen ofrece.

6.4.6 La entrada del euro

La respuesta oficial: la entrada en circulación del euro en España tuvo lugar el **1 de enero de 2002**.

La ley que lo ordena está en el BOE. La Ley 46/1998, sobre introducción del euro, en su artículo 23: «A partir del 1 de enero del año 2002, el sistema monetario empleará exclusivamente el euro como unidad de cuenta». Y su artículo 24, que regula el canje: «Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del año 2002, se efectuará el canje de billetes y monedas en pesetas por billetes y monedas en euros».

Ahí está la distinción que hace fallar a mucha gente, y que las opciones falsas explotan: **1999 es el año en que el euro nació como unidad de cuenta** —moneda escritural, sin billetes—, y **2002 es el año en que aparecieron los billetes y las monedas**. El examen pregunta por **la entrada en circulación**, es decir, por lo segundo. La ley separa las dos cosas: el artículo 24 habla de **billetes y monedas**; el 23, de **unidad de cuenta**.

Y el canje tenía **plazo**: hasta el 30 de junio de 2002, «**gratuito**» —la ley lo dice— y sólo en un sentido: «**Sólo se podrá entregar billetes y monedas denominadas en euros contra la entrega de billetes y monedas denominadas en pesetas sin que se puedan admitir canjes inversos**».

6.4.7 La quiebra de Lehman Brothers y las elecciones de 2022

Dos preguntas sin fuente, y las dos van marcadas.

La quiebra de la entidad financiera se fecha, según la plantilla, el **15 de septiembre de 2008**. Las cuatro opciones son fechas repartidas entre 2007 y 2011, de modo que **la pregunta se resuelve sabiendo el año**: 2008 es el año del estallido, y las otras tres corresponden al año anterior, al siguiente y a tres años después. **Plantilla oficial.**

Las **elecciones autonómicas de 2022** fueron, según la plantilla, **a las Cortes de Castilla y León y al Parlamento de Andalucía**. Las tres opciones falsas nombran **parlamentos autonómicos reales con elecciones de otros años**. **Plantilla oficial:** los decretos de convocatoria de elecciones autonómicas se publican en el boletín de cada comunidad, no en el del Estado.

6.5 España: historia reciente

Seis preguntas, y sólo una con documento. Las otras cinco van marcadas.

6.5.1 La descolonización del Sáhara

La respuesta oficial: España se retiró en 1976 del **Sáhara Occidental**.

La ley que abre esa retirada está en el BOE: la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara, cuyo artículo único dice: «Se autoriza al Gobierno para que realice los actos y adopte las medidas que sean precisas para llevar a cabo la descolonización del territorio no autónomo del Sahara, salvaguardando los intereses españoles».

Y su exposición de motivos da la clave jurídica de todo el asunto: el Sáhara es «el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca ha formado parte del territorio nacional». «Nunca ha formado parte del territorio nacional»: ésa es la frase que distingue este caso de las tres opciones falsas.

Que la retirada se consumó en 1976 lo confirma el rastro administrativo del propio Boletín: en febrero de 1976 se publican, entre otras, una orden sobre «concesión de facilidades crediticias en favor de los españoles que trasladen su» residencia y otra que dispone «pase a la situación de retirado el personal indígena de la Policía Territorial del Gobierno General de Sahara». Son los papeles del cierre de una administración.

Las tres opciones falsas son tres territorios africanos con historias españolas distintas, y conviene tenerlas separadas: una fue **colonia y se independizó** antes; otro fue **retrocedido** a Marruecos también antes; y el tercero **no fue una colonia del siglo XX**, sino una plaza de siglos anteriores. **Sólo el Sáhara se sale en 1976.**

6.5.2 Las otras cinco

El ministro nombrado tras la muerte de Franco. La respuesta oficial es **ministro de la Gobernación**. La opción falsa más fina es **Información y Turismo**, que es la cartera que el mismo personaje **había ocupado antes**, en los años sesenta: la pregunta mide precisamente **que se distinga el cargo anterior del posterior**. **No se ha localizado el decreto de nombramiento** en las fechas del sumario del BOE que se probaron. **Plantilla oficial.**

El período de actividad del grupo terrorista. La respuesta oficial es **1975-2008**. Las cuatro opciones son **cuatro horquillas solapadas**, de modo que no hay descarte posible por lógica: **hay que saber las dos fechas**. **Plantilla oficial.**

El movimiento de los indignados. La respuesta oficial es **mayo de 2011**. Aquí sí hay un apoyo mnemotécnico: **el nombre del movimiento lleva el día dentro** —quince de mayo—, y el año es el de unas elecciones municipales. **Plantilla oficial.**

La exhumación y reubicación del cadáver del dictador. La respuesta oficial es **octubre de 2019**. Las cuatro opciones se reparten entre 2018 y 2021, y **la correcta es la única de otoño de 2019**. **Plantilla oficial.**

La erupción volcánica de La Palma. La respuesta oficial es **septiembre de 2021**. Las cuatro opciones son fechas próximas, y **dos de ellas son del mismo año**: hay que saber **el mes**, no sólo el año. **Plantilla oficial**: las páginas del instituto geográfico que se probaron no devuelven la ficha del episodio.

6.6 Ciencia y tecnología

6.6.1 Los cromosomas

La respuesta oficial: el genoma humano está compuesto por **23 pares** de cromosomas.

Y el glosario del instituto público estadounidense de investigación del genoma lo dice sumando: «Humans have 22 pairs of numbered chromosomes (autosomes) and one pair of sex chromosomes (XX or XY), for a total of 46».

Veintidós pares numerados más un par sexual son veintitrés pares, y cuarenta y seis cromosomas. Ahí está la trampa de la pregunta: **46 es el número de cromosomas y 23 el de pares**, y el examen pregunta por **pares**. Quien recuerde el 46 y no lea la palabra «pares» se equivoca —aunque en este caso el examen no ofrece el 46 entre las opciones—.

La misma fuente añade el porqué de la simetría: «Each pair contains two chromosomes, one coming from each parent, which means that children inherit half of their chromosomes from their mother and half from their father».

6.6.2 La unidad de radiactividad

La respuesta oficial: la unidad empleada para medir la radiactividad es el **curio**.

Aquí la norma española sirve para descartar, que es lo que hacía falta. El Real Decreto 2032/2009, que declara las unidades legales de medida, define las otras tres opciones y **ninguna mide radiactividad**: «El amperio, símbolo A, es la unidad SI de intensidad de corriente eléctrica»; «El kelvin, símbolo K, es la unidad SI de temperatura termodinámica»; y el newton es la unidad de fuerza, que el mismo real decreto usa como ejemplo al explicar que «el julio [...] puede escribirse newton metro».

Y la misma norma dice cuál es la unidad del sistema internacional para esta magnitud, que no es la que el examen pregunta: «En el campo de las radiaciones ionizantes, la unidad SI de actividad es el becquerel», y precisa que el becquerel se reserva «para los procesos estocásticos relacionados con la actividad de un radionucleido», con una advertencia terminológica que vale la pena: «La actividad de un radionucleido se llama a veces de forma incorrecta radioactividad».

De modo que la pregunta se contesta así: tres de las cuatro opciones son unidades del sistema internacional de otras magnitudes, y están definidas en la norma; la cuarta no aparece en ella porque no es unidad del sistema internacional, sino la unidad **antigua** de la misma magnitud que hoy mide el becquerel. El descarte es completo, y con texto legal delante.

Nivel de la fuente: BOE para las tres opciones falsas y para el becquerel; plantilla oficial para el curio, que la norma no menciona.

6.6.3 La edición genética

La respuesta oficial: la tecnología por la que se pregunta se utiliza para la edición de material genético.

El glosario del mismo instituto público lo define así: «CRISPR [...] is a technology that research scientists use to selectively modify the DNA of living organisms» —una tecnología que los investigadores usan para **modificar selectivamente el ADN de organismos vivos**—, y añade de dónde salió: «CRISPR was adapted for use in the laboratory from naturally occurring genome editing systems found in bacteria».

«Genome editing systems»: **edición del genoma**. La respuesta correcta del examen es la traducción de esa expresión. Las tres opciones falsas —un combustible para naves, un diagnóstico precoz, una mejora aerodinámica— **no comparten ni el campo**.

6.6.4 El cohete español

La respuesta oficial: el desarrollo del cohete **Miura 1** es obra de **PLD Space**.

La página de la empresa no responde a la consulta automática —el servidor cierra la conexión sin contestar—, de modo que **no se ha podido verificar**. Las tres opciones falsas **son tres empresas españolas reales del sector espacial**, lo que hace la pregunta seria: **no basta con reconocer que suenan a espacio. Plantilla oficial.**

6.7 Arte, música y espectáculo

Ocho preguntas, y sólo dos con documento.

6.7.1 El busto de Nefertiti

La respuesta oficial: está en el **Neues Museum de Berlín**.

Y las dos piezas del dato están en las páginas de los museos estatales de Berlín: la colección que lo custodia es el **Museo Egipcio y Colección de Papiros**, que publica en su portada el reclamo «**Bust of Nefertiti**» junto a «**The bust of Nefertiti**»; y esa colección **está instalada en el Neues Museum**, cuya propia portada anuncia sus actividades bajo el rótulo «**Golden Hat, Nefertiti and Co.**».

Ahí está la razón por la que la pregunta ofrece dos respuestas aparentemente buenas: el busto es de **una colección egipcia**, y una de las opciones falsas es **el Museo Egipcio de El Cairo**. Pero la colección egipcia de Berlín **no está en El Cairo**, y el museo que la aloja es el que la pregunta nombra. Las otras dos opciones falsas —el Museo Británico y el Louvre— son **los otros dos grandes museos con fondo egipcio de Europa**.

6.7.2 El festival de música electrónica

La respuesta oficial: se celebra en **Barcelona**.

Y lo dice su propia portada, que anuncia la próxima edición con la ciudad al lado de las fechas: «**Sónar - 18.19.20 Junio 2026**» y, para la siguiente, «**17.18.19 Junio 2027 Barcelona**».

Las tres opciones falsas son **tres ciudades españolas de tamaño y perfil muy distintos**, y ninguna acoge el festival.

6.7.3 Las seis que van marcadas

La Semana de Música Religiosa. La respuesta oficial es **Cuenca**. El enunciado da tres datos que conviene retener juntos porque **cualquiera de ellos puede ser la pregunta el año que viene:** se celebra **desde 1962**, es **el cuarto festival musical más antiguo de España** y fue declarada **Fiesta de Interés Turístico Internacional en 1979**. **La página del festival no responde** a la consulta automática. **Plantilla oficial.**

El premio de dirección de la academia de cine en 2022. La respuesta oficial es «**El buen patrón**». Las tres opciones falsas son **tres películas españolas premiadas en años vecinos**, de modo que la pregunta mide **la asociación entre película y año**, no el reconocimiento del título. **Plantilla oficial:** la ruta probada del palmarés de la academia devuelve «no encontrado».

La pianista premiada en 1994. La respuesta oficial es **Alicia de Larrocha**. El enunciado la describe con tres rasgos —**premio de las Artes, varios Grammy y una de las mejores pianistas españolas del siglo XX**—, y **las tres opciones falsas son tres artistas españolas de otras disciplinas**: una soprano, una actriz y una bailaora. **La distinción que la pregunta mide es la disciplina**, no el nombre. **Plantilla oficial**: la ruta probada de la fundación que concede el premio devuelve «no encontrado».

La pareja protagonista de «Casablanca». La respuesta oficial es **Ingrid Bergman y Humphrey Bogart**. Las tres opciones falsas son **tres parejas célebres del cine clásico**, cada una asociada a otras películas. **Plantilla oficial**.

La cantante nacida en Colombia. La respuesta oficial es **Karol G**. **Plantilla oficial**.

La fotógrafa. La respuesta oficial es que **destaca en fotografía**. Es, con diferencia, **la pregunta más fácil del cuadernillo**: las cuatro opciones son cuatro artes distintas y basta con reconocer el nombre. **Plantilla oficial**.

6.8 Deportes

Dos preguntas, ninguna verificada.

El primer Grand Slam del tenista. La respuesta oficial es **2005**. Las cuatro opciones están **muy juntas** —2004, 2005, 2008 y 2009—, de modo que hay que saber el año exacto. **Plantilla oficial**.

La primera atleta española en unos Juegos Olímpicos. La respuesta oficial es **Carmen Valero**, y es **la pregunta con más valor formativo de las dos**: hasta 1976 no hubo una española en las pruebas de atletismo olímpico, lo que sitúa el dato en la historia del deporte femenino en España. Las tres opciones falsas **son tres nombres verosímiles**, sin apoyo. **Plantilla oficial**: la página del comité olímpico español **no responde** a la consulta automática.

6.9 Los datos que el examen ha preguntado

Cuarenta preguntas. **Quince con documento y veinticinco con plantilla**, y aquí se ve de un vistazo cuáles son cuáles:

Nº	Dato preguntado	Nivel
2	La Corte Penal Internacional tiene su sede en La Haya	BOE , Estatuto de Roma, art. 3
4	El Centro Nacional de Inteligencia lo dirigía Esperanza Casteleiro	BOE , RD 359/2022
5	Preside el Banco Central Europeo Christine Lagarde	BCE (sin fecha de inicio)
6	El partido de la primera ministra italiana es Hermanos de Italia	Plantilla
8	El líder de Al Qaeda murió en Pakistán	Plantilla
10	El grupo terrorista actuó entre 1975 y 2008	Plantilla
11	Estado de alarma en toda España, 5/12/2010 – 15/1/2011	BOE , RD 1673/2010 y RD 1717/2010
12	En 2022 hubo elecciones en Castilla y León y Andalucía	Plantilla
13	Pablo Hernández de Cos era gobernador del Banco de España	Plantilla
14	El cohete Miura 1 es de PLD Space	Plantilla
15	La exhumación se hizo en octubre de 2019	Plantilla
20	Fue nombrado ministro de la Gobernación	Plantilla
21	El euro entró en circulación el 1 de enero de 2002	BOE , Ley 46/1998, arts. 23 y 24
22	El movimiento de los indignados fue en mayo de 2011	Plantilla
23	La erupción de La Palma empezó en septiembre de 2021	Plantilla
29	La Semana de Música Religiosa se celebra en Cuenca	Plantilla
30	El Goya de dirección de 2022 fue por « El buen patrón »	Plantilla
31	La pianista premiada en 1994 fue Alicia de Larrocha	Plantilla
32	La invasión de Ucrania empezó el 24 de febrero de 2022	Plantilla
38	«Casablanca» la protagonizaron Bergman y Bogart	Plantilla
39	El genoma humano tiene 23 pares de cromosomas	Instituto público del genoma
40	España se retiró en 1976 del Sáhara Occidental	BOE , Ley 40/1975 y órdenes de 1976
41	La radiactividad se mide en curios	BOE , RD 2032/2009 (por descarte)
48	Las siglas económicas son la Reserva Federal de Estados Unidos	Reserva Federal
49	La tercera en la sucesión es Elena de Borbón	Constitución , art. 57 (regla)
50	La tecnología sirve para la edición de material genético	Instituto público del genoma
53	El primer Grand Slam fue en 2005	Plantilla
54	La cantante nacida en Colombia es Karol G	Plantilla
64	El presidente de Colombia es Gustavo Petro	Plantilla
65	El festival se celebra en Barcelona	El propio festival
66	El líder supremo de Irán desde 1989 es Alí Jameneí	Plantilla
67	Es la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas	La propia agencia
68	El busto de Nefertiti está en el Neues Museum de Berlín	Museos estatales de Berlín
72	La primera atleta olímpica española fue Carmen Valero	Plantilla
81	Destaca en fotografía	Plantilla
87	Es la Unión por el Mediterráneo	La propia organización
90	El Rey abdicó en 2014	BOE , Ley Orgánica 3/2014
91	La quiebra se anunció el 15 de septiembre de 2008	Plantilla

Nº	Dato preguntado	Nivel
92	El Banco Europeo de Inversiones tiene su sede en Luxemburgo	El propio banco
93	Preside la República italiana Sergio Mattarella	Plantilla

Las veinticinco de plantilla, juntas, porque son las que hay que memorizar: el partido de la primera ministra italiana, dónde murió el líder de Al Qaeda, los años del grupo terrorista, las elecciones autonómicas de 2022, el gobernador del Banco de España, la empresa del cohete, el mes de la exhumación, la cartera del ministro de 1975, el año de los indignados, el mes de la erupción, la ciudad del festival de música religiosa, la película del Goya, la pianista, la fecha de la invasión, la pareja de «Casablanca», el año del primer Grand Slam, la cantante colombiana, el presidente de Colombia, el líder supremo de Irán, la primera atleta olímpica, el arte de la fotógrafa, la fecha de la quiebra, el presidente de la República italiana y —a medias— la fecha de inicio de la presidencia del banco central y el nombre del curio.

6.10 Trazabilidad

- **Instrumento de Ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional**, B0E-A-2002-10139, **texto vigente al 21 de diciembre de 2022**: el artículo 3, sobre la sede.
- **Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro**, B0E-A-1998-29216, **texto vigente al 21 de diciembre de 2022**: los artículos 23 y 24.
- **Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre**, B0E-A-2010-18683, y **Real Decreto 1717/2010, de 17 de diciembre**, B0E-A-2010-19462, **texto original publicado**: la declaración del estado de alarma, su ámbito territorial, su duración y su prórroga. Con la **Resolución de 16 de diciembre de 2010 del Congreso de los Diputados**, B0E-A-2010-19453, que autorizó la prórroga.
- **Real Decreto 359/2022, de 10 de mayo**, B0E-A-2022-7653, y **Real Decreto 351/2022, de 10 de mayo**, B0E-A-2022-7643, **texto original publicado**: el nombramiento y el cese en la dirección del Centro Nacional de Inteligencia.
- **Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara**, B0E-A-1975-23743, **texto original publicado**, y las **órdenes de febrero de 1976** que liquidan la administración española del territorio.
- **Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio**, B0E-A-2014-6476: la abdicación.
- **Constitución Española**, B0E-A-1978-31229, **texto vigente al 21 de diciembre de 2022**: el artículo 57, sobre el orden de sucesión.
- **Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre**, de unidades legales de medida, B0E-A-2010-927, **texto vigente al 21 de diciembre de 2022**: las definiciones del amperio y el kelvin, el ejemplo del newton y la regla del becquerel.
- **Páginas institucionales leídas el 2 de septiembre de 2026**: el comité ejecutivo del **Banco Central Europeo**; «About the Fed», de la **Reserva Federal**; los contactos del **Banco Europeo de Inversiones**; «Tasks & Mission», de la **agencia europea de fronteras**; «Who we are», de la **Unión por el Mediterráneo**; las entradas «Chromosome» y «CRISPR» del glosario del **instituto estadounidense de investigación del genoma**; la portada del **festival**; y las portadas del **Neues Museum** y del **Museo Egipcio y Colección de Papiros** de los museos estatales de Berlín.

Lo que este tema no puede sostener, y por eso lo dice:

- **Veinticinco de las cuarenta respuestas se apoyan sólo en la plantilla oficial**, y están listadas juntas en el epígrafe anterior.

- **Cinco páginas oficiales no respondieron** a la consulta automática, con agente de usuario de navegador: la de la Corte Penal Internacional —cuya sede se resolvió por el BOE—, la de la presidencia de la República italiana, la de la empresa del cohete, la del festival de música religiosa y la del comité olímpico español. Y **tres rutas devolvieron «no encontrado»**: la del gobernador del banco central español, la del palmarés de la academia de cine y la del premio de 1994.
- **La página del banco central europeo confirma quién preside, no desde cuándo.** Que en 2022 ya lo hiciera se recoge de la plantilla.
- **El real decreto de unidades no menciona el curio:** la respuesta se sostiene **por descarte de las otras tres**, que sí están definidas en él, y **el nombre de la unidad se recoge de la plantilla.**
- **El orden de sucesión se deduce de la Constitución, pero los nombres y las edades no están en ella:** se recogen de la plantilla.
- **No se ha localizado el decreto de nombramiento del ministro de 1975** en las fechas del sumario del BOE que se probaron, ni el del gobernador del banco central español.

Esquema de repaso · tema 6

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [B0E] = norma o documento publicado en el Boletín · [inst] = página del propio organismo · [uso] = **plantilla oficial, sin documento**.

Siglas: Banco Central Europeo (**BCE**); repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas (**CRISPR**); Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (**GRAPO**, así los nombra el enunciado del examen); empresa del cohete español (**PLD Space**); Unión Europea (**UE**).

Cabecera. 40 preguntas, cuatro de cada diez del cuadernillo. **15 verificadas** —9 en el BOE, 6 en páginas oficiales— y **25 sólo con plantilla**. Aquí no hay temario: hay datos que comprobar.

Las quince con documento

Dato	Respuesta	De dónde
Sede de la Corte Penal Internacional	La Haya	[B0E] Estatuto de Roma, art. 3
Director del Centro Nacional de Inteligencia, 2.º semestre de 2022	Esperanza Casteleiro	[B0E] RD 359/2022, de 10 de mayo
Estado de alarma en toda España	5/12/2010 – 15/1/2011	[B0E] RD 1673/2010 y RD 1717/2010
Entrada en circulación del euro	1 de enero de 2002	[B0E] Ley 46/1998, arts. 23 y 24
Territorio del que España se retira en 1976	Sáhara Occidental	[B0E] Ley 40/1975
Abdicación de Juan Carlos I	2014	[B0E] Ley Orgánica 3/2014
Tercera en la sucesión	Elena de Borbón	[B0E] Constitución, art. 57
Unidad de radiactividad	Curio	[B0E] RD 2032/2009, por descarte
Presidencia del Banco Central Europeo	Christine Lagarde	[inst] BCE, sin fecha de inicio
Siglas económicas FED	Reserva Federal de Estados Unidos	[inst] Reserva Federal
Sede del Banco Europeo de Inversiones	Luxemburgo	[inst] el propio banco
Frontex	Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas	[inst] la propia agencia
Organización de la UE + 16 países mediterráneos	Unión por el Mediterráneo	[inst] la propia organización
Pares de cromosomas	23	[inst] instituto del genoma
CRISPR	Edición de material genético	[inst] instituto del genoma
Museo del busto de Nefertiti	Neues Museum de Berlín	[inst] museos de Berlín
Ciudad del festival Sónar	Barcelona	[inst] el propio festival

Las veinticinco que hay que memorizar

Política internacional. Partido de la primera ministra italiana: **Hermanos de Italia** · Presidente de la República italiana desde 2015: **Sergio Mattarella** · Presidente de Colombia desde agosto de 2022: **Gustavo Petro** · Líder supremo de Irán desde 1989: **Alí Jameneí** · País donde murió el líder de Al Qaeda: **Pakistán** · Comienzo de la guerra de Ucrania: **24 de febrero de 2022**.

España. Gobernador del Banco de España en 2022: **Pablo Hernández de Cos** · Elecciones autonómicas de 2022: **Castilla y León y Andalucía** · Empresa del cohete Miura 1: **PLD Space** · Quiebra de Lehman Brothers: **15 de septiembre de 2008**.

Historia reciente. Cartera de Fraga tras la muerte de Franco: **Gobernación** · Años del GRAPO: **1975-2008** · Movimiento de los indignados: **mayo de 2011** · Exhumación de Franco: **octubre de 2019** · Erupción de La Palma: **septiembre de 2021**.

Cultura y deporte. Semana de Música Religiosa: **Cuenca**, desde **1962**, cuarto festival más antiguo, Fiesta de Interés Turístico Internacional en **1979** · Goya 2022 de dirección: **«El buen patrón»** · Pianista premiada en 1994: **Alicia de Larrocha** · Pareja de «Casablanca»: **Ingrid Bergman y Humphrey Bogart** · Cantante nacida en Colombia: **Karol G** · Arte de Annie Leibovitz: **fotografía** · Primer Grand Slam de Nadal: **2005** · Primera atleta olímpica española: **Carmen Valero**.

Los descartes que sí se razonan

- **Sucesión al trono** [B0E] · Art. 57: «**el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos**». → Agotada la línea del Rey, **la mayor de sus hermanas**. Dos falsas son **de grado más remoto** (sobrinos) y una es **la hermana menor**.
- **Unidad de radiactividad** [B0E] · El RD 2032/2009 define «**El amperio, símbolo A, es la unidad SI de intensidad de corriente eléctrica**» y «**El kelvin, símbolo K, es la unidad SI de temperatura termodinámica**», y usa el newton como unidad de fuerza. Y dice que «**En el campo de las radiaciones ionizantes, la unidad SI de actividad es el becquerel**». → Las tres falsas están definidas y miden otra cosa; la buena no aparece porque no es unidad del SI.
- **Euro** [B0E] · 1999 = **unidad de cuenta**; 2002 = **billetes y monedas**. Art. 24: «**Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del año 2002, se efectuará el canje de billetes y monedas en pesetas por billetes y monedas en euros**». El examen pregunta por la circulación.
- **Estado de alarma** [B0E] · Art. 2 del RD 1673/2010: «**afecta, en todo el territorio nacional**» —eso contesta el «toda España»—; art. 5: «**quince días naturales**»; y el RD 1717/2010: «**se extenderá hasta las 24 horas del día 15 de enero de 2011**».
- **Centro Nacional de Inteligencia** [B0E] · El relevo fue en **mayo de 2022**, por eso el enunciado dice «segundo semestre»: se publicaron el mismo día el cese de una y el nombramiento de la otra, y **la cesada es una de las opciones falsas**.
- **Sáhara** [B0E] · Ley 40/1975: «**el territorio no autónomo del Sahara [...] que nunca ha formado parte del territorio nacional**». Los tres falsos son territorios con historias españolas **de otras fechas**.
- **Cromosomas** [inst] · «**Humans have 22 pairs of numbered chromosomes (autosomes) and one pair of sex chromosomes (XX or XY), for a total of 46**» → **23 pares, 46 cromosomas**. El examen pregunta **pares**.
- **Sedes europeas, juntas para no confundirlas**: **Fráncfort** = banco central · **Estrasburgo** = Parlamento · **Bruselas** = Comisión · **Luxemburgo** = banco de inversiones y Tribunal de Justicia · **La Haya** = Corte Penal Internacional.
- **Institución correcta, puesto equivocado**: en la pregunta del banco central, una opción falsa es **su propio vicepresidente**. Es el error que la pregunta busca.
- **Nefertiti**: el busto es de **una colección egipcia**, y una opción falsa es **el Museo Egipcio de El Cairo**. La colección egipcia de Berlín **está en el Neues Museum**.
- **Frontex**: las tres opciones falsas son **de los puntos 3 y 4 de este mismo temario** —un lenguaje de marcado, un modelo de lenguaje, un medicamento—. Quien los haya estudiado los descarta.

Preguntas reales de examen · tema 6

40 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 El Tribunal o Corte Penal Internacional tiene su sede en:**
 - a) Ginebra.
 - b) Bruselas.
 - c) La Haya.
 - d) Luxemburgo.
- 2 En el segundo semestre de 2022, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) está dirigido por:**
 - a) Félix Sanz Roldán.
 - b) Paz Esteban.
 - c) Esperanza Casteleiro.
 - d) Arturo Relanzón.
- 3 La presidencia del Banco Central Europeo en 2022 recae en:**
 - a) Christian Sewing.
 - b) Luis de Guindos.
 - c) Kristalina Gueorguieva.
 - d) Christine Lagarde.
- 4 La Primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pertenece al partido:**
 - a) Movimiento Social Italiano.
 - b) Forza Italia.
 - c) Hermanos de Italia.
 - d) Liga Norte.
- 5 Las fuerzas estadounidenses mataron al líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, en:**
 - a) Irak.
 - b) Afganistán.
 - c) Pakistán.
 - d) Siria.
- 6 El grupo terrorista GRAPO actuó en España en el período:**
 - a) 1974-1980.
 - b) 1975-2008. -
 - c) 1973-1991.
 - d) 1979-2012. .
- 7 Toda España estuvo bajo el estado de alarma en el período:**
 - a) 5diciembre 2010-15 enero 2011.
 - b) 30 diciembre 2019-26 febrero 2020.
 - c) 15 julio 2020-4 septiembre 2020.
 - d) 1 junio 2021-12 septiembre 2021.
- 8 En 2022 hubo en España elecciones:**
 - a) municipales y también autonómicas en 12 comunidades.
 - b) al Parlamento de Galicia y al Parlamento del País vasco.
 - c) alas Cortes de Castilla y León y al Parlamento de Andalucía.
 - d) al Parlamento de Cataluña y a la Asamblea de Madrid.

- 9 En 2022, Pablo Hernández de Cos era:**
- a) Ministro de Hacienda.
 - b) Gobernador del Banco de España.
 - c) Presidente del BBVA.
 - d) Director de Repsol.
- 10 El desarrollo del cohete español Miura 1 es obra de la empresa:**
- a) GMV.
 - b) Sener Aeroespacial.
 - c) Sateliot.
 - d) PLD Space.
- 11 La exhumación y reubicación del cadáver de Francisco Franco se efectuó en:**
- a) mayo 2021.
 - b) octubre de 2019.
 - c) septiembre 2018.
 - d) enero 2019.
- 12 Tras la muerte de Franco, Manuel Fraga Iribarne fue nombrado ministro:**
- a) de la Gobernación.
 - b) de Justicia.
 - c) de Educación y Ciencia.
 - d) de Información y Turismo.
- 13 La entrada en circulación del euro en España tuvo lugar el:**
- a) 31 de diciembre de 2000.
 - b) 1 de enero de 1999.
 - c) 1 de enero de 2002.
 - d) 1 de enero de 2005.
- 14 El movimiento 15-M o de «los Indignados» en España tuvo lugar en mayo de:**
- a) 2009.
 - b) 2011.
 - c) 2013.
 - d) 2017.
- 15 La erupción volcánica en la isla de La Palma se inició en:**
- a) diciembre de 2020.
 - b) noviembre de 2021.
 - c) febrero de 2022.
 - d) septiembre de 2021.
- 16 ¿En qué ciudad se celebra desde 1962 la “Semana de Música Religiosa (SMR)”, cuarto festival musical más antiguo de España y que, por su singularidad, fue reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional en 1979?**
- a) Lugo.
 - b) Palencia.
 - c) Cuenca.
 - d) Bilbao.
- 17 Fernando León de Aranoa obtuvo el Goya 2022 a Mejor Dirección por:**
- a) “La sociedad de la nieve”.
 - b) “As bestas”.
 - c) “El buen patrón”.
 - d) “Las niñas”.

- 18** ¿Quién fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes (Mejor intérprete de música clásica) en 1994, ganadora de varios premios Grammy y que está considerada como una de las mejores pianistas españolas del siglo XX?
- Montserrat Caballé.
 - Alicia de Larrocha.
 - Margarita Xirgu. 7
 - Pastora Imperio. e É—_—_—_ — _— o _— _—_— — _— ————o0o oO —_ _—_—_—_ —_>zzz>z_oa_z_QQ«£ 0 e E)
- 19** Rusia invadió Ucrania dando comienzo a la actual guerra entre ambos países el:
- 4 de febrero de 2022.
 - 14 de marzo de 2022.
 - 24 de febrero de 2022.
 - 24 de marzo de 2022.
- 20** ¿Qué intérpretes fueron la pareja protagonista de la película Casablanca?
- Ingrid Bergman y Humphrey Bogart.
 - Katharine Hepburn y Spencer Tracy.
 - Elizabeth Taylor y Richard Burton.
 - Irene Papas y Anthony Quinn.
- 21** ¿De cuántos pares de cromosomas está compuesto el genoma humano?
- 23
 - 48
 - 57
 - 90 G 3
- 22** ¿De qué territorio africano se retiró España en el año 1976?
- Guinea Ecuatorial.
 - Ifni.
 - Orán.
 - Sáhara Occidental.
- 23** De las siguientes unidades de medición, ¿cuál es empleada para medir la radiactividad?
- Amperio.
 - Curio.
 - Kelvin.
 - Newton. .
- 24** En el ámbito económico, ¿a qué se refieren las siglas FED?
- Deutsch Exchange Federation.
 - Fondo Español para el Desarrollo.
 - División Europea de Finanzas.
 - Reserva Federal de Estados Unidos.
- 25** ¿Quién es la tercera persona en la línea de sucesión al trono español, después de Leonor de Borbón, Princesa de Asturias, y la infanta Sofía de Borbón?
- Cristina de Borbón.
 - Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón.
 - Victoria Federica de Marichalar y Borbón.
 - Elena de Borbón.

- 26 La tecnología CRISPR, ¿para que se utiliza?**
- a) Se utiliza para la edición de materia genética.
 - b) Elaborar un nuevo combustible para usar en lanzaderas espaciales con destino al planeta Marte.
 - c) Para el diagnóstico precoz del Alzheimer.
 - d) Para la mejora aerodinámica de los coches de Fórmula 1.
- 27 Rafael Nadal ganó su primer torneo de Grand Slam en el año:**
- a) 2008
 - b) 2005
 - c) 2009
 - d) 2004
- 28 ¿Cuál de las siguientes cantantes tiene como país de nacimiento Colombia?**
- a) Lady Gaga.
 - b) Jennifer Lopez.
 - c) Karol G.
 - d) Taylor Swift.
- 29 ¿Quién es el presidente de Colombia desde agosto del año 2022? . a) Gustavo Petro.**
- b) Luis Arce. _ €) Guillermo Lasso.
 - d) Sebastián Piñera.
- 30 ¿En qué ciudad española se celebra el Festival de música Sonar?**
- a) Castellón de la Plana.
 - b) Teruel.
 - c) Barcelona.
 - d) Valencia.
- 31 ¿Quién es el Líder Supremo de Irán desde el año 1989?**
- a) Ruholá Jomeiní.
 - b) Alí Jameneil.
 - c) Masoud Pezeshkian.
 - d) Abolhasán Banisadr.
- 32 Frontex es:**
- a) Un medicamento recientemente aprobado por la Agencia Europea del Medicamento para tratar la demencia.
 - b) Un lenguaje de marcado apropiado para su uso en los textos derivados de la web semántica.
 - c) Un desarrollo de ChatGPT para la creación automática de texto a partir de imágenes.
 - d) La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.
- 33 ¿En qué museo se encuentra el busto de Nefertiti?**
- a) Museo Británico.
 - b) Neues Museum de Berlín.
 - c) Museo del Louvre.
 - d) Museo Egipcio de El Cairo.
- 34 ¿Quién fue la primera representante femenina de España en atletismo en unos Juegos Olímpicos?**
- a) Pilar Pardo o
 - b) Carmen Valero.
 - c) Ana María Molina. Ñ
 - d) María Luisa Orobia.
- 35 ¿En qué tipo de arte destaca Annie Leibovitz?**
- a) Pintura.
 - b) Literatura.
 - c) Danza.
 - d) Fotografía.

- 36** La organización intergubernamental que agrupa a los 27 países de la UE, más 16 países del sur y este del Mediterráneo, con el objetivo de promover el diálogo y la cooperación regional, es: Ñ
- a) Unión por el Mediterráneo
 - b) Foro Contract del Mediterráneo .
 - c) Foro para la Paz en el Mediterráneo
 - d) Mediterránea
- 37** ¿Cuándo abdicó el rey Juan Carlos I?
- a) 2013
 - b) 2014
 - c) 2015
 - d) 2016
- 38** ¿Cuándo se anunció la quiebra de la entidad financiera Lehman Brothers?
- a) 9 de enero de 2007
 - b) 15 de septiembre de 2008
 - c) 24 de octubre de 2009
 - d) 15 de marzo de 2011
- 39** ¿Dónde tiene su sede el Banco Europeo de Inversiones?
- a) Bruselas
 - b) Estrasburgo :
 - c) Luxemburgo
 - d) Fráncfort :
- 40** ¿Quién ocupa la presidencia de la República de Italia desde el año 2015?
- a) Giorgia Meloni
 - b) Sergio Mattarella
 - c) Matteo Salvini
 - d) Mario Draghi e) 8

TEMARIO ESPECÍFICO · DOCUMENTACIÓN

TEMA 7 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31 · Sonido 17 · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21 · Técnica Informática 27 · Diseño Gráfico 14 · Ing. Técnica Telecomunicación 24 · Ing. Técnica Industrial 17 · Imagen Personal 10 · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos 17 · Ambientación Vestuario 8 · Ing. Superior Telecomunicación 29 · Profesor de Orquesta 7
Sirve para	Las veintidós ocupaciones tipo del proyecto
Fuente	Doce rúbricas sobre dieciséis fuentes: Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — no consultadas — y documentación técnica del INSST
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La documentación técnica del INSST no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe
Redacción que se estudia	Las normas , en su redacción vigente el 21/12/2022 . La documentación técnica del INSST , en su edición publicada , indicada caso por caso
Extensión	21.199 palabras

Enunciado de la convocatoria (anexo 2). **Las veintidós ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual.** Hay **once redacciones distintas**, y este tema las cubre todas.

La redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31—, y también en Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La segunda intercala una rúbrica, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1:**

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención.** Incendios y medidas preventivas. [...]

La tercera es la de Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras).** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la cuarta es la de Montaje de Equipos Audiovisuales 7, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención.** Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

La quinta es la de Sonido 17, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** **Contactos eléctricos y su prevención.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21, la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas.** **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La séptima es la de Técnica Informática 27, que junta las pantallas con las cargas y el riesgo eléctrico:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** **Riesgo Eléctrico y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La octava es la de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos 17, que es la sexta **sin las pantallas:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgo Eléctrico y medidas preventivas.** **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la novena es la de Imagen Personal 10, que es la única que **no empieza por «Derechos»** y la única que nombra los riesgos posturales:

Conocimientos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior **y medidas de prevención.** **Riesgos posturales y medidas preventivas.** Incendios y medias preventivas. Accidente in itinere o in mision y medidas preventivas.

Esa novena se transcribe tal cual, con sus dos erratas del original —«medias preventivas» por «medidas» y «mision» sin tilde—, **porque una transcripción no corrige a su fuente.**

Y la décima es la de Ambientación Vestuario 8, la más corta de todas y la única que nombra las escaleras de mano:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación de cargas: riesgos y medidas preventivas.** **Riesgo de alturas, escaleras de mano.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Dos cosas de esa décima: dice «manipulación de cargas» y no «manipulación MANUAL de cargas», y nombra expresamente las escaleras de mano, que el apartado 6.3 de este tema desarrolla con su norma delante. Y no lleva punto final: así está en su anexo.

Y las cuatro ocupaciones tipo restantes que este proyecto ha añadido —Diseño Gráfico 14, Ingeniería Técnica · Telecomunicación 24, Ingeniería Técnica · Industrial 17 e Ingeniería Superior · Telecomunicación 29— **llevan la PRIMERA redacción, palabra por palabra.**

Y la undécima es la de Profesor de Orquesta 7, que es la única que **no lleva ni pantallas ni cargas** y la única que **extiende los trastornos musculoesqueléticos a la extremidad INFERIOR:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Posturas de trabajo: riesgos y medidas preventivas.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior **e inferior:** factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Tres cosas de esa undécima: es la segunda que nombra las posturas de trabajo con rúbrica propia —la primera fue Imagen Personal, que las llama «riesgos posturales»—; **es la cuarta que lleva la exposición a altos niveles de sonido,** que el apartado 5 de este tema desarrolla con su norma delante; y es la ÚNICA de las veintidós que extiende los

trastornos musculoesqueléticos a la extremidad inferior. Esa extensión no abre apartado nuevo: el apartado 3 la desarrolla ya, porque los factores de riesgo y la prevención son los mismos y la fuente los trata juntos.

Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco, y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

7.1 Qué es este tema y qué no

Nueve rúbricas técnicas y una de derechos, y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

Y ninguna ocupación las lleva todas. El cuadro de quién lleva qué:

Rúbrica	Ocupaciones que la llevan
1. Derechos y obligaciones	Las veintidós · Imagen Personal la titula «Conocimientos y obligaciones»
2. Pantallas de visualización	Todas menos Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, Imagen Personal, Ambientación Vestuario y Profesor de Orquesta
3. Trastornos musculoesqueléticos	Todas menos Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos y Ambientación Vestuario. Profesor de Orquesta es la única que los extiende a la extremidad INFERIOR, y esa extensión no abre apartado nuevo
4. Manipulación manual de cargas	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica Informática, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, Imagen Personal y Ambientación Vestuario, que la titula sin la palabra «manual»
5. Exposición a altos niveles de sonido	Realización (Asistencia), Realización, Sonido y Profesor de Orquesta
6. Seguridad en trabajos en altura	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos y Ambientación Vestuario, la única que nombra expresamente las escaleras de mano
7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas	Información Gráfica y Montaje de Equipos
8. Espacios confinados	Sólo Montaje de Equipos
9. Incendios	Las veintidós
10. Accidente in itinere o in misión	Las veintidós
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Ninguna la lleva con nombre propio: se incorpora porque el examen la ha preguntado
Riesgos posturales	Imagen Personal la llama «riesgos posturales» y Profesor de Orquesta «posturas de trabajo». No abre apartado nuevo: su materia es la de los apartados 2 y 3 —la postura y el estatismo del puesto y los factores de riesgo del trastorno—, y desde aquí se señala

Y el riesgo eléctrico, que cuatro ocupaciones técnicas traen con rúbrica propia —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgo Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, en Técnica Informática y en Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

Y para la ocupación de instalaciones eléctricas hay que añadir una frontera, porque su anexo la dibuja: su punto 14 desarrolla el riesgo eléctrico con su propio real decreto —el 614/2001— y su punto 17 es esta rúbrica. Lo que aquí se estudia son los derechos y obligaciones del trabajador; lo técnico del riesgo eléctrico está en el tema 14 de su específico.

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales**. De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— y **cuarenta y siete son de este tema**: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

Dónde no hay norma, hay fuente. Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás**. Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

Rúbrica	Fuentes
1. Derechos y obligaciones	Ley 31/1995 (BOE-A-1995-24292), capítulos III y V
2. Pantallas de visualización	Real Decreto 488/1997 (BOE-A-1997-8671) y su Guía Técnica del INSST , edición de junio de 2021
3. Trastornos musculoesqueléticos	INSST, <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto
4. Manipulación manual de cargas	Real Decreto 487/1997 (BOE-A-1997-8670) y la Guía técnica del INSST para su evaluación
6. Trabajos en altura	Real Decreto 1215/1997 (BOE-A-1997-17824), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el RD 2177/2004 ; y las normas europeas (EN) publicadas en España como UNE-EN 355, 358, 362 y 365 , cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado
7. Medios auxiliares	El mismo RD 1215/1997 , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2
8. Espacios confinados	Ley 31/1995 y documentación técnica del INSST : no hay real decreto propio, y se dice
9. Incendios	Ley 31/1995, art. 20; Real Decreto (RD) 486/1997 (BOE-A-1997-8669), anexo I, apartados 10 a 12; RD 513/2017 (BOE-A-2017-6606); NTP 536 del INSST; RD 2267/2004 (BOE-A-2004-21216); RD 614/2001 (BOE-A-2001-11881) y RD 842/2002 (BOE-A-2002-18099) para el riesgo eléctrico
10. Accidente in itinere o in misión	Art. 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE-A-2015-11724); NTP 1090 y 1091 del INSST; documento del grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Ley 31/1995, art. 20, para el deber; la secuencia «proteger, avisar, socorrer» no está en ninguna norma y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, sin atribuirla a un artículo
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Real Decreto 486/1997 (BOE-A-1997-8669), artículo 8 y anexo IV , citados literalmente

Y un **aviso de calibración**, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

7.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico, nivel intermedio y nivel superior**, y estas últimas «**correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**».

Disciplina	De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde
Seguridad en el trabajo	Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas
Higiene industrial	Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—
Ergonomía y psicología aplicada	La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

7.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice «**de los trabajadores**», y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

7.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

«**Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.**»

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud**.

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

7.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**

En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

7.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.** Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación:** **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías;** **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo;** **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia;** **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

Seis, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

7.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:**

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones** que desempeñe;
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

7.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: «*el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud*».

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato** y pueda suponer un **daño grave para la salud** de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros** —o a los **Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que **la autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

7.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan**, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que así esté **establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias**; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

7.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.

- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato. El artículo protege a quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad. Y reparte responsabilidades: la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas.

7.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

29.1. El deber general. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras

La obligación 4.^a cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención**. No basta con uno de los tres.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme al régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber.

7.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo—** y **no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

7.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y la **Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

Quedan excluidos —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público
d)	Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos con un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para su utilización directa
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico , conocidas como máquinas de ventanilla

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

7.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: *«una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.»*
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.

- **Trabajador:** «cualquier trabajador que *habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal* utilice un equipo con pantalla de visualización.»

Y un dato que invalida material antiguo. La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.

7.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

3.1. Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

3.2. La evaluación. Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, y **entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

3.3. Las pausas. Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias y, **en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.

7.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad y **no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

7.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes** reciban **formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable.

7.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus **síntomas** van desde **ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos**, hasta **dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

b) Problemas físicos. Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

c) Carga mental. La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano», y la **tensión mental** (*mental strain*), «el efecto que esa presión tiene en la persona», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

d) Efectos combinados. El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

7.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica **en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello**. Tiene tres apartados: **equipo, entorno e interconexión ordenador/persona**.

1. Equipo. Con una observación general —**la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo**— y cinco letras:

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara , de dimensión suficiente , con espacio adecuado entre caracteres y renglones . Imagen estable, sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad . Luminosidad y contraste ajustables fácilmente por el usuario. Orientable e inclinable a voluntad , con facilidad para adaptarse. Sin reflejos ni reverberaciones que molesten
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla , para permitir una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos . Espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos. Superficie mate . Símbolos resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectante , de dimensiones suficientes , permitiendo colocación flexible de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Soporte de documentos estable y regulable , colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable . Altura regulable . Respaldo reclinable y de altura ajustable . Reposapiés a disposición de quienes lo deseen

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

2. Entorno. Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con **niveles adecuados** y **relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno**; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que **no perturbe la atención ni la palabra**; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con **toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes**; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

3. Interconexión ordenador/persona. Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán**

indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.

7.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.
- Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.

Cuando el examen pregunta por «la distancia mínima recomendada», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los **300 mm** son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

7.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d), adaptar el trabajo a la persona** «con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo** y a **reducir los efectos del mismo en la salud**». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

7.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de 2007**, es literal y se pregunta literal:

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.

Siete estructuras, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa**; **afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.

Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.

7.4.2 Las patologías de la extremidad superior

Patología	Qué es
Tendinitis del manguito de los rotadores	Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción ; la zona por donde transcurren es muy estrecha y rodeada de huesos , lo que provoca rozamiento con el acromion
Epicondilitis o «codo de tenista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de pronación-supinación forzada ; se inflaman los tendones de los músculos de la cara externa del codo , con origen común en el epicóndilo
Epitrocleitis o «codo del golfista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de supinación forzada ; se inflaman los tendones con origen en la epitróclea (epicóndilo medial)
Síndrome del túnel carpiano	Cuadro clínico por uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un 8 % de ellas frente a un 0,6 % de los hombres
Ganglión o quiste sinovial	Protrusión del líquido sinovial a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos

7.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

a) Factores biomecánicos. Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable de su aparición: la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan la **intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.

b) Factores relacionados con la organización del trabajo: la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

c) Factores ambientales, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

d) Factores individuales: edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

7.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

Repetitividad. La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen **en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

Trabajo monótono. La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

7.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención **siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995**, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con **dos tipos de medidas**:

- **Sobre el puesto: mejorar el diseño del puesto de trabajo.**
- **Sobre la organización del trabajo: introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.**

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

7.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son los «**problemas físicos**» del artículo 3.2 del RD 488/1997, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes.**

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata la **Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada «**habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización**», y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

No lo es, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

7.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

7.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.**

Artículo 1, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

Artículo 2, «Definición»: «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto. La primera: **manipular no es sólo levantar.** Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso.** Lo que la activa no son los kilos sino que la operación **«entrañe riesgos»** por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

7.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

Artículo 3, «Obligaciones generales del empresario», apartado 1: «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados.**»

Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: primero evitar, después reducir. La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

Artículo 4, sobre formación e información: el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

7.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas NO es adecuada, y la respuesta oficial es «levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada».

Y es la correcta porque invierte lo que hay que hacer. La técnica de levantamiento seguro es la contraria:

Paso	Qué se hace
1. Planificar	Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico
2. Separar los pies	Uno ligeramente adelantado, para tener base estable
3. Doblar las rodillas	La espalda recta y las piernas flexionadas , nunca al revés
4. Agarrar firmemente	Con toda la mano, no con las yemas
5. Levantar con las piernas	Extendiendo las rodillas, sin tirones
6. Pegar la carga al cuerpo	Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar
7. No girar el tronco	Si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8. Depositar igual	Flexionando las rodillas, no doblando la espalda

La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

7.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

Familia	Qué mira
Características de la carga	Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar
Esfuerzo físico necesario	Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable
Características del medio de trabajo	Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas
Exigencias de la actividad	Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

7.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.

La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

7.6.1 Objeto

Artículo 1. El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

7.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

	Nivel diario ($L_{Aeq,d}$)	Nivel de pico (L_{pico})	Qué obliga
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años
Valores límite de exposición	87 dB(A)	140 dB(C)	No se pueden superar nunca

Artículo 5, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición: $L_{Aeq,d} = 87$ dB(A) y $L_{pico} = 140$ dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 85$ dB(A) y $L_{pico} = 137$ dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 80$ dB(A) y $L_{pico} = 135$ dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

7.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

Artículo 4, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

La norma dice	En un plató o una retransmisión
«otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»	Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala
«la elección de equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»	Ventilación silenciosa, generadores alejados
«la concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo »	Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario
«la información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»	Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha
« reducción del ruido aéreo , por ejemplo, por medio de pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente »	El tratamiento acústico del control
« reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos , por ejemplo mediante amortiguamiento o aislamiento »	Suelos flotantes, soportes amortiguados
« limitación de la duración e intensidad de la exposición » y « ordenación adecuada del tiempo de trabajo »	Turnos y descansos en un concierto

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

7.6.4 La medición

Artículo 6, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el

riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

7.6.5 Los protectores auditivos

Artículo 7, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aísla del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

7.6.6 El límite es un límite

Artículo 8, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

7.6.7 Información y formación

Artículo 9: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

7.6.8 Consulta y participación

Artículo 10: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».

7.6.9 Vigilancia de la salud

Artículo 11, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cuando la evaluación y la medición** previstas en el artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

Exposición	Derecho	Periodicidad
Supera los valores superiores	Controles de la función auditiva	Como mínimo cada tres años
Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo	Control audiométrico preventivo	Como mínimo cada cinco años

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá «**revisar la evaluación de los riesgos**», «**revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos**», tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y «**disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

7.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

Situación	De dónde viene el ruido
Retransmisión de un concierto o una gala	El sistema de refuerzo de sonido del recinto
Plató con público	Aplausos, música de entrada y salida, retornos
Control de realización	La escucha del programa y el intercomunicador, durante toda la jornada
Unidad móvil	Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha
Retransmisión deportiva	El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

7.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.

7.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

Anexo I, apartado **6**: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: **a partir de más de dos metros** es obligatorio proteger, y **la barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

Y la salvedad importa: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

7.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

Anexo II, apartado **4.1.1**: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

Apartado 4.1.6: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Artículo 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Artículo 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

Que la protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

7.7.3 Las escaleras de mano

Anexo II, apartado 4.2.2: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

Apartado 4.2.3: «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

Apartado 4.2.4: «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

Apartado 4.2.5: «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:

Dato	Cifra
Los largueros sobresalen del plano al que se accede	Un metro
Ángulo aproximado con la horizontal	75 grados
Trabajos que exigen equipo anticaídas	A más de 3,5 metros
Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia	Cinco metros
Escaleras de madera pintadas	Prohibidas

El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°», que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados».** La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

7.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:

Pieza	Qué hace
Arnés anticaídas	Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el único cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es
Elemento de amarre	Une el arnés al anclaje. Con absorbedor de energía cuando la caída puede ser libre
Dispositivo de anclaje	El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser fijo o temporal, horizontal o vertical

Las normas europeas armonizadas de cada pieza, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de Una Norma Española (UNE), que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

Norma	Qué regula
UNE-EN 355	Absorbedores de energía
UNE-EN 358	Cinturones y componentes de sujeción y retención
UNE-EN 362	Conectores
UNE-EN 365	Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE **está tras un muro de pago y no se ha consultado**; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:

- El arnés se inspecciona antes de cada uso, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- La línea de vida puede ser **fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

7.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

7.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro

El examen de Montaje de Equipos pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

7.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

7.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

Regla	Por qué
Sólo las conduce personal formado y autorizado	El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor
Nadie viaja en las horquillas ni en la carga	El transporte de personas sólo con el accesorio homologado
La carga va baja durante el desplazamiento	Subida desestabiliza el conjunto
La velocidad se adapta al recinto	Un plató con cable por el suelo no es un almacén
Se respeta el diagrama de cargas	La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil
Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga	El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas

7.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:

Familia	Riesgos
Específicos de la atmósfera	Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable
Comunes al recinto	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, el accidente se multiplica. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino quien entra a rescatarla sin equipo.

7.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas
3	Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo
6	Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar

La regla que resume las siete: nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.

7.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

Plano	Norma
La obligación del empresario	Ley 31/1995, artículo 20
El lugar de trabajo	RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios)
Los equipos e instalaciones de protección	RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
El establecimiento industrial	RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

7.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la lucha contra incendios. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- **analizar las posibles situaciones de emergencia;**
- **adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;**
- **designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;**
- **comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.**

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado**. Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa**, en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios**, de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia**, y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas**.

7.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

Apartado 10. Vías y salidas de evacuación. Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.**
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.**
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes.**
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas**, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente**. Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias.**
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.**
- Se **señalizarán conforme al RD 485/1997**, de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera.**
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.**
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.**

Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios. Tres reglas:

- Los lugares de trabajo **se ajustarán a la normativa que resulte de aplicación.**
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.**

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997.

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**, y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos**.

7.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2**, y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco**, y la que se olvida siempre es la última:

Clase	Fuegos de...
A	Materiales sólidos , generalmente de naturaleza orgánica , cuya combustión se realiza normalmente con formación de brasas
B	Líquidos o de sólidos licuables
C	Gases
D	Metales
F	Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

7.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

Agente extintor	A (sólidos)	B (líquidos)	C (gases)	D (metales)
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC (convencional)	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC (polivalente)	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico para metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
Anhídrido carbónico (CO ₂)	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados **pueden considerarse «adecuados»**.
2. La nota que decide las preguntas: *«En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»*

De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO₂, nunca agua a chorro ni espuma**. Entre los dos, **el CO₂ es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO₂ solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO₂ no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

7.10.5 Los extintores

Definición y clasificación (RD 513/2017). El extintor es **un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna**, producida **por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar**. Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para **ser llevado y utilizado a mano**, con una masa en condiciones de funcionamiento **igual o inferior a 20 kg**.
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total **de más de 20 kg**.

Emplazamiento (RD 513/2017). Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que **el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m**.

La etiqueta. Un extintor rotulado «**6 kg Polvo ABC — 21A 113B C**» significa: **6 kg de masa total** —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, **polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos**, y eficacias **21A, 113B y C** según la norma UNE-23110, que especifica **el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir**. La parte numérica del código indica **el tamaño del fuego**; la letra, la clase.

Modo de empleo, tal como lo recoge la NTP: **quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas**.

7.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del RD 513/2017, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** 25 mm de diámetro interior para mangueras semirrígidas y 45 mm para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, **como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo**.
- **Distancia a las salidas:** «Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: **50 m**.
- **Longitud máxima de manguera:** **20 m** con manguera plana, **30 m** con manguera semirrígida.

- **Caudal y presión:** la red garantizará **durante una hora como mínimo** el caudal descargado por **las dos BIE hidráulicamente más desfavorables**, a una **presión dinámica de entrada entre 300 kPa (3 kg/cm²) y 600 kPa (6 kg/cm²)**.

7.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —**no ha caído ninguna vez**; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.

a) Caracterización por su configuración y ubicación (anexo I). Cinco tipos:

Tipo	Definición
A	El establecimiento ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos , de uso industrial o de otros usos
B	Ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros , o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro edificio o establecimiento
C	Ocupa totalmente un edificio, o varios , que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio
D	Ocupa un espacio abierto , que puede estar totalmente cubierto , alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral
E	Ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto —hasta un 50 % de su superficie—, con alguna fachada de la parte cubierta sin cerramiento lateral

b) Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco: bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8). De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

c) Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

Riesgo intrínseco	Nivel	TIPO A	TIPO B	TIPO C
Bajo	1	2.000	6.000	Sin límite
	2	1.000	4.000	6.000
Medio	3	500	3.500	5.000
	4	400	3.000	4.000
	5	300	2.500	3.500
Alto	6	No admitido	2.000	3.000
	7	No admitido	1.500	2.500
	8	No admitido	No admitido	2.000

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25** si la **fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2** si se instalan **rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse **simultáneamente**.

d) Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m² o más, de tipo B con riesgo medio y 500 m² o más o riesgo alto y 200 m² o más, y de tipo C con riesgo medio y 1.000 m² o más o riesgo alto y 500 m² o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

Nivel de riesgo intrínseco	Tipo de BIE	Simultaneidad	Tiempo de autonomía
Bajo	DN 25 mm	2	60 min
Medio	DN 45 mm	2	60 min
Alto	DN 45 mm	3	90 min

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos** son **10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m² o más**—.

7.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (B0E-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: **«Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»** Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

	Límite
Corriente alterna	igual o inferior a 1.000 voltios
Corriente continua	igual o inferior a 1.500 voltios

Por encima de esos valores, alta tensión. Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la **«muy baja tensión»: hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El **interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios**. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, **«Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual»**: *«Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente*

diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea **inferior o igual a 30 mA**, se reconoce como **medida de protección complementaria** en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos **o en caso de imprudencia de los usuarios**. Y el aviso: «La utilización de tales dispositivos **no constituye por sí mismo una medida de protección completa**».

- **Como protección contra contactos INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, «Protección por corte automático de la alimentación», donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** — con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

7.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Norma Básica de Autoprotección, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y **se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años**.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no caduca** —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

Qué más conviene retener de esa norma, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

Concepto	Qué es
Autoprotección	El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias con sus propios medios , hasta que llegue la ayuda externa
Plan de autoprotección	El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación
Quién lo elabora	Personal con la capacitación que la norma exige, y lo suscribe el titular de la actividad
Implantación	No basta con escribirlo: hay que formar, informar y hacer simulacros

Y por qué se estudia junto a los incendios: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

7.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí

es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

7.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

156.1. El concepto general. *«Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.»*

156.2. Los siete supuestos asimilados. *«Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»*

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo
b)	Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo
e)	Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo
f)	Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente
g)	Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y conviene fijarse en lo escueta que es: **«los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo»**. Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

156.3. La presunción. *«Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.»* Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera **en tiempo y lugar de trabajo**: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba; y con una salvedad que se pregunta: *«En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.»* b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La **imprudencia profesional**, *«que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira»*. b) La **conurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, **salvo que no guarde relación alguna con el trabajo**.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: **la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide**.

7.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido **cuatro elementos**, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que el accidente esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral : su causa reside en el inicio o la finalización de los servicios
Cronológico	Que el accidente ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	Que el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social —a pie o en transporte mecánico, público o privado—

El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo**, y **no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual**.

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el INSST expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

7.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

Accidente de trabajo en misión: *«es aquel sufrido por el trabajador que **utiliza el vehículo de forma no continuada**, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual**, y **no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio**. Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que **utiliza el vehículo como centro de trabajo** para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo**.

Los límites que impone el Tribunal Supremo. El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión**. Se exige un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo, y la presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurran **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo**.

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «**toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico**»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

7.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente «in itinere» lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de «buenas prácticas», que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

a) El Plan de Seguridad Vial (PSV). Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa**. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación; disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

b) El Plan de Movilidad (PM). El INSST lo define como «**el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de**

seguridad y salud laboral». Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento** de la colectividad y de sus necesidades.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: **«la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria»**, aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»**; son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

7.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del artículo 20 de la Ley 31/1995, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

Lo que aquí se añade es la **secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

El orden es proteger, avisar, socorrer, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:

Paso	Qué se hace	Por qué va en ese lugar
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo	Un socorrista accidentado es una víctima más , y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude
2. Avisar	Llamar al 112 y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado	La ayuda tarda en llegar , así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa antes de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender al accidentado con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer	Es lo último porque depende de los dos anteriores : sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad

Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: **socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.**

El aviso que da sentido al tercer paso: **socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace:** se protege, se avisa y se acompaña.

Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.

7.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

7.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

Zona o parte del lugar de trabajo	Nivel mínimo, en lux
Zonas con tareas de bajas exigencias visuales	100
Zonas con exigencias visuales moderadas	200
Zonas con exigencias visuales altas	500
Zonas con exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.

Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.

7.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe

El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera: la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.

El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.

Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.

7.14 Trazabilidad

Fuente	Identificador o edición
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	B0E-A-1995-24292
RD 488/1997, pantallas de visualización	B0E-A-1997-8671
RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)—	B0E-A-2006-4414
RD 486/1997, lugares de trabajo	B0E-A-1997-8669
RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios	B0E-A-2017-6606
RD 2267/2004, establecimientos industriales	B0E-A-2004-21216
RD 614/2001, riesgo eléctrico	B0E-A-2001-11881
RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2	B0E-A-2002-18099
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	B0E-A-1997-1853
Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión	Anuario de Derecho del BOE
Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157	B0E-A-2015-11724
Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización	edición de junio de 2021
INSST, TME de la extremidad superior	versión de abril de 2025
NTP 536, extintores de incendio portátiles	1999
NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios	2017
Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST	informe con datos de 2014

Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. **Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema.** La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022 para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

Esquema de repaso · tema 7

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.

Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024: Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica**.
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997): medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada.** Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos: información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud**.
- **Art. 18.1.** Información sobre **a) riesgos de la empresa y de cada puesto · b) medidas de protección y prevención · c) medidas de emergencia** (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto**.
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías** · organización de la prevención y **designación de encargados o servicio externo · encargados de emergencias** · procedimientos de información y documentación · **proyecto y organización de la formación · cualquier acción con efectos sustanciales**.
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente)**.
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada: al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones · al introducir nuevas tecnologías o equipos**. Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador**.
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo ante riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible**. **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan**; la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h**. **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.

- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes**. Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud**.
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad**: adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18**: **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT**: **mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad**; **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

Art. 29 · Obligaciones del trabajador

29.1 velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

29.2 1.º usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · **2.º utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · **3.º no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · **4.º informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · **5.º contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · **6.º cooperar con el empresario**.

29.3 incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET**.

El EPI: lo proporciona el empresario y vela por su uso (17.2), no cuesta nada al trabajador (14.5) y el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º). Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario (14.4).

2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)

- **Nunca modificado**: 12 bloques, **una sola redacción**. Transpone la **Directiva 90/270/CEE**. La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla**.
- **Art. 2.** **Definiciones**: **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas**: el nº de horas **no es el único factor**.
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas**. Guía: **pausas cortas y frecuentes** (p. ej. **cada 30 minutos**), **no una pausa larga**. **3.4** el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4.** **Vigilancia de la salud**: **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales**.
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable**.

Riesgos (Guía Técnica)

- **Vista**: **fatiga visual o astenopia** = respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo. **Causa principal**: los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual**. Regla 20-20-20. También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja**.
- **Físicos**: **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental**: **presión mental** (*stress*) y **tensión mental** (*strain*). La **presión escasa en trabajos repetitivos y monótonos** → **aburrimiento, ansiedad, depresión**.

Anexo · disposiciones mínimas

1. Equipo — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** **inclinable e independiente de la pantalla, espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, soporte de documentos estable y regulable. **Asiento:** estable, altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.

2. Entorno — espacio · iluminación · **reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · ruido que **no perturbe la atención ni la palabra** · calor · **emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro** · humedad aceptable.

3. Interconexión — programa **adaptado a la tarea y fácil de utilizar; ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

Distancia (Guía Técnica, no el RD)

Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm. La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre **la horizontal y 40° bajo la horizontal.**

3 · TME de la extremidad superior (INSST)

Definición (EU-OSHA 2007): alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS y el SISTEMA CIRCULATORIO,** causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.

Problema de salud **más común en España y Europa; tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en **espalda, cuello y extremidades superiores.**

Patologías: **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el acromion) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, epicóndilo) · **epitrocleitis / codo del golfista** (supinación forzada, epitroclea) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

Factores: biomecánicos (modelo de Putz-Anderson, 1988: fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación), organizativos, ambientales e individuales.

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN** de antebrazos o muñecas (sobre todo contra resistencia) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA** · **DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo inferior a 30 segundos o los mismos movimientos más del 50 % del ciclo · esfuerzos que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima · posturas extremas · mantenimiento prolongado de cualquier postura.

Repetitividad y monotonía: **ESENER-3** la sitúa como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; consecuencias en **mano, brazo y hombro** —**tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales**— y, por monotonía, **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

Prevención, en este orden: 1) **eliminar el riesgo** (automatización) · 2) **identificar factores** · 3) **evaluar** (ISO 11228-3, Strain Index, OCRA) · 4) **intervenir**, con medidas **sobre el puesto** (diseño) y **sobre la organización** (pausas y descansos, rotaciones, ritmos). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

Puente con PVD: son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores, incluidos el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares.
- **Dos consecuencias de esa definición:** manipular no es sólo levantar —empujar y arrastrar cuentan— y el riesgo no es de la carga, es de la operación.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** primero evitar la manipulación manual —medios mecánicos—; si no se puede evitar, reducir el riesgo. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

Paso	Qué se hace
1	Planificar: mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda
2	Separar los pies , uno ligeramente adelantado
3	Doblar las rodillas: espalda recta y piernas flexionadas, nunca al revés
4	Agarrar firmemente , con toda la mano
5	Levantar con las piernas , sin tirones
6	Pegar la carga al cuerpo: cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar
7	No girar el tronco: si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8	Depositar igual , flexionando las rodillas

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo: la carga —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; el esfuerzo —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; el medio —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; la actividad —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual.**
- El real decreto NO fija un peso máximo, y conviene saberlo: la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general, no de la norma.

5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)

	Diario LAeq,d	Pico Lpico	Qué obliga
Inferiores que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Protectores a disposición ; información y formación; audiometría cada 5 años
Superiores que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año ; audiometría cada 3 años
Valores límite	87 dB(A)	140 dB(C)	No se superan nunca

El matiz que decide (art. 5.2): el **límite** se mide **con el protector puesto**; los **umbrales, sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

Orden de la prevención (art. 4): eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

Medición (art. 6): evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. **Cada año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

Protectores (art. 7): por encima de los **inferiores**, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los **superiores**, se **utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

Límite (art. 8): si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

Información y formación (art. 9): desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto** y **mirar a los compañeros con exposición similar**.

Por qué está en esta ocupación: conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente, de 90 centímetros como mínimo, con protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Art. 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Art. 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Cuánto peso admite, con personas y material dentro

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

Riesgos específicos	Riesgos comunes
Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito
3	Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua durante
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones
6	Vigilante en el exterior , en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y de rescate preparado antes de empezar

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): **vías expeditas, que desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad si falla el alumbrado.**
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios y, si es necesario, detectores y sistemas de alarma; los no automáticos, de fácil acceso y manipulación y señalizados.**

Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

A	B	C	D	F
Sólidos (orgánicos, con brasas)	Líquidos o sólidos licuables	Gases	Metales	Aceites y grasas de cocina

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

Agentes extintores (NTP 536)

Agente	A	B	C	D
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
CO ₂	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

LA NOTA QUE DECIDE: en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO₂**. CO₂ no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para sólidos (madera, papel). **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de profundidad inferior a 5 mm, CO₂ e halogenados pasan a **adecuados**.

Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

Configuración: **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adosado o a ≤ 3 m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

Riesgo intrínseco: bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m²): bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. $\times 1,25$ si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; $\times 2$ con **rociadores no exigidos; acumulables.**

BIE industriales: bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación ≥ 15 m.**

Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:** ≤ 1.000 V en alterna y ≤ 1.500 V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.^a remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente: fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide: la IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

Teleológico	motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios
Cronológico	momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida
Topográfico	trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico	medio razonable y adecuado a la realidad social

NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones. Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los in itinere son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

Límites del TS: la **presunción del 156.3** no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; no alcanza al ámbito normalmente privado salvo **circunstancias de especial riesgo**.

ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.

Medidas preventivas

Clave (CNSST): la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora se centran en el **accidente en misión**; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», **voluntarias**, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el **Servicio de Prevención**, forma parte de la **planificación preventiva** según la **evaluación de riesgos** y se integra en el **Plan de Prevención**. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad **segura, eficiente y sostenible**, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del **estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento**. La **prevención del in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La **secuencia** es **PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y **no está en ningún artículo**: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

Paso	Qué se hace	Por qué va ahí
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro	Un socorrista accidentado es una víctima más
2. Avisar	Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado	La ayuda tarda , y después no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender sólo con lo que se sepa hacer	Depende de los dos anteriores

- Las **tres permutaciones del examen son todas peores**: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- **Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.**
- En **accidente eléctrico**, «**proteger**» es **cortar la tensión antes de tocar a nadie**. Quien toca a un **electrizado con la instalación en tensión** se electriza también.

12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: entra porque el examen la preguntó, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.

- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

Zona	Lux
Bajas exigencias visuales	100
Exigencias visuales moderadas	200
Exigencias visuales altas	500
Exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

Preguntas reales de examen · tema 7

48 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
 - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
 - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
 - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
 - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
 - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
 - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
 - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
 - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
 - a) Agua.
 - b) Polvo o Co2.
 - c) Espuma.
 - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
 - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
 - b) En un espacio cerrado con personas
 - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
 - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
 - a) Sólo los músculos.
 - b) Músculos, articulaciones y tendones.
 - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
 - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
 - a) Exposición a ruidos fuertes.
 - b) Movimientos repetitivos.
 - c) Trabajo en ambientes fríos.
 - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
 - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
 - b) Movimientos de piernas y pies.
 - c) Movimientos de cabeza y cuello.
 - d) Movimientos de abdomen y pecho.

8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?

- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
- b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
- c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
- d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.

9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?

- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
- b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
- c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
- d) La jubilación anticipada.

10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?

- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
- d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.

11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)

- a) La fatiga física y la fatiga visual.
- b) Las lesiones musculoesqueléticas.
- c) Las lesiones epidérmicas.
- d) La fatiga mental junto con el estrés.

12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?

- a) 1,5 m.
- b) 90 cm.
- c) 2 m.
- d) 80 cm.

13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?

- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
- b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
- c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
- d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.

14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?

- a) Dolores musculoesqueléticos.
- b) Problemas respiratorios
- c) Hipertensión arterial.
- d) Pérdida de visión nocturna.

15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?

- a) Laborem exercens.
- b) In itinere.
- c) Laborem in situ.
- d) In mision

- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
 - b) Seguridad en el trabajo.
 - c) Peligro.
 - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
 - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
 - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
 - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
 - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
 - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
 - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
 - b) Sistema de protección contra incendios.
 - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
 - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
 - b) Espuma.
 - c) Dióxido de carbono (CO₂).
 - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
 - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
 - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
 - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
 - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
 - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
 - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.

- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
 - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
 - c) Tomar medidas de protección colectiva.
 - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
 - b) EN - UNE 362.
 - c) EN - UNE 365.
 - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
 - b) Antes de cada uso.
 - c) Una vez al año.
 - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
 - b) Puede ser horizontal o vertical.
 - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
 - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
 - b) A partir de 1.5 metros de altura.
 - c) A partir de 2.5 metros de altura.
 - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
 - b) 60° y 90°.
 - c) 65° y 75°.
 - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 0,5 metros.
 - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
 - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
 - c) Con una periodicidad no superior a un año.
 - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32** En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 1,5 metros.
 - d) 1,2 metros.
- 33** ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
 - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
 - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
 - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
 - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
 - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
 - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35** Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
 - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36** Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.
- a) Para la salud.
 - b) Para la salud y la seguridad informática.
 - c) Para la seguridad informática.
 - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37** ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
 - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
 - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
 - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38** Qué es un accidente “in itinere”
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
 - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
 - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
 - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
 - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
 - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
 - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
 - b) 400mm.
 - c) 350mm.
 - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
 - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
 - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
 - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta a la hora de levantar un peso?**
- a) Flexionar la espalda y mantener las piernas semiabiertas para tener más estabilidad de carga
 - b) Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso
 - c) Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la carga.
 - d) Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello
- 45 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
 - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
 - c) 80 cm en todo el perímetro.
 - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 46 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

47 ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?

- a) Avisar, socorrer y proteger.
- b) Socorrer, proteger y avisar.
- c) Avisar, proteger y socorrer.
- d) Proteger, avisar y socorrer.

48 ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.

APÉNDICE

Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Ninguna respuesta oficial de este bloque está mal**, pero **tres enunciados cojean** —uno fecha el estado de alarma un día tarde, otro desarrolla unas siglas que la norma no desarrolla, y en el tema 7 uno da por buena una «seguridad informática» que la norma no nombra—: van avisados debajo de su tabla.

Tema 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	c	a	c	b	a	c	a	a	b
11									
c									

Tema 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
d	c	a	d	a	b	a	d	d

Tema 3

1	2	3	4	5	6	7	8
b	a	b	b	c	b	c	c

Tema 4

1	2	3	4
b	c	b	a

Tema 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	c	b	d	d	b	c	c	a	b

Ojo con la 4: El enunciado desarrolla las siglas y la norma no. La norma ECMA-319, que es la que define el formato, se titula «Data Interchange on 12,7 mm 384-Track **Magnetic Tape Cartridges** – Ultrium-1 Format» y usa las siglas sin explicarlas. El desarrollo entre paréntesis es del tribunal; lo que la norma sí dice es que es **cinta magnética**.

Tema 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	c	d	c	c	b	a	c	b	d
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
b	a	c	b	d	c	c	b	c	a
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
a	d	b	d	d	a	b	c	a	c
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
b	d	b	b	d	a	b	b	c	b

Ojo con la 7: La opción correcta empieza un día tarde. El Real Decreto 1673/2010 se publicó en el «BOE» núm. 295, de **4 de diciembre de 2010**, y entró en vigor «en el instante de su publicación»: el estado de alarma corrió desde **el 4**, no desde el 5. La fecha final sí es literal —el Real Decreto 1717/2010 lo prorroga «hasta las 24 horas del día 15 de enero de 2011»—, y la opción sigue siendo la única posible de las cuatro.

Tema 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	c	b	d	c	b	a	c	b	a
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	b	b	a	d	b	b	b	d	a
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
c	c	c	a	a	b	d	a	d	d
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
d	b	b	b	c	b	d	c	d	b
41	42	43	44	45	46	47	48		
b	b	b	a	a	d	d	a		

Ojo con la 36: La opción buena nombra algo que la norma no dice. La plantilla da **b) «Para la salud y la seguridad informática»**, y el artículo 3.1 del RD 488/1997 obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o salud»: **la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica.** Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra **seguridad y salud**, y **b) es la única opción que nombra las dos** —la a), «para la salud», se queda corta—.